MANUALE OPERATIVO · USO PERSONALE

PREPARAZIONE FISICA

DALLA VALUTAZIONE ALLA SEDUTA

Il manuale da aprire ogni volta che si comincia un lavoro nuovo: una squadra, un club, un gruppo di ragazzi, una scheda in palestra o un programma di corsa. Principi, dosi chiare (serie, ripetizioni, recuperi), il perché di ogni scelta, banche dati, piani svolti, sostituzioni e griglie da compilare.



PARTI	SEZIONI	PIANI SVOLTI	AGGIORNATO
18	120	10	10.2026

ANDREA SCIRÈ · MANUALE PERSONALE DI CONSULTAZIONE

INDICE

1 A COSA SERVE QUESTO MANUALE 7

PARTE A — AVVIARE UN LAVORO NUOVO 9

2 IL PROTOCOLLO DEL PRIMO GIORNO 9

3 I TRE INPUT: CHI, PER COSA, QUANDO 10

4 LO SCREENING DI SICUREZZA 11

5 LA BATTERIA DI TEST DI PARTENZA 11

PARTE B — PRINCIPI E MODELLI 13

6 I PRINCIPI DELL'ALLENAMENTO 13

7 I DUE MODELLI CHE GIUSTIFICANO TUTTO 13

8 I RESIDUI — LA MATEMATICA DEL PIANO 14

9 LA CURVA FORZA–VELOCITÀ 15

10 I SISTEMI ENERGETICI 16

PARTE C — COSTRUIRE IL MACROCICLO 17

11 COSA È E COSA NON È LA PERIODIZZAZIONE 17

12 IL METODO ALL'INDIETRO DALLA GARA 17

13 LE FASI E COSA CI VA DENTRO 18

14 SCEGLIERE IL MODELLO — ALBERO DECISIONALE 19

15 SCARICHI E TAPER 20

PARTE D — MESOCICLO E MICROCICLO 22

16 ANATOMIA DI UN MESOCICLO 22

17 I TRE TIPI DI BLOCCO 22

18 MODELLI DI ONDA DENTRO IL MESOCICLO 23

19 IL DELOAD IN PRATICA 24

20 TIPI DI MICROCICLO 24

21 DISTRIBUIRE LE QUALITÀ NELLA SETTIMANA 25

22 GESTIRE L'INTERFERENZA 26

23 I MICROCICLI ATTORNO ALLA GARA 26

PARTE E — FORZA, IPERTROFIA, POTENZA 28

24 LE VARIABILI DEL CARICO 28

25 IL CONTINUUM DELLE RIPETIZIONI — LA TABELLA BASE 28

26 AUTOREGOLAZIONE: RPE, RIR, VELOCITÀ 29

27 SELEZIONE E ORDINE DEGLI ESERCIZI 29

28 SPLIT SETTIMANALI 30

29 METODI PER LA FORZA 30

30 SISTEMI A PERCENTUALE: LA FAMIGLIA 5/3/1 31

31 POWERLIFTING 31

32 WEIGHTLIFTING — TECNICA E PROGRAMMAZIONE 32

33 IL RINFORZO IN CONTESTO RIABILITATIVO E NEI DEBOLI 33

PARTE F — PLIOMETRIA 34

34 COME FUNZIONA E PERCHÉ 34

35 REQUISITI PER INIZIARE 34

36 CLASSIFICAZIONE E INTENSITÀ 35

37 VOLUME, FREQUENZA, RECUPERI 36

38 L'ATTERRAGGIO: LA PRIMA COSA DA INSEGNARE 37

39 TUCK JUMP ASSESSMENT E LE QUATTRO DOMINANZE 37

40 COMPLEX TRAINING E INTEGRAZIONE 38

41 PLIOMETRIA PER LE ATLETE E PREVENZIONE DEL LCA 38

PARTE G — VELOCITÀ, AGILITÀ, CAMBIO DI DIREZIONE 40

42 DEFINIZIONI CHE CAMBIANO IL PROGRAMMA 40

43 MECCANICA DELLO SPRINT 40

44 ALLENARE LA VELOCITÀ — DOSI 41

45 CAMBIO DI DIREZIONE E AGILITÀ REATTIVA 41

46 RSA — CAPACITÀ DI RIPETERE SPRINT 42

47 IL PRIMO PASSO E GLI SPOSTAMENTI SPECIFICI (SPORT DI RACCHETTA E SITUAZIONE) 43

PARTE H — CONDIZIONAMENTO E PROGRAMMI DI CORSA 44

48 PROGETTARE UN INTERVALLO 44

49 I METODI 44

50 PRESCRIVERE L'INTENSITÀ 45

51 DOSI DI RIFERIMENTO PER LA SALUTE E LA BASE 45

52 PROGRAMMI DI CORSA: COME SI COSTRUISCONO 46

53 TEST AEROBICI E ANAEROBICI 47

54 CONDIZIONAMENTO CON POCO TEMPO O SENZA IMPATTO 47

PARTE I — ALLENAMENTO GIOVANILE 48

55 CRESCITA E MATURAZIONE: ETÀ BIOLOGICA, NON ANAGRAFICA 48

56 LO SVILUPPO A LUNGO TERMINE (LTAD E YPD) 49

57 ABILITÀ MOTORIE: LA BASE DI TUTTO 50

58 FORZA NEI GIOVANI: LINEE GUIDA PER COMPETENZA 51

59 SOLLEVAMENTO OLIMPICO NEI GIOVANI 52

60 PLIOMETRIA NEI GIOVANI 52

61 VELOCITÀ, AGILITÀ E RESISTENZA NEI GIOVANI 54

62 PERIODIZZAZIONE PER I GIOVANI 55

63 MONITORAGGIO DEI GIOVANI 55

64 RIDURRE IL RISCHIO D'INFORTUNIO NEI GIOVANI 56

65 NUTRIZIONE DEL GIOVANE ATLETA 57

66 COACHING E MOTIVAZIONE 57

PARTE J — PALESTRA, ADULTI E POPOLAZIONI SPECIALI 58

67 LA SCHEDA IN PALESTRA: IMPOSTAZIONE 58

68 ADULTO ANZIANO 58

69 GRAVIDANZA E POSTPARTUM 59

70 CONDIZIONI CRONICHE FREQUENTI IN PALESTRA 60

71 FARMACI ED ESERCIZIO 61

72 CONDIZIONI NEUROLOGICHE: COSA DEVE SAPERE IL PREPARATORE 61

73 ESERCIZIO IN ACQUA 62

PARTE K — PREVENZIONE, MONITORAGGIO, RECUPERO, NUTRIZIONE 63

74 FATTORI DI RISCHIO 63

75 GESTIONE DEL CARICO 63

76 COSA MONITORARE (POCHI INDICATORI, SEMPRE) 63

77 PREHAB: PRINCIPI E PATTERN INFORTUNISTICI 64

78 RISCALDAMENTO 64

79 RECUPERO 65

80 NUTRIZIONE SPORTIVA: LE BASI 65

PARTE L — INFORTUNI, RED FLAG E RIENTRO 67

81 RED FLAG: QUANDO NON È UN PROBLEMA DI ALLENAMENTO 67

82 COME GUARISCE UN TESSUTO 68

83 LE FASI DEL RIENTRO E I CRITERI DI PASSAGGIO 69

84 SCHEDE RAPIDE PER DISTRETTO 70

85 LESIONI MUSCOLARI E TENDINOPATIE: IL LESSICO CHE SERVE 73

PARTE M — SPORT SPECIFICI 75

86 LA NEEDS ANALYSIS DI QUALUNQUE SPORT 75

87 TENNIS E SPORT DI RACCHETTA 76

88 SPORT DI SQUADRA 79

89 SPORT INDIVIDUALI 79

PARTE N — DIECI PIANI SVOLTI 80

90 PIANO 1 — TENNIS, STAGIONE DI CLUB 80

91 PIANO 2 — SPORT DI SQUADRA, STAGIONE LUNGA 81

92 PIANO 3 — POWERLIFTING, 16 SETTIMANE A UN MEET 81

93 PIANO 4 — IPERTROFIA, 12 SETTIMANE SENZA GARE 81

94 PIANO 5 — WEIGHTLIFTING, BLOCCO VERSO UNA GARA 82

95 PIANO 6 — RUNNING, 12 SETTIMANE DA PRINCIPIANTE 82

96 PIANO 7 — PALESTRA, PRINCIPIANTE ADULTO, 12 SETTIMANE 83

97 PIANO 8 — SETTORE GIOVANILE (11-14 ANNI), UNA STAGIONE 83

98 PIANO 9 — RIENTRO DOPO DISTORSIONE DI CAVIGLIA (GRADO I-II) 84

99 PIANO 10 — ADULTO OVER 60, 12 SETTIMANE 84

PARTE O — BANCA DATI 85

100 ESERCIZI DI FORZA PER PATTERN 85

101 PLIOMETRIA: ESERCIZI E INTENSITÀ 88

102 DRILL DI VELOCITÀ E AGILITÀ 88

103 SEDUTE DI CONDIZIONAMENTO PRONTE 89

104 PREHAB PER DISTRETTO 89

105 RISCALDAMENTO DINAMICO (ANDATA E RITORNO SU 10-20 M) 90

PARTE P — SOSTITUZIONI 91

106 IL METODO: LE QUATTRO DOMANDE 91

107 PATTERN FONDAMENTALI 92

108 POTENZA ED ESPLOSIVITÀ 94

109 CONDIZIONAMENTO E PREHAB 96

110 SOSTITUIRE PER VINCOLO 96

111 TABELLA RAPIDA 99

112 GLI ERRORI DI SOSTITUZIONE 99

PARTE Q — CORREGGERE IN CORSA 101

113 GLI OTTO SCENARI DI CORREZIONE 101

114 GLI ERRORI DI PROGRAMMAZIONE 102

PARTE R — GRIGLIE DA COMPILARE 103

115 SCHEDA ATLETA E NEEDS ANALYSIS 103

116 SCHEDA TEST 103

117	SCHEDA MACROCICLO	**104**
118	SCHEDA MESOCICLO	**105**
119	SCHEDA MICROCICLO E SEDUTA	**105**
120	IL PROMEMORIA IN UNA PAGINA	**107**

1 A COSA SERVE QUESTO MANUALE

Questo manuale riunisce e aggiorna le due guide precedenti (**Guida alla periodizzazione** e **Sostituzioni**) e le integra con tutto il resto: valutazione, forza, pliometria, velocità, condizionamento e corsa, giovani, popolazioni speciali, prevenzione, rientro dagli infortuni, sport specifici, banca dati degli esercizi e piani svolti. È pensato per essere aperto **ogni volta che si comincia un lavoro nuovo**: una squadra, un club, un gruppo di ragazzi, una scheda in palestra, un programma di corsa.

È organizzato come si lavora davvero: **prima si capisce chi si ha davanti, poi si pianifica dall'alto verso il basso e all'indietro dalla gara, poi si scrivono le sedute, poi si corregge**.

PARTE	COSA CI TROVI	QUANDO APRIRLA
A	Avviare un lavoro nuovo: checklist, needs analysis, screening, test	Il primo giorno
B	Principi e modelli che giustificano ogni scelta	Quando devi spiegare il perché
C	Costruire il macrociclo all'indietro dalla gara	Pianificazione della stagione
D	Mesociclo e microciclo, scarichi, interferenza, settimana di gara	Scrivere i blocchi e le settimane
E	Forza, ipertrofia, potenza: dosi, %1RM, RPE/RIR, metodi, weightlifting	Scrivere la parte in sala
F	Pliometria: requisiti, contatti, recuperi, atterraggio, progressioni	Salti e lanci
G	Velocità, accelerazione, cambio di direzione, agilità reattiva, RSA	Lavoro in campo
H	Sistemi energetici, condizionamento, programmi di corsa	Resistenza e running
I	Allenamento giovanile: maturazione, LTAD, dosi per età e competenza	Settore giovanile
J	Palestra, adulti, anziani, gravidanza e condizioni particolari	Schede individuali
K	Prevenzione, monitoraggio, recupero, nutrizione	Gestire il carico tutto l'anno
L	Red flag, guarigione dei tessuti, rientro, schede per distretto	Quando c'è dolore o un infortunio
M	Sport specifici: tennis e racchetta, squadra, individuali	Needs analysis dello sport
N	Dieci piani svolti per intero	Avere un modello di partenza
O	Banca dati: esercizi, pliometria, drill, condizionamento, prehab	Scegliere gli esercizi
P	Sostituzioni: se non questo, quest'altro — e perché	Quando un esercizio non si può fare
Q	Correggere in corsa: monitoraggio, scenari, errori	Quando il piano incontra la realtà
R	Griglie da compilare e promemoria in una pagina	Sempre

ATTENZIONE

La regola che governa tutto il manuale: un piano non è una previsione, è **un'ipotesi con un meccanismo di correzione incorporato**. Se non hai scritto come lo correggerai, non hai finito di scriverlo.

FONTI E LIMITI

Tutti i contenuti derivano dalla base di conoscenza di scienze motorie (NSCA, Issurin, Lloyd & Oliver, Chu & Myer, Chu-Faigenbaum-Falkel, Kovacs, ACSM, Kisner & Colby, Goodman, Petty, LaPrade) riscritta con parole proprie. Le tabelle di serie e ripetizioni sono **guide, non dogmi**. La parte clinica serve a riconoscere quando fermarsi, capire il percorso e collaborare con medico e fisioterapista: **non diagnostica e non sostituisce i loro protocolli**, che hanno sempre la priorità.

Come leggere le prescrizioni

NOTAZIONE	SIGNIFICATO
4×6 @ 80%	4 serie da 6 ripetizioni all'80% del massimale (1RM)
3×8 RIR 2	3 serie da 8 lasciando 2 ripetizioni in riserva (≈ RPE 8)
Rec. 2-3'	recupero di 2-3 minuti tra le serie
8×30" / 1'	8 ripetizioni da 30 secondi di lavoro con 1 minuto di recupero
TM	training max, massimale d'allenamento (~85-90% del 1RM)
sRPE	sforzo percepito della seduta (0-10) × minuti = carico interno
FCmax / FCR	frequenza cardiaca massima / di riserva (Karvonen)
PHV	picco di velocità di crescita (statura)
LSI	indice di simmetria tra arti (lato operato / lato sano × 100)

PARTE A

AVVIARE UN LAVORO NUOVO

2 IL PROTOCOLLO DEL PRIMO GIORNO

Squadra, club, palestra o corsa: il primo contatto ha sempre lo stesso ordine. Saltare un passo significa scrivere un **template**, non un piano.



IL PROCESSO IN SEI PASSI · dalla needs analysis alla seduta, con il monitoraggio che chiude il cerchio e riporta al primo passo.

#	PASSO	COSA PRODUCI	DOVE NEL MANUALE
1	**Screening di sicurezza**	Via libera o invio al medico	Questa parte; Parte L
2	**Needs analysis** dello sport/obiettivo e dell'atleta	Profilo delle richieste e dei deficit	Questa parte; Parte M
3	**Test di partenza**	Il punto zero misurabile	Questa parte
4	**Obiettivi e priorità**	Qualità da sviluppare e da mantenere, in ordine	Parte C
5	**Piano**: macro → meso → micro → seduta	Calendario scritto con criteri di uscita	Parti C-D
6	**Monitoraggio e correzione**	Pochi indicatori raccolti sempre	Parti K, Q

2.1 Checklist per contesto

CONTESTO	COSA CHIEDERE PRIMA DI TUTTO	ERRORE TIPICO DA EVITARE
Squadra / club	Calendario gare, ore di campo già presenti, storico infortuni, spazi e attrezzi, staff medico	Aggiungere lavoro fisico senza contare il carico tecnico-tattico
Settore giovanile	Età e **maturazione** (statura ogni ~3 mesi), altri sport praticati, scuola, ore settimanali totali	Programmare per età anagrafica invece che per maturità e competenza
Palestra / personal	Obiettivo reale, tempo vero disponibile, storia di dolori, farmaci, livello tecnico	Copiare programmi d'élite su principianti
Running	Storia di corsa, infortuni da sovraccarico, obiettivo (salute, distanza, gara), superfici	Aumentare insieme volume e intensità
Rientro da infortunio	Protocollo e restrizioni del medico/fisioterapista, fase attuale, criteri raggiunti	Progredire per calendario e non per criteri

3 I TRE INPUT: CHI, PER COSA, QUANDO

Nessun piano si scrive senza questi tre. Se ne manca uno, quello che stai per scrivere è un template, non un piano.

3.1 CHI — l'atleta

DATO	PERCHÉ SERVE
Livello e anni di allenamento	Determina la finezza del modello: al principiante serve semplicità, all'avanzato precisione
Storia di infortuni	**Il predittore più forte di infortunio futuro**. Determina prehab e limiti di carico
Età biologica (nei giovani)	Determina che cosa allenare e con quale dose (Parte I)
Test di partenza	Il punto zero. Senza, non saprai se il piano ha funzionato
Tempo reale disponibile	Non quello dichiarato: quello che riesce a fare in una settimana normale
Attrezzatura e accesso	Vincola la selezione degli esercizi (Parte P per le alternative)
Capacità di recupero	Sonno, lavoro, scuola, stress, alimentazione. È il vincolo su cui si dimensiona il volume
Farmaci e condizioni note	Cambiano la risposta di FC e pressione e la scelta degli esercizi (Parte J)

3.2 PER COSA — lo sport o l'obiettivo

Sei domande, da rispondere prima di scrivere:

1. Quali **schemi di movimento** dominano?
2. Qual è la **durata dell'azione media** e il recupero tra le azioni?
3. Quanto dura la competizione?
4. Quali **qualità distinguono i migliori** nella disciplina?
5. Quali sono gli **infortuni tipici**?
6. Quanto **carico tecnico-tattico** ha già l'atleta?

L'ultima è la più trascurata e la più decisiva: **il lavoro fisico si somma a quello dello sport, non lo sostituisce**.

3.3 QUANDO — il calendario

COSA SEGNARE	PERCHÉ
Tutte le date di gara	Definiscono la struttura temporale
Quali gare contano davvero	Non tutte meritano un picco. Distinguere è metà del lavoro
Gare di preparazione	Si usano come allenamento, senza taper
Interruzioni note	Vacanze, esami, viaggi: vanno pianificate, non subite
Inizio e fine della stagione	Definiscono off-season e transizione

IL MOMENTO DELLA VERITÀ DEL CALENDARIO

Quante settimane hai davvero tra oggi e la prima gara che conta? Quel numero decide quanti mesocicli entrano nel piano, e quindi quante qualità puoi **sviluppare** invece di limitarti a **mantenere** (Parte C, metodo all'indietro).

4 LO SCREENING DI SICUREZZA

Prima di prescrivere carichi, una domanda: **c'è qualcosa che rende questo un problema medico e non di allenamento?** Il preparatore non diagnostica: riconosce, si ferma e invia.

4.1 Domande d'ingresso (da fare a tutti)

AREA	DOMANDA	SE SÌ
Cuore e respiro	Dolore al petto, mancanza di fiato sproporzionata, svenimenti, palpitazioni durante lo sforzo?	Medico prima di allenare
Dolore attuale	Hai dolore adesso? Peggiora di notte o a riposo? È cominciato senza un motivo?	Parte L, red flag
Infortuni e interventi	Infortuni negli ultimi 12 mesi? Interventi? Hai un protocollo del fisioterapista?	Il protocollo ha la priorità
Sintomi generali	Febbre, perdita di peso involontaria, stanchezza insolita, sudorazioni notturne?	Medico
Farmaci	Prendi farmaci (pressione, cuore, diabete, antinfiammatori a lungo)?	Usare RPE, adattare (Parte J)
Condizioni note	Diabete, ipertensione, asma, osteoporosi, gravidanza, malattie neurologiche?	Parte J, concordare con il medico
Giovani	Dolore alla schiena che dura più di 6 settimane? Crescita rapida recente?	Valutazione medica; Parte I
Domanda finale	Ci sono altri sintomi, ovunque, che sembrano non c'entrare?	Approfondire

FERMARSI E INVIARE SUBITO

Dolore toracico, dispnea improvvisa, sincope, palpitazioni, sudorazione fredda · cefalea improvvisa e severissima, disturbi di vista, parola o forza · debolezza o formicolio progressivi, perdita di controllo di vescica o intestino, anestesia "a sella" · polpaccio gonfio e dolente da un lato dopo immobilizzazione o intervento · dolore notturno severo e costante, febbre, perdita di peso inspiegata · trauma con sospetta frattura o impossibilità di caricare. **Chi ha sintomi sospetti non si lascia andare via da solo.**

5 LA BATTERIA DI TEST DI PARTENZA

Pochi test, **ripetibili, specifici allo sport**, rifatti sempre nelle stesse condizioni. Al massimo 4-5 test per sessione per non affaticare. Si testa **da scarichi**, non alla fine di un blocco pesante: la fatica nasconde il fitness e dà numeri falsamente bassi.

QUALITÀ	TEST DI CAMPO	NOTE OPERATIVE
Antropometria	Statura, altezza da seduti, peso; pliche, circonferenze	Nei giovani statura ogni ~3 mesi per la velocità di crescita
Forza	3-5RM con stima del 1RM; tirata isometrica a metà coscia; presa	Test diretto di 1RM solo con tecnica solida
Potenza	CMJ, squat jump, salto in lungo da fermo, lanci di palla medica	Il CMJ settimanale è anche un indice di fatica
Forza reattiva	Drop jump con RSI; tempo di contatto	RSI <2,0 al drop jump = deficit di forza reattiva
Velocità	Sprint 5-10-20 m (fino a 40 m negli sport che lo richiedono)	Recuperi pieni; migliore di 2-3 prove
COD / agilità	505, T-test, Illinois, spider drill (tennis)	COD chiuso ≠ agilità reattiva
Aerobico	Navetta 20 m (beep test), Yo-Yo IR, 30-15 IFT, Cooper	Scegliere quello più vicino allo sport
Anaerobico / RSA	Sprint ripetuti (es. 6×20-30 m)	Valutare tempo migliore e calo
Mobilità	Sit and reach, dorsiflessione al muro, rotazioni di spalla, Thomas/ Patrick per l'anca	Confrontare i due lati
Controllo / rischio	Squat monopodalico, discesa da gradino, tuck jump assessment, Y-balance, hop test	Asimmetria >10% o valgo marcato = priorità di prehab

Come stimare il massimale senza testarlo

FORMULA	CALCOLO	QUANDO
Epley	1RM ≈ carico × (1 + rip/30)	Affidabile fino a ~10 ripetizioni
Brzycki	1RM ≈ carico × 36 / (37 − rip)	Idem; oltre 10 rip l'errore cresce

Esempio: 100 kg × 5 ripetizioni → Epley 100 × 1,167 = **~117 kg**; Brzycki 100 × 36/32 = **~113 kg**. Si usa il valore più prudente.

> IL PERCHÉ
>
> Il test massimale su tecnica incerta **misura la paura**, non la forza. Nei principianti e nei giovani si stima da ripetizioni; nei giovani in particolare la tecnica è il criterio primario.

Leggere un cambiamento

Prima di dire che un atleta è migliorato, conosci l'**errore di misura** del test (affidabilità). Un cambiamento più piccolo dell'errore non è un cambiamento. Report brevi, visivi, pensati per chi li legge: atleta, allenatore, genitore.

PARTE B

PRINCIPI E MODELLI

6 I PRINCIPI DELL'ALLENAMENTO

PRINCIPIO	COSA DICE	COSA TI FA FARE IN PRATICA
Sovraccarico progressivo	L'adattamento richiede uno stimolo superiore all'abituale, che va aumentato nel tempo	Aumenti carico, ripetizioni, serie, densità o complessità — **una variabile per volta**
Specificità (SAID)	L'adattamento è specifico allo stimolo: schema, velocità, angoli, sistema energetico	Più ci si avvicina alla gara, più il lavoro somiglia alla gara
Individualità	Genetica, storia, età, sesso, recupero cambiano la risposta	La tabella è una cornice: la dose si regola sull'atleta reale
Reversibilità	Gli adattamenti si perdono quando cessa lo stimolo, a velocità diverse per qualità	Ciò che ha residuo breve va toccato sempre (vedi I residui)
Variazione	Uno stimolo costante smette di produrre adattamento	Variare in modo **pianificato**, non casuale
Rendimenti decrescenti	Più l'atleta è avanzato, minori i margini	Più livello = programmazione più fine. Il principiante migliora con quasi tutto

> IL PERCHÉ
>
> Per il **principiante** qualsiasi sovraccarico progressivo coerente funziona: semplicità, tecnica e frequenza. Per l'**avanzato** il margine è piccolo e la fatica pesa di più: servono concentrazione degli stimoli, autoregolazione e gestione fine del carico.

7 I DUE MODELLI CHE GIUSTIFICANO TUTTO

7.1 Fitness–fatica

Ogni carico lascia **due tracce**: una di fitness, duratura e di bassa magnitudine, e una di fatica, transitoria e di alta magnitudine. **La prestazione che vedi è la differenza tra le due.**

— Un atleta stanco è più forte di quanto sembri: la fatica sta nascondendo il fitness.
— **Il taper funziona** perché la fatica decade più in fretta del fitness.
— Testare a fine blocco pesante dà numeri falsamente bassi: **si testa da scarichi**.

7.2 Stimolo–Fatica–Recupero–Adattamento (SFRA)

Stimoli più intensi richiedono recuperi più lunghi prima della supercompensazione.

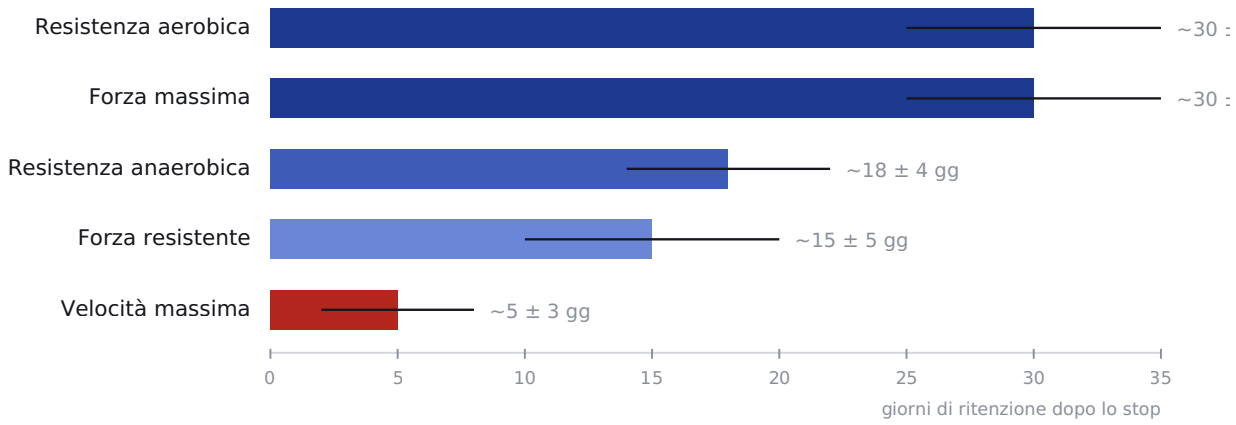
TIMING DEL CARICO SUCCESSIVO	RISULTATO
Troppo presto	La fatica si accumula, l'adattamento non si consolida
Troppo tardi	L'adattamento si è già perso, si riparte da capo

TIMING DEL CARICO SUCCESSIVO	RISULTATO
Giusto	Si costruisce sul precedente

Non esiste una tabella che dica qual è il momento giusto: dipende da magnitudine dello stimolo, livello e recupero. **Per questo l'autoregolazione non è un lusso: è la parte del piano che compensa quello che il piano non può sapere.** Il vecchio modello GAS di Selye (allarme → resistenza → esaurimento) resta utile come metafora, ma è troppo semplice per programmare.

8 I RESIDUI — LA MATEMATICA DEL PIANO

QUALITÀ	RESIDUO DOPO LO STOP	PERCHÉ
Resistenza aerobica	~30 ± 5 giorni	Adattamenti morfologici e biochimici marcati
Forza massima	~30 ± 5 giorni	Adattamenti neurali + ipertrofia
Resistenza anaerobica (glicolitica)	~18 ± 4 giorni	Enzimi e tamponi, più labili
Forza resistente	~15 ± 5 giorni	Adattamenti locali
Velocità massima (alattacida)	~5 ± 3 giorni	Interazioni neuromuscolari fini e instabili



I RESIDUI D'ALLENAMENTO · giorni di ritenzione dell'adattamento dopo la cessazione dello stimolo (Issurin & Lustig). Le barre sottili indicano la variabilità.

8.1 Le tre regole che ne derivano

Regola 1 — Costruisci presto ciò che dura. Base aerobica e forza massima si sviluppano nei blocchi lontani dalla gara e poi si mantengono con frequenza minima.

Regola 2 — Avvicina alla gara ciò che svanisce. Velocità e potenza vanno nell'ultimo tratto del piano.

Regola 3 — Ciò che ha residuo breve va toccato sempre. Cinque giorni di residuo significa che un "blocco di velocità" isolato non esiste: la velocità va stimolata **ogni settimana per tutta la durata del piano**, anche a basso volume.

8.2 Come si usa in pratica

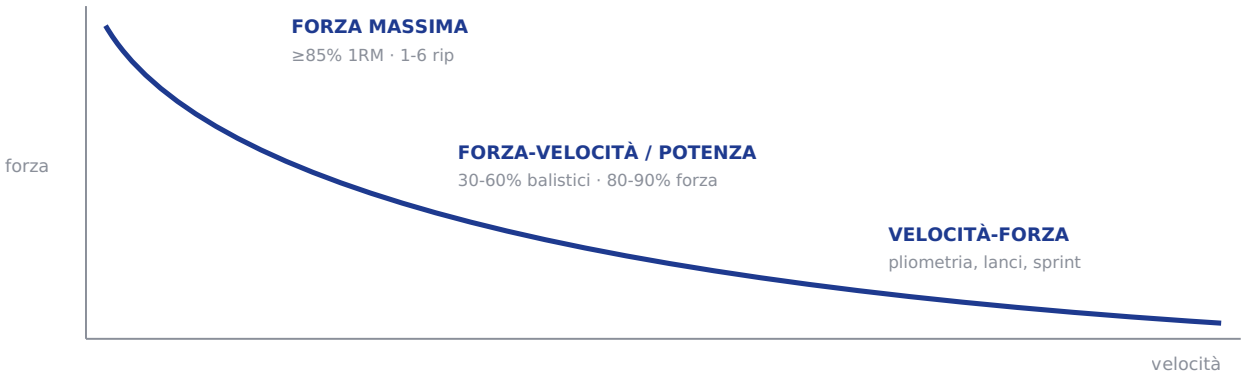
DISTANZA DALLA GARA	COSA COSTRUISCI	COSA MANTIENI
> 8 settimane	Base aerobica, forza massima, ipertrofia se serve, tecnica	Velocità con stimoli settimanali brevi
4-8 settimane	Forza speciale, potenza, condizionamento specifico	Forza massima con volume ridotto
1-4 settimane	Velocità, agilità reattiva, specificità di gara	Tutto il resto a volume minimo
Ultima settimana	Nulla	Freschezza

ATTENZIONE

L'errore che questa tabella previene: arrivare alla gara avendo costruito benissimo qualcosa che si è dissolto sei settimane prima.

9 LA CURVA FORZA–VELOCITÀ

Relazione inversa: più alto il carico, più bassa la velocità. Allenare lungo tutto il continuum sposta la curva; **la zona da enfatizzare dipende dallo sport**.



LA CURVA FORZA-VELOCITÀ · le tre zone e i mezzi che le allenano. Un esercizio di una zona non sostituisce un esercizio di un'altra, anche se usa gli stessi muscoli.

ZONA	MEZZI	DOSE TIPO
Forza massima	Squat, stacco, panca, trazioni pesanti	≥85% 1RM, 1-6 rip, 2-6 serie, rec. 2-5'
Forza-velocità / potenza	Varianti olimpiche, salti caricati, effort dinamico	30-60% (balistici/olimpici), 80-90% (forza), 1-5 rip, rec. 2-5'
Velocità-forza	Pliometria, lanci, sprint	Carico basso, velocità massima, contatti brevi

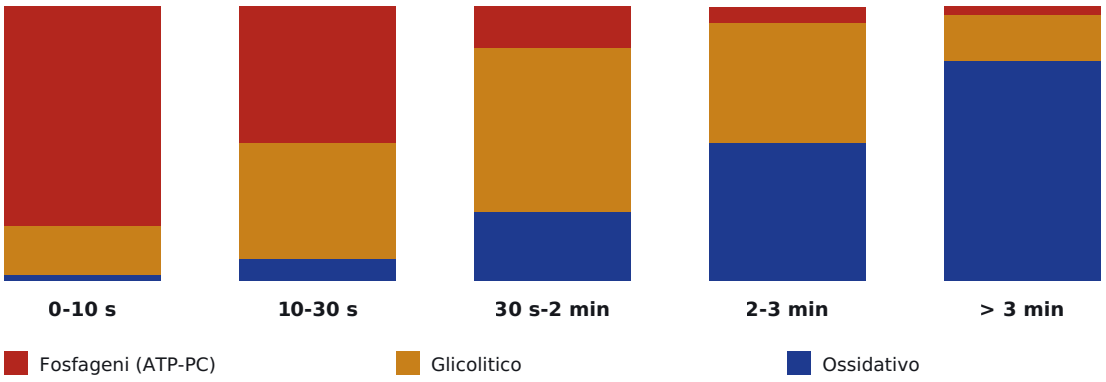
PERCHÉ LA RFD CONTA PIÙ DELLA FORZA MASSIMA NEGLI SPORT ESPLOSIVI

La **RFD** (rate of force development) è quanta forza esprimi nell'unità di tempo. Negli sport esplosivi il tempo di contatto o di azione è spesso **sotto i 250 ms**: non c'è il tempo per arrivare alla forza massima. Per questo la forza massima è la base, ma da sola non basta.

10 I SISTEMI ENERGETICI

Tutti attivi sempre; cambia il **contributo relativo** in base a intensità e durata.

SISTEMA	POTENZA / CAPACITÀ	DOMINA IN	RECUPERO
Fosfageni (ATP-PC, alattacido)	Altissima / bassissima	Sforzi massimali ≤ ~10 s	PCr parziale in ~30 s-1', quasi completa in ~3-5'
Glicolitico (lattacido)	Alta / intermedia	Sforzi intensi ~30 s-2'	L'acidosi limita; serve tempo e base aerobica
Ossidativo (aerobico)	Bassa / altissima	Sforzi > ~2-3' e **recupero tra gli sforzi**	—



CONTRIBUTO PER DURATA DELLO SFORZO · rappresentazione schematica: fino a 10 s prevalgono i fosfageni, tra 30 s e 2 min il glicolitico, oltre 3 min l'ossidativo.

LA REGOLA

Negli sport intermittenti (tennis, calcio, basket) il quadro è misto: **scatti alattacidi ripetuti su una base aerobica che serve al recupero** tra le azioni. Togliere l'aerobico "perché lo sport è esplosivo" peggiora il recupero tra sprint, serie e sedute.

PARTE C

COSTRUIRE IL MACROCICLO

11 COSA È E COSA NON È LA PERIODIZZAZIONE

La periodizzazione è la distribuzione pianificata delle qualità nel tempo, fatta per ottenere il massimo livello di prestazione nei momenti che contano, gestendo l'accumulo di fatica.

NON È	È
Un calendario di esercizi	Una distribuzione di **qualità** e di **carichi**
Un modo di variare per non annoiarsi	Un modo di **sequenziare** gli stimoli perché si costruiscano l'uno sull'altro
Una garanzia di risultato	Un'ipotesi strutturata, da verificare e correggere
Necessaria per tutti allo stesso livello di dettaglio	Tanto più fine quanto più l'atleta è avanzato

Il test per capire se hai periodizzato o hai solo scritto settimane: sai dire, per ogni mesociclo, **qual è l'obiettivo dominante e cosa va in mantenimento**? Se la risposta è "un po' di tutto", non hai periodizzato.

La struttura temporale

LIVELLO	DURATA	COSA DECIDE
Piano pluriennale	2-4 anni (quadriennio)	Lo sviluppo a lungo termine, soprattutto nei giovani
Macrociclo	mesi-anno	Fasi e picchi
Mesociclo	2-6 settimane (spesso ~4)	Un obiettivo dominante
Microciclo	~1 settimana (3-10 giorni)	Distribuzione delle qualità e dei giorni alti/bassi
Seduta / unità	la singola sessione	Esercizi, ordine, dosi

12 IL METODO ALL'INDIETRO DALLA GARA



IL MACROCICLO A BLOCCHI · volume che scende e intensità/specificità che salgono avvicinandosi alla gara. Si scrive da destra verso sinistra.

Sette passi. Si lavora **dalla data della gara verso oggi**, non il contrario.

Passo 1 — Fissa i punti immobili

Segna le gare che contano, quelle di preparazione e le interruzioni note. Sono i vincoli: tutto il resto si adatta a loro.

Passo 2 — Conta le settimane disponibili

Dalla data odierna alla prima gara che conta. Questo numero decide la struttura:

SETTIMANE DISPONIBILI	STRUTTURA REALISTICA
< 6	Non c'è tempo per costruire: si affina e si arriva freschi. Un mesociclo breve + taper
6-12	Due mesocicli + taper. Una qualità dominante, il resto in mantenimento
12-24	Tre-quattro mesocicli. Sequenza completa accumulo → trasmutazione → realizzazione
> 24	Piano annuale con più picchi possibili

Passo 3 — Colloca il taper

1-3 settimane prima della gara, in funzione dello sport e del carico precedente. **Più alto era il carico, più lungo il taper.** Questa finestra è intoccabile.

Passo 4 — Colloca l'ultimo blocco (realizzazione)

Le 3-4 settimane prima del taper: **specificità massima, intensità alta, volume ridotto**. Qui vanno le qualità a residuo breve e la simulazione della gara.

Passo 5 — Risali con i blocchi precedenti

All'indietro: trasmutazione, poi accumulo. Ciascuno di 3-6 settimane, ciascuno con **un obiettivo dominante dichiarato**.

Passo 6 — Inserisci gli scarichi

Ogni 3-6 settimane, o secondo i segnali. Regola pratica: uno scarico a chiusura di ogni mesociclo.

Passo 7 — Verifica la coerenza con i residui

Ripercorri il piano e chiediti, per ogni qualità: **da quanti giorni non la tocco quando arriva la gara?** Se supera il residuo di quella qualità, il piano ha un buco. Si corregge **aggiungendo stimoli di mantenimento, non spostando i blocchi**.

13 LE FASI E COSA CI VA DENTRO

FASE	VOLUME	INTENSITÀ	SPECIFICITÀ	CONTENUTO TIPICO
Preparatorio generale	Alto	Bassa-moderata	Bassa	Base aerobica, forza massima, ipertrofia, tecnica, correzione squilibri
Preparatorio speciale	Moderato-alto	Moderata-alta	Media	Forza speciale, potenza, condizionamento che inizia a somigliare alla gara

FASE	VOLUME	INTENSITÀ	SPECIFICITÀ	CONTENUTO TIPICO
Pre-competitivo	Moderato-basso	Alta	Alta	Potenza, velocità, agilità reattiva, simulazioni
Competitivo	Basso	Alta	Massima	Mantenimento ad alta qualità, gestione del carico attorno alle gare
Transizione	Basso	Bassa	Nulla	Recupero attivo, altre attività, ricostruzione di salute e motivazione

> LA TRANSIZIONE NON È TEMPO PERSO
>
> È la fase tagliata per prima e la cui assenza si paga nella stagione successiva. Serve a dissipare la fatica di mesi, far guarire i piccoli acciacchi e ripartire da una base pulita. Un atleta che non ha mai una transizione accumula un debito che prima o poi si presenta come **infortunio o stallo**. Nei giovani può coincidere con le vacanze scolastiche: più è lunga, più preparazione serve dopo.

14 SCEGLIERE IL MODELLO — ALBERO DECISIONALE

Rispondi in ordine. **La prima risposta affermativa ti dà il modello.**

#	DOMANDA	SE SÌ →
1	L'atleta è principiante o ha meno di ~1-2 anni di allenamento strutturato?	**Lineare semplice.** Qualsiasi sovraccarico progressivo coerente funziona. Non complicare
2	C'è una sola gara importante, distante più di 12 settimane?	**Lineare o blocchi con picco unico**
3	Ci sono più gare importanti distribuite nell'anno?	**A blocchi**, con picchi ripetuti
4	Sport di squadra con stagione lunga e partite settimanali?	**Ibrido**: blocchi in pre-season, ondulazione e mantenimento in-season
5	Non ci sono gare, l'obiettivo è forza o ipertrofia?	**Ondulata (DUP/WUP)** o sistema a percentuale tipo 5/3/1 (Parte E)
6	Calendario denso e imprevedibile (tornei, convocazioni)?	**Blocchi brevi** tra gli impegni, forte enfasi sul mantenimento
7	È un giovane in sviluppo?	**Pluriennale semplice**, mesocicli **3:1**, priorità a competenza motoria e forza (Parte I)

14.1 Confronto sintetico

	LINEARE (MATVEEV)	ONDULATA	A BLOCCHI (ISSURIN)
Come varia il carico	Da alto volume/bassa intensità a basso volume/alta intensità	Variazione frequente: per seduta (**DUP**) o per settimana (**WUP**)	Carico concentrato su poche qualità per blocco
Sequenza tipica	Ipertrofia → forza di base → forza max → potenza → picco	Es. lun forza, mer ipertrofia, ven potenza	Accumulo → trasmutazione → realizzazione
Picchi possibili	Uno	Nessuno strutturato	Multipli
Gestione della fatica	Media	Buona	Richiede attenzione: la trasmutazione è pesante

	LINEARE (MATVEEV)	ONDULATA	A BLOCCHI (ISSURIN)
Complessità	Bassa	Media	Alta
Limite	Le qualità allenate presto si perdono; molte qualità in parallelo interferiscono	Meno adatta a picchi precisi	Serve monitoraggio
Per chi	Principianti, gara unica	Intermedi, palestra, più qualità in parallelo	Avanzati, élite, molte gare

15 SCARICHI E TAPER

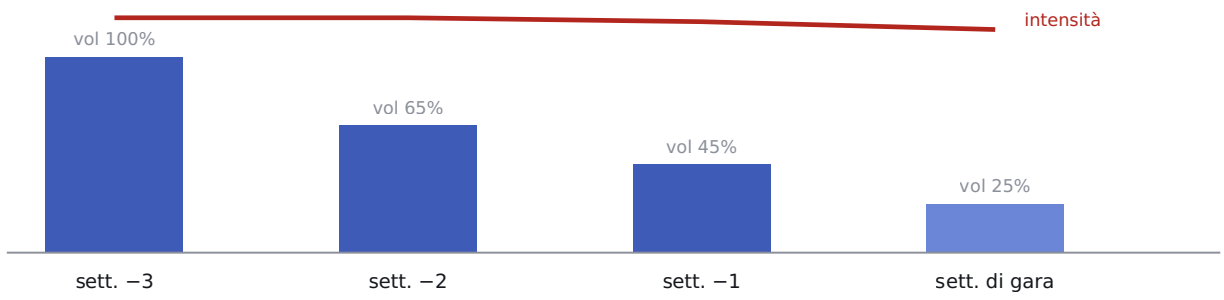
15.1 Deload — quando, quanto, come

Quando: ogni ~3-6 settimane, o quando i segnali lo richiedono (Parte Q).

TIPO DI SCARICO	VOLUME	INTENSITÀ	QUANDO USARLO
Volume giù, intensità mantenuta	−40/50%	Invariata	**Il default.** Conserva gli adattamenti neurali mentre la fatica scende
Intensità giù, volume mantenuto	Invariato	−10/15%	Quando la fatica è articolare e tendinea più che sistemica
Entrambi giù	−40%	−10%	Atleta davvero cotto, o dopo una trasmutazione lunga

Come si riconosce uno scarico riuscito: alla fine della settimana l'atleta si sente meglio di come è entrato e i primi carichi del blocco successivo si muovono più veloci. Se non succede, lo scarico era troppo corto o troppo tardi.

15.2 Taper — i cinque parametri



meno lavoro, stessa qualità: il volume scende per gradi, l'intensità resta alta, la frequenza quasi invariata

IL TAPER · riduzione progressiva del volume con intensità mantenuta nelle ultime tre settimane.

VARIABILE	AZIONE	PERCHÉ
Volume	↓ marcatamente: 40-60%, fino a ~50-70% nelle 1-3 settimane	È il volume a generare la fatica accumulata
Intensità	Mantenuta alta	Se cala anche l'intensità arrivi fresco ma decondizionato
Frequenza	Mantenuta o ridotta poco	Tagliare le sedute produce detraining
Durata	1-3 settimane	Proporzionale al carico che precede

VARIABILE	AZIONE	PERCHÉ
Forma	Progressiva, non a gradino	La riduzione graduale batte il taglio netto

LA REGOLA

Meno lavoro, stessa qualità.

PARTE D

MESOCICLO E MICROCICLO

16 ANATOMIA DI UN MESOCICLO

Un mesociclo dura 2-6 settimane (tipicamente ~4) e ha **un obiettivo dominante**. Per scriverne uno servono cinque decisioni:

#	DECISIONE	ESEMPIO
1	Obiettivo dominante	Forza massima
2	Cosa va in mantenimento	Base aerobica, velocità
3	Durata e struttura dell'onda	3 settimane di carico + 1 di scarico
4	Come progredisce il carico	Volume costante, intensità crescente
5	**Criterio di uscita**	Test o segnali che dicono se passare al blocco successivo

La quinta è quella che quasi nessuno scrive, ed è quella che **rende il piano correggibile**.

17 I TRE TIPI DI BLOCCO

17.1 Accumulo

VOCE	CONTENUTO
Obiettivo	Capacità di base: resistenza aerobica, forza massima, ipertrofia, tecnica
Volume / intensità / specificità	Alto / moderata / bassa
Durata tipica	4-6 settimane
Cosa scrivi dentro	Multiarticolari **6-10 rip RIR 2-3**, volume aerobico continuo, molta tecnica, correzione squilibri, prehab
Segnale che funziona	I carichi salgono settimana su settimana con RIR stabile

17.2 Trasmutazione

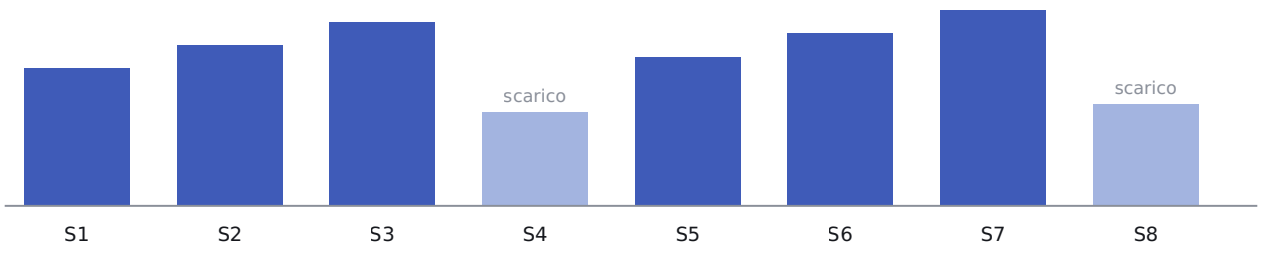
VOCE	CONTENUTO
Obiettivo	Convertire la base in capacità speciali: forza-resistenza speciale, potenza, resistenza anaerobica
Volume / intensità / specificità	Moderato / alta / alta
Durata tipica	3-4 settimane
Cosa scrivi dentro	Multiarticolari **3-6 rip**, metodi di potenza (effort dinamico, complex, pliometria), intervalli specifici
Attenzione	**È il blocco più stancante.** Si monitora di più e si è pronti ad anticipare lo scarico

17.3 Realizzazione

VOCE	CONTENUTO
Obiettivo	Rifinire, dissipare la fatica, esprimere in gara
Volume / intensità / specificità	Ridotto / alta / massima
Durata tipica	2-3 settimane, taper incluso
Cosa scrivi dentro	Poche serie di qualità, simulazioni di gara, velocità, mantenimento minimo del resto
Regola	**Qui non si costruisce più niente. Si può solo rovinare quello che c'è**

18 MODELLI DI ONDA DENTRO IL MESOCICLO

ONDA	STRUTTURA	PER CHI
3+1	Tre settimane di carico crescente + una di scarico	Il default per intermedi e avanzati; la struttura più semplice per i giovani
2+1	Due di carico + una di scarico	Recupero limitato, fasi molto intense, età avanzata, alto carico di vita
4+1 / 5+1	Quattro-cinque di carico + una di scarico	Principianti e intermedi in accumulo, dove la fatica sale lentamente
3:2, 4:2	Più settimane di scarico	Giovani, secondo età, esperienza e stagione
Ondulata	Alto e basso alternati settimana su settimana senza scarico dedicato	Mantenimento, in-season
A gradini (tennis)	L'intensità sale per alcuni microcicli; lo scarico torna a metà progressione, non all'inizio	Atleti in stagione lunga



onda 3+1: tre settimane di carico crescente, una di scarico; la seconda onda riparte più in alto

ONDA 3+1 · due mesocicli consecutivi. La seconda onda riparte più in alto della prima.

18.1 Come far crescere il carico dentro l'onda

Tre modi, **da scegliere uno per volta**:

MODO	ESEMPIO SU 3 SETTIMANE	PER COSA
Intensità crescente, volume costante	4×6 @75% → 4×6 @78% → 4×6 @80%	Forza

MODO	ESEMPIO SU 3 SETTIMANE	PER COSA
Volume crescente, intensità costante	3×8 → 4×8 → 5×8 allo stesso carico	Ipertrofia
Densità crescente	Stesso lavoro con recuperi da 2'30" a 2'00" a 1'45"	Condizionamento e forza-resistenza

19 IL DELOAD IN PRATICA

VERSIONE	COME SI SCRIVE
Metà serie	Stessi esercizi, stesso carico, metà delle serie. La più semplice e la più usata
Carico ridotto	Stesse serie e ripetizioni, −10/15% di carico, RIR alto
Sostituzione	Multiarticolari pesanti sostituiti con varianti più leggere o macchine, mantenendo il movimento

Cosa NON fare in scarico

— Non saltare le sedute: si riduce, non si sparisce. Saltare produce detraining e rompe l'abitudine.
— Non togliere intensità e volume insieme, a meno che l'atleta non sia davvero cotto.
— Non usarlo per "provare cose nuove": è consolidamento, non sperimentazione.
— Non testare a inizio scarico: si testa a fine settimana o all'inizio della successiva.

20 TIPI DI MICROCICLO

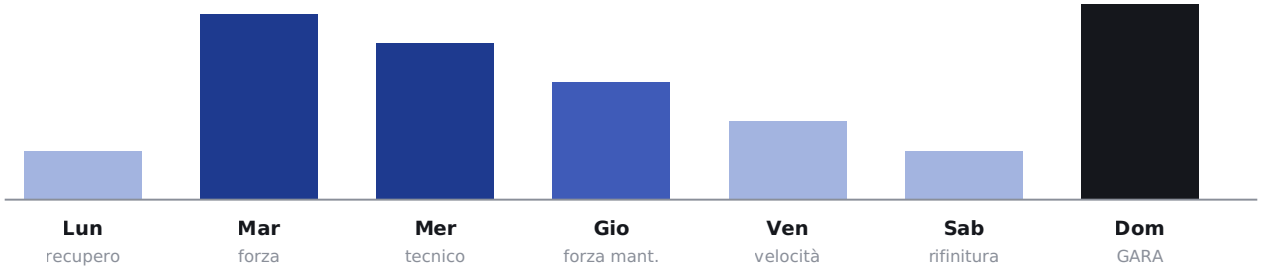
TIPO	FUNZIONE	DOVE STA NEL PIANO
Ordinario	Carico graduale, progressione normale	La maggior parte delle settimane
D'urto (shock)	Carico elevato concentrato	In accumulo, su atleti che lo tollerano, sempre seguito da scarico
Di scarico	Ridurre per consolidare	A chiusura del mesociclo
Di rifinitura	Freschezza e qualità, niente costruzione	Ultime 1-3 settimane pre-gara
Competitivo	Ruota attorno alla gara	In stagione
Di rigenerazione	Recupero attivo	Dopo gare o blocchi molto duri

Sapere quale settimana stai scrivendo evita la settimana "generica", il difetto più comune dei piani scritti in fretta.

21 DISTRIBUIRE LE QUALITÀ NELLA SETTIMANA

21.1 Le quattro regole

REGOLA	MOTIVO
Qualità prioritaria a sistema nervoso fresco	Velocità, potenza e tecnica complessa nei giorni dopo il riposo, non dopo la seduta pesante di gambe
Alternare giorni alti e bassi	La monotonia del carico si associa a maggior rischio; il recupero ha bisogno di variazione
Separare le qualità in conflitto	Forza/potenza e alto volume aerobico interferiscono: giorni diversi o almeno ~6 ore di distanza
Rispettare il carico dello sport	Il lavoro in sala serve lo sport: se compromette la seduta tecnica o la gara, è mal collocato



MICROCICLO IN-SEASON CON PARTITA LA DOMENICA · carico massimo il più lontano possibile dalla gara, poi discesa progressiva verso la freschezza.

21.2 Template settimanali

SITUAZIONE	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM
3 sedute, molto carico sportivo	ALTO: potenza + forza multiarticolare	—	BASSO: forza-resistenza, prehab, condizionamento	—	MEDIO-ALTO: forza + velocità	—	—
4 sedute upper/lower	Potenza + forza alto corpo	Forza basso corpo	—	Velocità/agilità + alto corpo volume	Basso corpo volume + condizionamento	—	—
Squadra in-season, gara domenica	Recupero attivo, mobilità	Carico più alto: forza	Tecnico-tattico intenso	Forza mantenimento, volume basso	Velocità e attivazione	Rifinitura	**Gara**
Squadra, gara sabato e mercoledì	Recupero	Rifinitura + attivazione	**Gara**	Recupero	Forza breve + velocità	**Gara**	Riposo
Palestra 2 sedute	Full-body A	—	—	Full-body B	—	—	—
Palestra 3 sedute	Full-body A	—	Full-body B	—	Full-body C	—	—

IL PRINCIPIO DI COLLOCAZIONE

La distanza dalla gara detta l'intensità del giorno. Più ci si avvicina, più il carico scende e la qualità sale. **Il giorno dopo la gara è sempre il più leggero della settimana.**

22 GESTIRE L'INTERFERENZA

Allenare forza/potenza e resistenza insieme può ridurre gli adattamenti di forza e potenza, soprattutto con **alto volume aerobico** concorrente.

MITIGAZIONE	COME SI APPLICA NEL MICROCICLO
Separare le sedute	~6+ ore di distanza, o giorni diversi
Priorità prima	La qualità dominante del blocco va per prima nella giornata e nella settimana
Modalità a basso impatto eccentrico	Bici invece di corsa per l'aerobico vicino alle sedute di gambe
Periodizzare a blocchi	Concentrare gli stimoli invece di sovrapporli tutto l'anno

NEI GIOVANI

L'allenamento concorrente **non riduce i guadagni di VO2** e forza e pliometria migliorano l'economia di corsa: i benefici del lavoro combinato sono maggiori negli adolescenti.

Non è un motivo per togliere il condizionamento, è un motivo per collocarlo con criterio. **Un atleta senza base aerobica recupera peggio** tra le serie, tra gli sprint e tra le sedute — e quello costa più dell'interferenza.

23 I MICROCICLI ATTORNO ALLA GARA

SETTIMANA	VOLUME	INTENSITÀ	CONTENUTO
−3	Medio-alto	Alta	Ultimo carico significativo
−2	−30/40%	Alta mantenuta	Riduzione del volume, qualità intatta
−1	−50/60%	Alta su poche serie	Rifinitura, simulazione, freschezza
Settimana di gara	Minimo	Attivazioni brevi	Solo ciò che tiene il sistema acceso

23.1 Gare ravvicinate

Quando due gare distano meno di due settimane non c'è spazio per un taper completo sulla seconda: micro-riduzione di **3-5 giorni**, intensità mantenuta, e si accetta che il picco sarà sulla prima. **La scelta di quale gara privilegiare va fatta in anticipo, non durante.**

23.2 Gare di preparazione

Si affrontano senza taper, dentro il carico normale. Servono a testare prestazione e tenuta, non a vincere. **Se si tapera per ogni gara, non si costruisce mai niente.**

23.3 Tornei e gare multiple nello stesso giorno

Tra un turno e l'altro: reidratazione con sodio, reintegro di carboidrati e proteine, eventuale massaggio inter-evento breve, riattivazione prima di rientrare (Parte K).

PARTE E

FORZA, IPERTROFIA, POTENZA

24 LE VARIABILI DEL CARICO

VARIABILE	COS'È	LEVA PRIMARIA PER
Intensità	% del 1RM o carico assoluto	Forza massima
Volume	Serie × ripetizioni × carico (volume-load)	Ipertrofia
Densità	Durata dei recuperi tra le serie	Condizionamento, forza-resistenza
Frequenza	Sedute per gruppo muscolare a settimana	Apprendimento tecnico, distribuzione del volume
Velocità	Velocità di esecuzione / intenzione	Potenza, RFD
Selezione e ordine	Quali esercizi e in che sequenza	Trasferimento e qualità del lavoro

Progressione: **una variabile alla volta**, monitorando il recupero.

25 IL CONTINUUM DELLE RIPETIZIONI — LA TABELLA BASE

OBIETTIVO	% 1RM	RIPETIZIONI	SERIE	RECUPERO	NOTE
Forza massima	≥ 85%	1-6	2-6	2-5'	Non a cedimento sistematico
Ipertrofia	67-85%	6-12	3-6	30-90"	Il volume è il driver; efficace se vicino al cedimento
Potenza – singolo sforzo	80-90% (forza) · 30-60% (balistici/olimpici)	1-5	3-5	2-5' pieni	Focus sulla velocità del bilanciere
Potenza – sforzi ripetuti	30-60%	3-5	3-5	2-5'	Qualità di ogni ripetizione
Resistenza muscolare	≤ 67%	≥ 12	2-3	≤ 30"	Circuiti, densità
Persona sana non allenata (forza)	60-80%	8-12 fino a fatica	2-3	1-2'	Quando non c'è più fatica al numero target, aumenta il carico

IL PERCHÉ

Per forza e potenza **non si allena al cedimento in modo sistematico**: contano qualità e velocità della ripetizione, non l'esaurimento. Per l'ipertrofia un ampio range di ripetizioni funziona, purché il volume sia sufficiente e le serie siano vicine al cedimento.

25.1 % 1RM ↔ ripetizioni (guida indicativa)

% 1RM	100	95	93	90	87	85	83	80	77	75	70	60
Rip. massime	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	~15

Varia per esercizio e individuo: **la parte inferiore regge più ripetizioni** a pari % rispetto ai distensori; nell'adulto non allenato 90% ≈ 4-5 rip, 75% ≈ 10, 60% ≈ 15.

26 AUTOREGOLAZIONE: RPE, RIR, VELOCITÀ

RPE	RIR	SENSAZIONE	USO TIPICO
10	0	Massimale, nessuna ripetizione in più	Test, singole di gara
9	1	Ne restava una	Picchi di forza, realizzazione
8	2	Ne restavano due	**Default per forza e ipertrofia**
7	3	Ne restavano tre	Accumulo, tecnica, giovani competenti
6 e meno	4+	Veloce, facile	Riscaldamento, scarico, apprendimento

— **RPE / RIR** adattano il carico allo stato del giorno: nei giorni pessimi il carico scende, nei giorni buoni sale, la fatica resta controllata.
— **VBT (velocity-based training)**: la velocità del bilanciere prescrive o regola il carico; si fissano **soglie di perdita di velocità** (stop alla serie quando la velocità cala oltre una % prefissata) e si usa come **test di prontezza** a carico fisso.
— **Set AMRAP** (sistemi a percentuale): l'ultima serie "più ripetizioni possibili" con tecnica pulita misura i progressi e autoregola.
— Scale di sforzo: **Borg 6-20** e **CR10 (0-10)**; in riabilitazione e con farmaci che alterano la frequenza cardiaca si usa la CR10.

27 SELEZIONE E ORDINE DEGLI ESERCIZI

SCELTA	REGOLA	PERCHÉ
Multiarticolari vs monoarticolari	Privilegia i multiarticolari (squat, stacco, distensioni, trazioni, varianti olimpiche)	Trasferimento e resa per minuto
Bilaterali vs monolaterali	Entrambi; i monolaterali per asimmetrie e sport di corsa/cambio direzione	Specificità: ogni appoggio nello sport è su una gamba
Liberi vs macchine	Liberi per l'atleta; macchine per principianti, isolamento, ipertrofia, vincoli	Le macchine tolgono stabilizzazione e coordinazione
Ordine	Tecnici/esplosivi → forza pesante multiarticolare → assistenza → condizionamento/prehab	Il complesso e veloce va fatto a sistema nervoso fresco
Grande prima del piccolo	Gruppi grandi prima dei piccoli; alta intensità prima di alto volume	La fatica dei piccoli limita i grandi

SCELTA	REGOLA	PERCHÉ
Alternanza	Push/pull o upper/lower in superserie	Densità senza perdere qualità

Struttura della seduta

1. **Riscaldamento**: generale → mobilità → attivazione → specifico (RAMP: Raise, Activate, Mobilise, Potentiate). Niente stretching statico prolungato prima di forza e velocità.
2. **Qualità prioritaria** a SNC fresco: potenza, velocità, pliometria.
3. **Forza pesante multiarticolare.**
4. **Assistenza / accessori** (punti deboli, ipertrofia mirata).
5. **Condizionamento e prehab.**
6. **Defaticamento** secondo necessità; flessibilità statica a fine seduta o la sera.

28 SPLIT SETTIMANALI

SPLIT	FREQUENZA PER GRUPPO	PER CHI
Full-body	2-3×/sett	Principianti, giovani, atleti in-season, chi ha poco tempo. Con 2-3 sedute batte qualsiasi split
Upper/Lower	2×/sett	Compromesso volume/recupero, intermedi, atleti in off-season
Push/Pull/Legs o per pattern	1,5-2×/sett	Più volume per gruppo, richiede più giorni; palestra/ipertrofia

Default per forza e ipertrofia: **~2 volte a settimana per gruppo**. Negli atleti il tempo in sala è limitato dallo sport: full-body o upper/lower a 2-3 sedute.

29 METODI PER LA FORZA

METODO	COME	DOSE	EFFETTO
Effort massimale	Carichi ~90-100%	1-3 rip, 3-6 serie, rec. 3-5'	Reclutamento massimo, adattamenti neurali
Effort ripetuto	Carichi moderati fino a (quasi) cedimento	6-12 rip	Stimolo ipertrofico
Effort dinamico	Carico submassimale (~50%) mosso il più veloce possibile	Poche ripetizioni veloci, stop quando la velocità cala	RFD, velocità
Resistenza accomodante	Bande o catene sul bilanciere	Come sopra	Carico che cresce dove la leva è favorevole
Cluster set	Brevi pause dentro la serie	Ripetizioni ad alto carico spezzate in mini-blocchi	Più ripetizioni di qualità ad alto carico
Wave loading	Ondate di carico crescenti con ripetizioni decrescenti, ripetute	Onde successive più pesanti	Potenziamento tra le onde

METODO	COME	DOSE	EFFETTO
Complex / contrast	Esercizio pesante seguito da esplosivo simile (PAP/PAPE)	Es. squat 3×3 @85% → 3 box jump	Sfrutta l'attivazione dopo la serie pesante; solo per esperti

Progressioni pratiche

— **Doppia progressione** (singolo esercizio): range di ripetizioni (es. 3×8-12). Quando completi 12 su tutte le serie, aumenti il carico e riparti da 8.

— **Progressione del volume** (mesociclo d'ipertrofia): aumentano le serie settimanali allenanti per gruppo da un'onda all'altra.

— **Progressione dell'intensità** (mesociclo di forza): stesso schema, carico che sale (es. 4×6 @75% → @78% → @80%).

— **Una variabile alla volta**, e mai due variabili aumentate nella stessa settimana.

30 SISTEMI A PERCENTUALE: LA FAMIGLIA 5/3/1

ELEMENTO	COME FUNZIONA
Training max (TM)	Le percentuali si calcolano su un TM pari a **~85-90% del 1RM** reale o stimato. Meglio sottostimare
Onda di 3 settimane	Settimana dei "5", settimana dei "3", settimana "5/3/1"; poi scarico
Set AMRAP	L'ultima serie prescritta "più ripetizioni possibili" con tecnica pulita: feedback e volume
Progressione del TM	A fine ciclo **+~2,5 kg** alzate superiori, **+~5 kg** squat e stacco
Reset	Se si stalla, TM **−~10%** e si ricostruisce. È parte del sistema, non un fallimento
Supplementare	Volume extra sulle alzate principali o varianti, a % del TM
Accessorio	Spinta, tirata, gambe/core per punti deboli ed equilibrio
Leader / Anchor	Leader = accumulo (più supplementare); Anchor = espressione (più AMRAP/PR). Sequenze 3L→2A, 2L→2A, 2L→1A

> QUANDO USARLO
>
> Ottimo come **motore di forza di base** in off-season e per chi vuole forza + un po' di massa senza gestione complessa. Non è un programma di potenza/velocità; per il powerlifter in preparazione gara serve più specificità (singole ad alta %).

31 POWERLIFTING

Tre alzate: squat, panca, stacco. Programmazione centrata sulla **forza massima specifica di gara**: alta frequenza sulle alzate di gara, intensità spesso 80-100% gestita in cicli, tecnica di gara (comandi, attrezzatura, singole). Modelli: blocchi, DUP, onde. **Taper pre-meet con volume ridotto e intensità mantenuta.** Il piano svolto di 16 settimane è nella Parte N.

32 WEIGHTLIFTING — TECNICA E PROGRAMMAZIONE

32.1 Le due alzate e le fasi

ALZATA	FASI	PUNTI CHIAVE
Strappo	Setup (bilanciere sul mesopiede, schiena neutra, spalle oltre il bilanciere, hook grip) → primo tiro → transizione (le ginocchia rientrano) → secondo tiro (tripla estensione) → tirata sotto e ricezione in overhead squat → recupero	Bilanciere vicino; le braccia "tengono", non tirano presto
Girata (clean)	Come lo strappo con presa media e ricezione in front squat	Ricezione stabile: mobilità di caviglia, anca, polso
Slancio (jerk)	Dip verticale → drive esplosivo → ricezione in split (o power/squat jerk) → recupero piedi allineati	Dip verticale, drive completo

32.2 Errori comuni e correzioni

ERRORE	CORREZIONE
Tirare con le braccia troppo presto	Enfatizzare l'estensione completa prima della tirata
Bilanciere che si allontana in avanti	Traiettoria vicina, timing del contatto all'anca
Anche che salgono prima delle spalle nel primo tiro	Forza e pazienza nel primo tiro, angolo del tronco costante
Ricezione alta o instabile	Mobilità e lavoro di ricezione: overhead/front squat, drop, tall variations
Jerk senza dip verticale o drive incompleto	Tecnica dip-drive, forza in spinta

32.3 Progressione didattica (top-down)

Overhead/front squat → tirate → posizione di potenza (hang alto) → hang sotto il ginocchio → da terra; poi power (senza squat pieno) → full. Mobilità e stabilità di ricezione si costruiscono in parallelo. Nei giovani si parte con bastone o PVC, poi bilanciere da **5-10 kg** (Parte I).

32.4 Principi di programmazione

— **Alta specificità**: le alzate di gara e i derivati sono la maggior parte del volume.
— Volume e intensità **quantificati**: tonnellaggio, numero di alzate, intensità media, numero di alzate ad alta %.
— **Frequenza elevata**: alzate e squat più volte a settimana.
— **Il recupero è il vincolo**: sonno, nutrizione, stress. Volume e intensità si modulano su quello.
— Il **sistema cinese** (frequenza altissima, enorme volume tecnico, derivati, forte individualizzazione, monitoraggio) **non si copia sui non-élite**: se ne tengono i principi e si scala.
— Il **maxing** (salire a singole massimali giornaliere) è la fonte di fatica più concentrata: si dosa.
— Verso la gara: intensificazione con volume ridotto e singole pesanti, taper, singole a comando, riscaldamento standardizzato.

33 IL RINFORZO IN CONTESTO RIABILITATIVO E NEI DEBOLI

SITUAZIONE	INTENSITÀ	DOSE
Fasi precoci di guarigione, dopo immobilizzazione, per imparare, bambini e anziani all'inizio	**Bassa**	Molte ripetizioni, carichi leggeri, controllo
Obiettivo forza, potenza, ipertrofia; fasi avanzate del rientro; sani	**Alta**	Come la tabella base
Carico iniziale sulle macchine (in % del peso corporeo)	Panca ~30%, leg extension ~20%, leg curl ~10-15%, leg press ~50%	Linee guida di partenza, non regole

PRECAUZIONI SEMPRE VALIDE

Niente apnea: espira nello sforzo, inspira in discesa (contare o parlare). Niente movimenti balistici incontrollati. Stabilizza per evitare compensi. Interrompi per dolore, capogiro, dispnea improvvisa. Il dolore che dura oltre 24 ore dopo lo sforzo indica sovraccarico. Nelle cardiopatie severe niente lavoro intenso; dopo infarto o bypass il rinforzo si rimanda di **almeno 5 settimane** e fino al via libera medico.

Adattamenti nel tempo

Nelle **prime ~4 settimane** i guadagni di forza sono soprattutto **neurali**; l'ipertrofia compare dopo 4-6 settimane. La forza cala dell'8-10% per decennio dalla terza decade in poi nei sedentari: negli adulti attivi il declino è più lento.

PARTE F

PLIOMETRIA

34 COME FUNZIONA E PERCHÉ

Il **ciclo stiramento-accorciamento (SSC)** ha tre momenti: azione eccentrica (carico) → breve fase di accoppiamento quasi isometrica (**ammortizzazione**) → azione concentrica (scarico). Funziona grazie all'energia elastica di tendini e ponti actina-miosina e al riflesso da stiramento, il più rapido del corpo.

LE QUATTRO IDEE DA TENERE A MENTE

1. **Contatto breve = forze maggiori al decollo.** Se il passaggio eccentrico → concentrico non è continuo, l'effetto SSC si perde. Un contatto lungo indica intensità eccessiva.
2. Il potenziamento dipende dalla **velocità** dello stiramento, non dalla sua ampiezza.
3. Negli sport esplosivi la chiave è **minimizzare il tempo di contatto**, non massimizzare l'altezza.
4. **I contatti a terra sono un carico vero** e si dosano come tale.

SSC	CONTATTO	ESEMPI	USO
Lento	> 250 ms, grandi spostamenti	CMJ, box jump	Potenza, base
Veloce	< 250 ms, piccoli spostamenti	Pogo, drop jump reattivo, ankling	Rigidità reattiva, velocità

Il depth jump va fatto all'altezza che permette di **massimizzare il salto con il contatto più breve**: se l'altezza è eccessiva il gesto diventa di forza e non di potenza. I migliori saltatori in alto restano a terra circa 0,12 s.

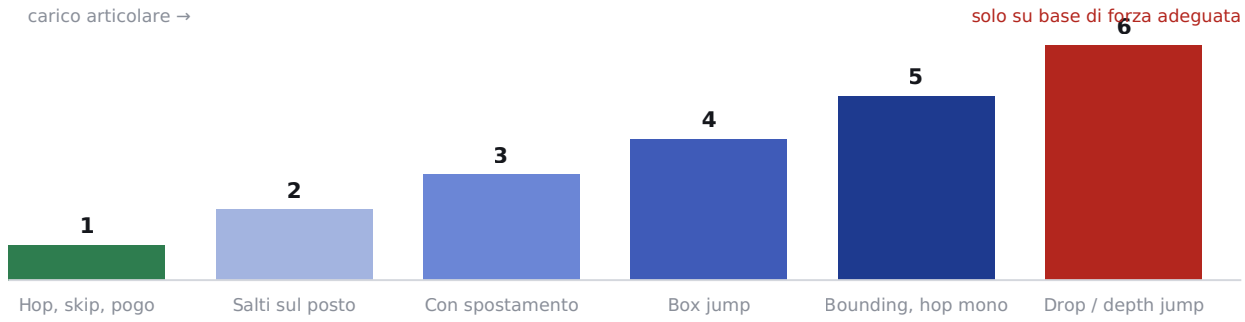
35 REQUISITI PER INIZIARE

CHI	REQUISITO	SE MANCA
Tutti	Squat a corpo libero con buona postura, poca inclinazione del busto, ginocchio allineato	La pliometria amplifica il difetto: prima la tecnica
Adulti, alta intensità	Squat 1,5-2,5 × peso corporeo **oppure** 5 squat con il 60% del peso in 5 s; arti superiori: panca = peso corporeo o 5 push-up con battito	Priorità alla forza, pliometria bassa-moderata
Liceali maturi ma principianti	Back squat × 3 con carico = peso corporeo	Idem
Giovani	I criteri di forza non si applicano: **il criterio primario è la tecnica**	Si parte da esercizi a bassa intensità
Riabilitazione	~80-85% della forza del controlaterale, 90-95% del ROM indolore, stabilità prossimale	Fase di forza ed eccentrico prima

CHI	REQUISITO	SE MANCA
Atleti grandi e pesanti	Restare a lungo (anche una stagione) sui bipodalici prima dei monopodalici	—

Non c'è un'età minima: serve la maturità per seguire le istruzioni. Indicativamente, **se un bambino è pronto per lo sport organizzato (7-8 anni) è pronto per un lavoro strutturato a bassa intensità**. Visita medica prima se asma, diabete, chirurgia recente.

36 CLASSIFICAZIONE E INTENSITÀ



LA SCALA DELL'IMPATTO · si sale solo quando il livello precedente è controllato. Il drop/depth jump è il livello con il maggior carico articolare.

LIVELLO	ESERCIZI	IMPATTO	QUANDO SI SALE
1	Hop e skip sul posto, pogo	Minimo	Sempre disponibile, anche come riscaldamento
2	Salti sul posto	Basso	Atterraggio silenzioso, ginocchia allineate
3	Salti con spostamento, orizzontali e laterali; salti multipli	Medio	Livello 2 controllato a velocità piena
4	Box jump, salti su ostacoli	Medio (atterraggio sulla box)	Serve espressione di potenza con atterraggio ammortizzato
5	Bounding, hopping monopodalici multipli	Medio-alto	Solidità monopodalica
6	Drop jump e depth jump (metodo d'urto)	**Alto**	**Solo su base di forza adeguata**

Come aumenta l'intensità: skipping < bounding; bipodalico < monopodalico; altezza della piattaforma, distanza da coprire, piccoli carichi (solo casi selezionati). **Arti superiori**: lanci bilaterali leggeri → rotazionali → overhead → push-up pliometrici → drop push-up.

Le sette categorie per gli arti inferiori

Salti sul posto · salti da fermo · balzi e saltelli multipli · depth jump · box drill · bounding · esercizi con palla medica (anche per tronco e arti superiori). La banca esercizi con l'intensità di ciascuno è nella Parte O.

37 VOLUME, FREQUENZA, RECUPERI

37.1 Contatti a terra per seduta (adulti, off-season)

LIVELLO	CONTATTI PER SEDUTA
Principiante	**60-100** a bassa intensità
Intermedio	**100-150** bassa + ~100 moderata
Avanzato	**150-250** bassa-moderata
Allenati, solo bassa intensità	fino a ~400
Allenati, alta intensità	massimo ~200

Un triplo salto = 3 contatti. Il riscaldamento a bassa intensità non si conta. Il **bounding** si misura in distanza: 30 m per ripetizione all'inizio, fino a 100 m in stagione avanzata.

> PER I GIOVANI QUESTI NUMERI NON SI COPIANO
>
> Non considerano lo sport praticato, le partite, il gioco libero, il lavoro con altri allenatori. Nei ragazzi il volume si decide su **tecnica, risposta alla fatica, esperienza e intensità**, contando il carico totale della settimana (Parte I).

PARAMETRO	DOSE	PERCHÉ
Recupero tra sedute	48-72 h per gli arti inferiori	Lo skipping stressa meno del bounding e richiede meno recupero
Frequenza	2/sett per non allenati e giovani (giorni non consecutivi); 3-4 con esperienza	In stagione agonistica anche 2 possono essere troppe
Lavoro : recupero tra serie	**1:5-1:10** per la potenza (serie da 10" → 50-100")	Recuperi di 10-15" non recuperano; < 10" trasformano il lavoro in resistenza
Tra serie di salti multipli	45-60"	—
Box jump / drop jump	~1' box jump; 2-3' drop jump	La pliometria richiede più recupero del lavoro con i pesi
Riabilitazione a bassa intensità	1:1-1:2 (es. 10" line jump, 10-20" pausa)	—
Esercizi per seduta	Fino a ~6	Qualità sopra quantità
Durata dei cicli	Blocchi di 4-6 settimane; 4-6 sett. per imparare la meccanica; con tempo 12-18 sett.	Massimi benefici in ~8-10 settimane
Con i pesi lo stesso giorno	Principiante: evitarlo; se necessario **contatti −60%**. Esperto: prima pliometria, poi pesi (o complex)	La fatica rovina la qualità del contatto
Dopo un allenamento tecnico duro	Pochi esercizi a bassa intensità o giornata dedicata	Mai alto volume e alta intensità sopra il tecnico

Esempi di settimana off-season

— Pesi e pliometria in giorni diversi (lun-mer-ven pesi, mar-gio pliometria);
— oppure pliometria lun/gio + pesi mar/ven.

La pliometria si inserisce **dopo una fase di forza** e si introduce gradualmente prima della stagione; in stagione si mantiene con esercizi bassi-moderati (i saltatori la continuano, scaricando prima delle gare). Se una seduta è sembrata facile, **non si aggiungono esercizi lì per lì**: si rivede la successiva.

38 L'ATTERRAGGIO: LA PRIMA COSA DA INSEGNARE

Le forze d'impatto superano quelle di spinta: **prima si impara ad atterrare, poi a rimbalzare**.

PUNTO TECNICO	CORRETTO
Appoggio	Avampiede, poi peso distribuito su tutto il piede ("tallone-punta a dondolo")
Piedi	Larghezza delle spalle, carico uguale; nel monopodalico piede più al centro del corpo
Ginocchia	Sopra le dita dei piedi, mai verso l'interno (valgo)
Anche e tronco	Tripla flessione ("ginocchia morbide"), tronco controllato, colonna neutra
Suono	Il più silenzioso possibile
Braccia	Coordinate con le gambe

Come insegnarlo: salto su un box di 30-45 cm con contromovimento e arrivo controllato; poi discesa dal box e assorbimento a terra; osservare di lato e di fronte. Progressione di stabilità: **step and hold → jump and hold → hop and hold → hop-hop-hold**.

> QUANDO NON PROGREDIRE
> Scarso controllo del corpo · contatto a terra prolungato · ginocchia che cedono verso l'interno · atterraggi duri e rumorosi · l'atleta dice che è "troppo difficile". Stop anche quando la tecnica crolla per fatica, o se dolore e gonfiore aumentano.

Screening dell'atterraggio (5-10 ripetizioni, dal vivo o video)

Pogo con atterraggio bipodalico → CMJ con atterraggio poco profondo → CMJ con atterraggio profondo → CMJ con 1 passo avanti/indietro → 2-3 passi → CMJ con 90° o 180° in volo → 2-3 passi con rotazione. **Chi fallisce torna all'abilità più semplice.**

39 TUCK JUMP ASSESSMENT E LE QUATTRO DOMINANZE

10 secondi di tuck jump ripetuti, osservati di fronte e di lato (meglio con video). Si segna ogni criterio presente; si ripete prima, durante e dopo il programma.

#	CRITERIO (SEGNARE SE PRESENTE)
1	Valgo del ginocchio all'atterraggio

#	CRITERIO (SEGNARE SE PRESENTE)
2	Cosce non parallele al terreno al culmine
3	Cosce non simmetriche in volo
4	Piedi non alla larghezza delle spalle
5	Piedi non allineati avanti-dietro
6	Contatto dei piedi non simultaneo
7	Atterraggio rumoroso
8	Pausa tra i salti
9	Tecnica che cala prima dei 10 s
10	Non atterra nella stessa impronta

DOMINANZA	COME SI VEDE	COSA LAVORARE
Legamentosa	Valgo, poco controllo sul piano frontale	Controllo e feedback, salti con tenuta
Quadricipitale	Atterraggi rigidi e rumorosi, poca flessione	Catena posteriore, flessione profonda all'atterraggio
Di gamba	Asimmetrie di carico	Lavoro monopodalico e di stabilizzazione
Di tronco	Il tronco non controlla l'inerzia	Core e pre-attivazione di anca e tronco

40 COMPLEX TRAINING E INTEGRAZIONE

— **Complex training**: esercizio di forza seguito da esercizio pliometrico di schema simile. Esempi: squat → depth jump o saltelli bipodalici; panca → push-up pliometrici. Solo per **atleti esperti** di pesi e salti; molto intenso: periodi brevi (non oltre ~12 settimane), di solito nelle fasi finali della preparazione. Utile a chi ha poco tempo (es. tennisti professionisti).
— **Contrast training**: carichi pesanti seguiti da movimenti liberati dal carico.
— **Sistemi energetici**: salti sul posto, da fermo e depth jump (4-15") allenano i fosfati; salti multipli, box drill e soprattutto bounding (30-90" quasi massimali) la tolleranza lattacida.
— **Circuiti pliometrici** (bounding, sprint, balzi su ostacoli bassi, stadium hops): effetto cumulativo alto, **almeno 2 giorni di recupero dopo**.
— La pliometria è "la ciliegina": la fa chi ha preparato muscoli e tendini con la forza. **Pesi + pliometria insieme danno più del singolo metodo.**

41 PLIOMETRIA PER LE ATLETE E PREVENZIONE DEL LCA

— Le donne possono fare pliometria **con la stessa intensità** degli uomini **se** hanno una base di forza analoga.
— Meccanismo tipico della lesione: decelerazione con ginocchio quasi esteso, **valgo dinamico**, peso spostato sulla gamba, piede piatto. Picco di lesioni intorno ai **16 anni**.

— Con lo scatto di crescita il baricentro sale e il controllo del tronco diventa più difficile: le ragazze senza forza d'anca e controllo del tronco mostrano più valgo.
— I programmi più efficaci sono basati sulla pliometria e funzionano meglio **iniziati prima o all'inizio della pubertà** e mantenuti in adolescenza. I programmi neuromuscolari riducono il rischio di lesione del LCA di **circa il 50%**; almeno **6 settimane prima della stagione**.
— **Protocollo per il tronco in 5 progressioni**: salti e tenute laterali, step/hop and hold, BOSU/ Airex/Swiss ball, tuck jump, affondi e lunge jump, ponti, crunch laterali, iperestensioni; si avanza aumentando instabilità, reazione, prese di palla e perturbazioni.

PARTE G

VELOCITÀ, AGILITÀ, CAMBIO DI DIREZIONE

42 DEFINIZIONI CHE CAMBIANO IL PROGRAMMA

QUALITÀ	DEFINIZIONE	COME SI TESTA
Velocità	Percorrere una distanza nel minor tempo, movimento lineare pre-pianificato	Sprint 5-10-20-40 m
Cambio di direzione (COD)	Decelerare, riorientarsi e riaccelerare su un percorso **noto**	505, T-test, Illinois, L-run
Agilità	Cambiare direzione o velocità **in risposta a uno stimolo**: fisica + percettivo-cognitiva	Test di agilità reattiva
Quickness	Rapidità in azioni brevi e reattive: primo passo, piedi veloci, reazione	Tempi di reazione, primo passo

COD ≠ AGILITÀ

Un test a percorso chiuso misura il COD. L'agilità vera implica **reazione a uno stimolo imprevisto**: si allena con scenari, non solo con i coni. Velocità e agilità si trasferiscono poco l'una all'altra.

43 MECCANICA DELLO SPRINT

FASE	POSTURA	CONTATTI	COSA CONTA
Accelerazione	Corpo inclinato in avanti (busto tra 45° e 10°), tibia inclinata	Lunghi, passi corti e frequenti che si allungano (da ~0,22 a ~0,11 s)	**Forza orizzontale** e sua direzione
Velocità massima	Eretta, azione più verticale	Brevissimi	Grande forza a terra in tempi minimi: stiffness, RFD, SSC

Negli sport di squadra e di racchetta domina l'**accelerazione su brevi distanze** (spesso < 10-20 m): la velocità massima teorica raramente si raggiunge.

Fattori della velocità

Lunghezza × frequenza del passo · forza e potenza applicabili a terra (soprattutto orizzontale) · RFD e rigidità reattiva · tecnica (postura, braccia, contatto) · mobilità (estensione d'anca, dorsiflessione). Nei giovani la velocità cresce soprattutto per **lunghezza del passo**; la frequenza cambia poco.

44 ALLENARE LA VELOCITÀ — DOSI

MEZZO	DOSE	RECUPERO	NOTE
Sprint di accelerazione	10-30 m, volume basso	**Pieno** (qualità, non condizionamento)	A freschezza alta, inizio seduta
Dosi di riferimento (giovani, studi)	Fino a 16 sprint di 10-30 m, **240-480 m totali**, 2-3 volte/sett, 8-10 settimane	1:25 o > 90"	Monitorare i tempi per garantire sforzi massimali
Sprint resistiti (slitta, elastico)	Es. 5-10 spinte di slitta pesante da 7,5 m in fase forza-velocità	Pieno	Forza orizzontale; carico dal profilo carico-velocità individuale
Sprint assistiti (discesa, elastico)	Pochi, con cautela	Pieno	Frequenza sopramassimale; poco studiati
Sprint in salita	Brevi	Pieno	Forza orizzontale, poco spazio
Drill tecnici	Wall drill, A-skip, dribble, andature	—	Integrati agli sprint reali, nel riscaldamento
Base	Squat, hip thrust, varianti olimpiche, salti orizzontali e verticali	—	Forza e pliometria migliorano lo sprint

PERCHÉ IL CARICO DELLA SLITTA SI DÀ CON IL PROFILO CARICO-VELOCITÀ

A parità di % del peso corporeo i ragazzi pre-PHV vengono rallentati molto di più e in 6 settimane non migliorano: servono forza e maturità per mantenere la postura. Le zone si definiscono per **calo della velocità massima**: tecnica (calo piccolo) → velocità-forza → potenza → forza-velocità (calo > ~50%).

45 CAMBIO DI DIREZIONE E AGILITÀ REATTIVA

45.1 Le componenti

FISICHE	PERCETTIVO-COGNITIVE
Forza e potenza, soprattutto eccentrica per frenare	Scanning visivo, riconoscimento di schemi
Tecnica del COD: baricentro basso, appoggi ampi, spinta del piede esterno	Anticipazione, conoscenza della situazione
Equilibrio dinamico, controllo del tronco	Tempo di reazione e decisione (ciclo **OODA**: osserva, orientati, decidi, agisci)

45.2 La progressione

Chiuso → semi-aperto → aperto/reattivo; semplice → complesso; sub-massimale → massimale. Prima si impara la meccanica di decelerazione e riaccelerazione con drill pre-pianificati, poi si aggiunge uno stimolo (compagno, luce, palla, voce), poi lo scenario sport-specifico.

LIVELLO	ESEMPI
Chiuso	505, T-drill, percorsi a coni, footwork, ladder, dot drill (utili come riscaldamento, basso trasferimento da soli)

LIVELLO	ESEMPI
Semi-aperto	Drill a scelta: il coach indica la direzione all'ultimo momento
Aperto / reattivo	Mirror drill, reazione a luce o palla, ball drop, giochi a campo ridotto, 1 contro 1

Funzioni target dell'agilità (Jeffreys)

FUNZIONE	AZIONI
Iniziazione	Partenze avanti, laterali, indietro; cambi: hip turn, drop step, cut step, plant step
Transizione	Attesa in posizione atletica, jockeying, corsa controllata, side shuffle, cross-step, backpedal, decelerazione con plant/chop
Attuazione	Accelerazione lineare e curvilinea, velocità massima, corsa curva

Nello sport si passa molto tempo in **transizione**: conta il controllo, non solo la velocità.

PARAMETRO	DOSE
Qualità	Recuperi pieni (lavoro:recupero ~1:20-25 per la velocità), volume basso
Resistenza alla velocità	Lavoro:recupero ~1:5
Frequenza	Lavoro ad alta intensità ~2 volte/sett; più intensità = meno volume
Riscaldamento	Due riscaldamenti RAMP da 15-20' a settimana prima dello sport bastano per guadagni significativi nei giovani

46 RSA — CAPACITÀ DI RIPETERE SPRINT

Ripetere sprint massimali con recuperi incompleti mantenendo la prestazione. Dipende da **potenza alattacida + capacità aerobica** (risintesi della PCr e rimozione dei metaboliti tra gli sprint).

LIVELLO	ESEMPIO	NOTE
Base	5-10 × 20-40 m, recuperi controllati	Integra con base aerobica (recupero) e potenza (ogni sprint)
Giovani, età d'allenamento bassa	Staffette a squadre di 4: 2 serie × 6 × 20 m, 1:3, 3' tra le serie	Forma di gioco
Giovani, età d'allenamento alta	3 serie × 6 × 30 m, 20" tra sprint, 4' tra le serie	—
Senza impatto	Sprint ripetuti in cyclette	Riproduce quasi identicamente la RSA con carico articolare minimo

Negli sport intermittenti (calcio, basket, tennis) conta più la **capacità di ripetere** che la velocità di punta isolata.

47 IL PRIMO PASSO E GLI SPOSTAMENTI SPECIFICI (SPORT DI RACCHETTA E SITUAZIONE)

TECNICA	QUANDO	PERCHÉ
Primo passo ad anca aperta	Palle vicine (~2,5 m)	Prepara il colpo in open stance, più rotazione
Primo passo ad anca chiusa	Spostamenti brevi, in avanti/ diagonale	Più forza e accelerazione
Shuffle	Palle entro ~1-1,5 m	Più potente, adatto al cemento
Crossover	Spostamenti più lunghi	Meno energia, tipico della terra
Recupero dopo il colpo	Dopo l'open stance	Il peso va sulla gamba opposta, che diventa il pilastro per ripartire
Split-step	Prima di ogni reazione	Pre-attivazione: glutei, ischiocrurali e polpaccio si attivano prima del movimento visibile

Tempo di reazione: obiettivo per il tennista **< 0,2 s** (sprinter di vertice < 0,15). Tra **5 e 12 anni l'agilità dovrebbe essere un obiettivo principale**: è il periodo dei massimi miglioramenti.

PARTE H

CONDIZIONAMENTO E PROGRAMMI DI CORSA

48 PROGETTARE UN INTERVALLO

Il sistema energetico allenato **non dipende dall'attrezzo, dipende dal rapporto lavoro:recupero, dalla durata e dall'intensità**.

BERSAGLIO	DURATA DEL LAVORO	INTENSITÀ	LAVORO : RECUPERO	ESEMPIO
Fosfageni – potenza	≤ 10"	Massimale	**1:12-1:20** (recuperi pieni)	8 × 6" all-out / 1'30"-2'
Glicolitico – capacità	30"-2'	Molto alta	**1:3-1:5**	6 × 30" / 1'30"-2'30"
Ossidativo	> 2-3' o continuo	Moderata-alta	**1:1-1:3** o continuo	4 × 4' / 3'
RSA	3-6" sprint	Massimale	Recuperi incompleti	2-3 × 6 × 20-30 m / 20"
Tennis specifico	3-15"	Alta	**1:2-1:5**; ogni 10-15 rip 1-2' di pausa	12 × 8" / 24" + 90"

Da definire sempre: **intensità, durata dell'intervallo, recupero (attivo/passivo), ripetizioni, serie** — coerenti con le richieste temporali reali dello sport.

> L'ERRORE DA NON FARE
>
> Sostituire un intervallo con un lavoro continuo "perché è comunque cardio". Cambiando il lavoro:recupero cambi il sistema energetico allenato, quindi **cambi l'obiettivo**.

49 I METODI

METODO	COME	A COSA SERVE	QUANDO
Continuo (LISS)	Intensità costante moderata	Base aerobica: densità mitocondriale, capillari, gittata; recupero	Preparatorio generale, rigenerazione
Tempo / soglia	Vicino alla soglia del lattato	Alzare la soglia	Preparatorio speciale, endurance
HIIT	Intervalli dal ~90% a sopramassimali, recuperi incompleti	VO2max, soglia, potenza glicolitica, in poco tempo	Tutto l'anno, dosato
SIT	Sprint all-out di 6-30" con recuperi lunghi	Potenza e capacità anaerobica, adattamenti aerobici	Atleti allenati
Glicolitico (tolleranza)	30"-2' molto intensi con recuperi che lasciano acidosi	Tolleranza lattacida	**Con parsimonia**: molto stressante
Giochi a campo ridotto	Small-sided games a tempo	Condizionamento + tecnica	Sport di squadra, giovani

METODO	COME	A COSA SERVE	QUANDO
Circuiti	Grandi gruppi muscolari, intensità alta, recuperi incompleti	Resistenza generale	Progressione: più lavoro, meno recupero, più stazioni o carico

PERCHÉ IL CONTINUO NON BASTA NEGLI SPORT INTERMITTENTI

Nel tennis il lattato in partita resta basso e tecnica e tattica peggiorano oltre ~7-8 mmol/L. Il lavoro continuo lungo può interferire con forza e potenza, rallentare e dare periostiti da sovraccarico: è utile **solo in off-season** per chi è poco allenato o in sovrappeso. Per l'aerobico specifico si usano **sprint brevi ripetuti (< 1') con rapporto 1:3**. Molti drill di agilità diventano condizionamento allungando il lavoro e accorciando le pause.

50 PRESCRIVERE L'INTENSITÀ

METODO	FORMULA / SCALA	RANGE
% FCmax	FCmax prevista = 220 − età	**55-90%** (55-64% per i decondizionati)
% FC di riserva (Karvonen)	FC = (FCmax − FCriposo) × % + FCriposo	**40-85%** (40-49% per i decondizionati)
RPE 0-10	Sforzo percepito	Moderato 5-6, vigoroso 7-8; ~7 ≈ > 85% FCmax, ~8 ≈ > 90%
Borg 6-20	Scala classica	Cardiopatici stabili: 11-14
Talk test pratico	Riesce a parlare?	Utile quando non c'è cardiofrequenzimetro

Esempio Karvonen: 40 anni, FC a riposo 60. FCmax 180, riserva 120. Al 60%: 120 × 0,6 + 60 = **132 bpm**; al 75%: **150 bpm**.

NOTA

La FCmax **non cambia** con l'allenamento ma cala con l'età; la FC a riposo scende con l'allenamento. Con farmaci che alterano la frequenza (beta-bloccanti) si usa la **RPE**. FC a riposo: contare 30-60"; in esercizio 10-15" (radiale o carotidea con indice e medio, mai il pollice, pressione leggera sulla carotide).

51 DOSI DI RIFERIMENTO PER LA SALUTE E LA BASE

POPOLAZIONE	DOSE	NOTE
Adulti 18-65	**30' moderati (3-5,9 MET) × 5 giorni** oppure **20' vigorosi (≥ 6 MET) × 3 giorni**	Volume 500-1000 MET-minuti/settimana (~1000 kcal)
Bambini 6-17	**60'/giorno** moderati-vigorosi	Prevalentemente giochi
Anziani	Come gli adulti; intensità con scala 0-10 (moderato 5-6, vigoroso 7-8)	Frazionabile in blocchi di almeno 10'

POPOLAZIONE	DOSE	NOTE
Sessione efficace	20-30' a ~70% FCmax	Sotto soglia servono ~45' continui; ad alta intensità bastano 10-15'
Molto decondizionati	Anche **3 blocchi da 5'**	Si parte frazionando
Struttura della seduta	Riscaldamento 5-10' · parte centrale · defaticamento 5-10'	Riscaldamento graduale = meno infortuni

LA PROGRESSIONE AEROBICA

Prima il tempo, poi la frequenza, per ultima l'intensità. E mai due variabili aumentate insieme.

52 PROGRAMMI DI CORSA: COME SI COSTRUISCONO

Il ragionamento in cinque passi

1. **Screening** (Parte A) e storia di corsa: infortuni da sovraccarico, superfici, scarpe.
2. **Obiettivo**: salute, base per uno sport, distanza, gara.
3. **Livello di partenza**: quanti minuti continui riesce a correre oggi a ritmo di conversazione?
4. **Struttura settimanale**: giorni alti e bassi alternati, un giorno lungo facile, al massimo un giorno di qualità per i principianti (due per gli intermedi), forza 2 volte/sett.
5. **Progressione**: tempo → frequenza → intensità; scarico ogni 3-4 settimane; taper prima della gara.

52.1 Livelli e contenuti

LIVELLO	BASE	QUALITÀ	FORZA E PREVENZIONE
Principiante	Corsa-cammino frazionata fino a 20-30' continui a RPE 4-5 (talk test)	Nessuna intensità nelle prime settimane; poi allunghi brevi	Full-body 2×/sett: squat, hinge, affondi, polpaccio monopodalico, core
Intermedio	3-4 uscite, una più lunga facile	1 seduta: intervalli (es. 4 × 4' a 90-95% FCmax / 3') **o** soglia	Forza 2×/sett, pliometria bassa (pogo, skip), prehab di caviglia e ginocchio
Avanzato / gara	4-6 uscite, volume periodizzato	2 sedute: una di soglia, una di intervalli/ritmo gara	Forza pesante 1-2×/sett lontano dalle sedute di qualità; bici per i volumi extra

PERCHÉ LA FORZA NEI RUNNER

Forza e pliometria **migliorano l'economia di corsa** e riducono il rischio di sovraccarico. La corsa ha impatto ripetuto: la forza di polpacci, quadricipite, anca e catena posteriore è prevenzione (tendinopatia d'Achille, dolore femoro-rotuleo, shin splints: Parte L).

I segnali che la corsa sta caricando troppo

Dolore osseo localizzato, dolore a riposo o notturno lungo la tibia o il piede (escludere frattura da stress prima di aumentare), rigidità mattutina del tendine d'Achille che aumenta di settimana in settimana, dolore al primo appoggio al mattino (fascia plantare), dolore anteriore di ginocchio nelle discese e scale. **Aumento brusco di volume o intensità, fatica, terreno duro** sono i fattori ricorrenti. Le superfici dure (asfalto, cemento) vanno limitate nelle fasi iniziali.

53 TEST AEROBICI E ANAEROBICI

TIPO	TEST	NOTE
Aerobico	VO2max (diretto o stimato), navetta 20 m, Yo-Yo IR, 30-15 IFT, Cooper, soglie	Specifico e ripetibile
Submassimale (palestra)	Cicloergometro YMCA/PWC	Stadi da 3'; stop all'85% della FCmax prevista
Anaerobico	Wingate, sprint ripetuti, salto verticale (potenza alattacida)	—
Valori di riferimento	Tennisti di alto livello VO2max 44-69 ml/kg/min, quasi tutti > 50	Obiettivo per l'agonista

Protocollo YMCA al cicloergometro (sintesi)

Stadi da 3'; FC negli ultimi 15-30" del 2° e 3° minuto (se FC > 110 serve lo stato stazionario: due valori entro 6 bpm). 1° stadio 150 kgm/min (0,5 kg); il 2° dipende dalla FC del primo: **< 80 → 750 · 80-89 → 600 · 90-100 → 450 · > 100 → 300 kgm/min**; poi +150 per stadio. Si estrapola la retta FC-carico alla FCmax per stimare il VO2max. Interrompere all'85% della FCmax prevista o a segni di malessere.

54 CONDIZIONAMENTO CON POCO TEMPO O SENZA IMPATTO

VINCOLO	SOLUZIONE	COSA SI PERDE
Peso, impatto, dolore	Cyclette, vogatore, ellittica, camminata in pendenza	La specificità del gesto di corsa
HIIT in corsa non possibile	Intervalli in cyclette o vogatore con **lo stesso lavoro:recupero**	Nulla sul piano energetico
Nessuna macchina	Circuiti a corpo libero con durate controllate	Aggiungono fatica locale che interferisce con la forza
Poco tempo	8-10' di intervalli in chiusura di seduta	Valgono più di una seduta cardio separata che non farai mai
Vicino a sedute di gambe	Bici invece di corsa	Riduce l'interferenza

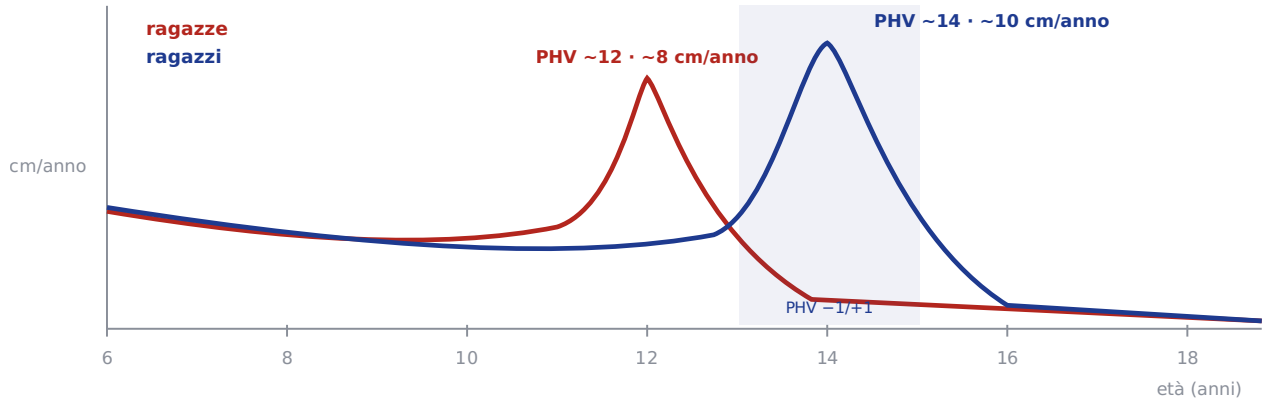
PARTE I

ALLENAMENTO GIOVANILE

55 CRESCITA E MATURAZIONE: ETÀ BIOLOGICA, NON ANAGRAFICA

Età cronologica ≠ età biologica. Due tredicenni possono essere a quattro anni di distanza nello sviluppo. Si programma sulla maturazione e sulla competenza, non sulla data di nascita.

METODO DI STIMA	COSA MISURA	USO
Età scheletrica (rx mano-polso)	Il riferimento migliore	Non da campo
Stadi di Tanner	Maturazione sessuale	Solo personale sanitario
Età somatica (antropometria)	Statura, altezza da seduti, peso	**La più pratica**: misurare ogni ~3 mesi
Maturity offset (Mirwald)	Anni dal PHV (negativo = prima, positivo = dopo)	Poco preciso lontano dal PHV e nei precoci/tardivi
% statura adulta prevista (Khamis-Roche)	Con l'altezza dei genitori	89-96% = durante lo scatto



IL PICCO DI VELOCITÀ DI CRESCITA (PHV) · schema: nelle ragazze ~12 anni (~8 cm/anno), nei ragazzi ~14 anni (~10 cm/anno), con grande variabilità individuale.

DATO	RAGAZZE	RAGAZZI
PHV medio	~12 anni	~14 anni
Range	10-15 anni	11-16 anni
Velocità al picco	~8 cm/anno (5-11)	~10 cm/anno (6-13)
Dopo il PHV	Forza che si appiattisce	Forza che cresce in modo curvilineo

— Gli arti crescono prima del tronco; il picco di peso arriva da qualche mese a 1 anno dopo il PHV (prima "allampanati", poi "si riempiono").

— Differenza di forza di presa tra sessi: ~10% prima, 30-40% dopo la pubertà. Il salto verticale ha il picco di miglioramento poco dopo il PHV.
— **"Goffaggine adolescenziale"**: durante lo scatto tecnica e coordinazione possono peggiorare e il rischio aumenta.

Biobanding ed effetto età relativa

— **Biobanding**: raggruppare per maturità invece che per età. Bande: **PHV −1/+1 anno = durante lo scatto**, oppure **89-96% della statura adulta prevista**; prima e dopo = pre e post.
— **Effetto età relativa**: i nati a inizio anno sono sovra-rappresentati nelle squadre giovanili. È un vantaggio di maturità, non di talento: attenzione nelle selezioni.

56 LO SVILUPPO A LUNGO TERMINE (LTAD E YPD)

MODELLO	IDEA CENTRALE
Partecipazione sportiva	Sampling (molti sport) → specializing → investment
Balyi	FUNdamentals → learning to train → training to train → training to compete
Youth Physical Development (Lloyd & Oliver)	**Tutte le qualità sono allenabili a ogni età**, con enfasi costante su **forza muscolare e competenza motoria**. Supera le rigide "finestre di opportunità"

L'ADATTAMENTO SINERGICO

Prima della pubertà gli adattamenti sono soprattutto **nervosi**; dopo, anche **strutturali** (ormoni). Per questo i ragazzi **pre-PHV rispondono di più a pliometria e sprint**, quelli **intorno e dopo il PHV di più ai sovraccarichi**. Non significa "niente forza da piccoli": significa forza a corpo libero e tecnica prima, carico dopo.

Infanzia F 6-8 · M 6-9	coordinazione, equilibrio, agilità; corpo libero e palla medica; pliometria come gioco
Tarda infanzia (pre-PHV) F 9-11 · M 10-13	+ pesi liberi con focus tecnico; meccanica di salto e atterraggio
Adolescenza (mid-PHV) F 12-18 · M 14-18	pesi liberi leggeri-moderati; cadute da altezze basse
Post-PHV Tanner V	ipertrofia, forza, potenza, lavoro specifico

Si progredisce per COMPETENZA, non per età: chi inizia tardi parte comunque dall'inizio.

IL RESISTANCE TRAINING LUNGO LO SVILUPPO · indicazioni per fase (Granacher). La progressione segue la competenza tecnica.

56.1 I 10 pilastri NSCA per lo sviluppo atletico

#	PILASTRO
1	Percorsi individualizzati e non lineari
2	Tutti i giovani in programmi di sviluppo fin dall'infanzia

#	PILASTRO
3	Priorità ad abilità motorie e forza
4	Campionamento di più sport
5	Salute e benessere al centro
6	Allenamento che riduce il rischio d'infortunio
7	Varietà di metodi per il fitness di salute e di abilità
8	Monitoraggio e valutazione
9	Progressione e individualizzazione
10	Professionisti qualificati e buona pedagogia

Classificare per forza e competenza

FORZA RELATIVA	COMPETENZA TECNICA	COSA FARE
Alta	Alta	Progredire
Alta	Bassa	Lavorare sulla tecnica
Bassa	Bassa	Supporto, basi
Bassa	Alta	Raro: aumentare il carico con cautela

57 ABILITÀ MOTORIE: LA BASE DI TUTTO

FAMIGLIA	CONTENUTI
Abilità fondamentali (FMS)	Locomozione (corsa, salto, saltelli), stabilizzazione (equilibrio statico e dinamico), manipolazione (lanciare, afferrare, calciare)
Competenze motorie atletiche (AMSC)	Arti inferiori mono e bilaterali (concentrico ed eccentrico); spinte e tirate degli arti superiori (verticali e orizzontali); antirotazione e stabilità del core; lancio-presa-afferramento; salto-atterraggio-rimbalzo; accelerazione-decelerazione-riaccelerazione

57.1 La progressione decisionale (per ogni gesto)

STADIO	DOMANDA	ESEMPIO SULLO SQUAT
1	Sa assumere la posizione corretta?	Fondo dello squat corretto
2	Sa tenerla?	Tenuta isometrica 5-10"
3	Sa entrarci e uscirne con continuità?	5-10 ripetizioni a corpo libero o assistite
4	Solo allora si aumenta **resistenza**, **complessità** o **velocità**	Goblet squat · squat overhead · CMJ

Dosi: **2-4 serie × 6-12 ripetizioni**, **2-3 sedute/sett non consecutive** (2 bastano nei prepuberi). Se il tempo è poco, le abilità entrano nei riscaldamenti (anche 20' a inizio lezione funzionano). Attività: percorsi a ostacoli, sfide a coppie, ginnastica, equilibri acrobatici, "spiderman crawl", squat-salto-lancio-presa.

58 FORZA NEI GIOVANI: LINEE GUIDA PER COMPETENZA

COMPETENZA TECNICA	SERIE	RIPETIZIONI	INTENSITÀ	VELOCITÀ	FREQUENZA
Bassa	1-2	6-12	≤ 60% 1RM	Moderata (apprendimento)	2-3/sett
Media	2-4	6-12	≤ 80% 1RM	Da moderata a veloce	2-3/sett
Alta	Multiple	≤ 6 (o varie)	≥ 85% 1RM	Veloce (intenzione)	2-4/sett

PARAMETRO	INDICAZIONE
Regola generale	**2-4 serie × 6-12 rip ≤ 80% 1RM**; i competenti possono fare fasi a 6-8 rip all'80-89% o < 6 rip > 80% se la tecnica tiene
Cedimento	**Non serve arrivarci**
Recuperi	**1-2'** bambini (recuperano più in fretta); **≥ 2'** adolescenti; di più se carico o complessità aumentano; < 1' sposta il lavoro sulla glicolisi
Velocità	Si impara lenti; poi sempre **intenzione di muovere veloce**, anche con carichi pesanti
Frequenza	2-3 non consecutive; oltre 3 monitorare; in stagione si riduce per mantenere
Ordine	Multiarticolari, tecnici, pliometrici e olimpici all'inizio della seduta
Visita medica	Non obbligatoria nei sani; cautela con patologie note

LA REGOLA

La forza **non si aggiunge sopra** allenamenti e partite: si integra nel piano. **Meglio iniziare prima dello scatto di crescita.** I giovani più forti si muovono meglio, rendono di più e si fanno meno male.

Esempi di seduta

Principiante: riscaldamento con rullo · goblet squat 2×8 · split squat 2×6/gamba · box jump basso 2×6 · push press con elastico · lat con elastico · push-up scapolari · side plank. **Avanzato**: complessi con bilanciere, percentuali di 1RM, ausiliari (bench pull, panca, roll-out).

59 SOLLEVAMENTO OLIMPICO NEI GIOVANI

Sicuro se seguito da un allenatore qualificato: infortuni molto inferiori a calcio e basket. Prerequisiti: back e front squat, press dietro la nuca (presa clean e snatch), stacco, core, salti, sprint brevi, palla medica. Si insegna con bastone o PVC, poi bilanciere da **5-10 kg**, con progressione **top-down** (dalla coscia → dal ginocchio → da terra; push press → push jerk → split jerk).

FASE	ETÀ	RIPETIZIONI TOTALI/ESERCIZIO	% 1RM	ESERCIZI	GIORNI/SETT	DURATA
Abilità fondamentali	M 6-9, F 6-8	36-24	Corpo libero	6-10	2-3	0,5-1 h
Imparare il sollevamento	M 9-12, F 8-11	30-24	30-50	3-6	2-3	1-2 h
Allenarsi per il sollevamento	M 12-16, F 11-15	24-15	50-85	3-6	3-4	1-3 h
Prestazione	M 16+, F 15+	18-6	75-100	2-5	4-6	1-3 h

60 PLIOMETRIA NEI GIOVANI

PRINCIPIO	INDICAZIONE
Avvio (ACSM 2001)	**1-3 serie × 6-10 rip di 1 esercizio per gli arti superiori** (es. passaggio al petto con palla da 1 kg) **e 1 per gli inferiori** (es. saltello bipodalico), **2 volte/sett non consecutive**
Principiante prepubere	**6-10 esercizi diversi a bassa intensità**, volume moderato, clima di gioco
Frequenza	2/sett non consecutive (max 2-3); in stagione anche 2 possono essere troppe
Recuperi	**~30" bronzo, ~60" argento, ~90" oro**; mai sotto 30"; 2-4' se più serie ad alta intensità
Prima della stagione	Almeno **6 settimane** di lavoro per ridurre gli infortuni
Linguaggio	Ai bambini non serve chiamarla pliometria: animali che saltano ruscelli e tronchi, la campana
Insegnamento in 4 passi	**Nomina** (sempre lo stesso nome) → **spiega** in poche parole → **mostra** più volte e da più angoli → **fai eseguire** con feedback positivo su cosa fare
Principi P.R.O.S.	Progressione, Recupero, Overload, Specificità

Il modello con fattore d'intensità (1-6)

1 abilità fondamentali e gioco libero → 2 salti sul posto e da fermo → 3 saltelli e salti bipodalici multipli → 4 box jump e salti su ostacoli → 5 bounding e hopping monopodalici multipli → 6 pliometria ad alta intensità strutturata. **Volume-carico = contatti × fattore** (es. pogo 3×10 × 2 = 60 UA; drop jump 3×5 × 5 = 75 UA): stima grezza ma utile per pesare lo stress eccentrico.

60.1 Il programma bronzo-argento-oro

Ogni livello: forza → pliometria → agilità. L'esercizio n. X di ogni livello è la progressione dello stesso n. X del livello precedente. **Ripetizioni 10 (bronzo) → 8 (argento) → 6 (oro)**; nella prima settimana di un nuovo livello le serie scendono da 2 a 1. **2 settimane per livello** (6 in tutto), ma si avanza solo con tecnica corretta. Se manca tempo: esercizi dispari il giorno 1, pari il giorno 2.

N.	BRONZO	ARGENTO	ORO
1	Squat con palla medica	Squat overhead	Squat 6-6-6
2	Push-up A-B-C (progressivi)	Push-up	Push-up con palla medica sfalsata
3	Sollevamento sui talloni	Ankle jump	Hexagon drill
4	Salto e freeze	Salti su ostacoli/coni	Saltelli monopodalici sui coni
5	Crunch con palla medica	Pull-over sit-up con palla	Tocchi alternati delle punte con palla
6	Salto all'indietro bipodalico e freeze	Salti laterali sui coni	Salto in lungo + sprint
7	Triplo salto a "X"	Salti a zig-zag bipodalici	Zig-zag monopodalico
8	"Stuffer" flutter con palla medica	Passaggio al petto	Passaggio al petto in affondo
9	Salto verticale con raggiungimento	Salto di 90°	Salto di 180° con raggiungimento
10	Tocchi laterali sulla palla medica	Drill "dai il cinque"	Salti "a palla di cannone"
11	Lancio overhead con palla medica	Lancio all'indietro	Passaggio di spinta con compagno
12	Single-leg dip con palla medica	Split squat con palla	Split squat jump
13	Single-leg pops	Power skipping	Bounding alternato
14	Drill a freccia con coni	Drill dell'orologio	X-drill
15	Drill a "8"	T-drill	Shuttle drill

Palle mediche da ~1 kg fino a 2-3 kg con forza e tecnica. Oltre l'oro: più esplosività, recuperi più brevi se la tecnica regge, coni più alti o distanti, palle più pesanti (~2 kg bambini, ~3 kg adolescenti) o giubbetto < 10% del peso corporeo, con prudenza.

La seduta tipo per ragazzi (30-45')

1. **Riscaldamento dinamico 5-10'** (non stretching statico): ginocchio al petto con presa della caviglia, flutter in piedi, punte dentro e fuori, torsioni in marcia, passo laterale in mezzo squat, passi giganti avanti e indietro, inchworm.
2. **Condizionamento 20-30'** dal lento-semplice al veloce-complesso: forza a corpo libero → pliometria → velocità e agilità (azioni < 10").
3. **Defaticamento ~5'**: camminata 3' + stretching statico 15-30" × 2-3 (petto, ostacolista modificato, farfalla, quadricipite, estensione lombare da prono, polpaccio).

Progressioni dei movimenti fondamentali (Chu & Myer)

GESTO	PROGRESSIONE
Squat	Con Swiss ball alla parete → toccando un box dietro → con bastone sopra la testa → monopodalico assistito con elastico → discesa da box di 20-25 cm con tenuta profonda (avanti, laterale, 90°) → squat jump
Ponte gluteo	Ponte → su BOSU → monopodalico su BOSU → varianti → monopodalico su panca

GESTO	PROGRESSIONE
Affondo	Frontale → camminato → camminato con carico da un lato → con passaggio del carico → con distensione monolaterale sopra la testa
Tuck jump	Singolo con atterraggio morbido → ripetuti → laterale sopra barriera → laterale con reazione
Stabilità	Step and hold → jump and hold → hop and hold → hop-hop-hold
Agilità laterale	Hop-hop-hold laterale sulla gamba opposta con barriere → saltelli laterali su 4 barriere → saltelli + rotazione di 90° + sprint

61 VELOCITÀ, AGILITÀ E RESISTENZA NEI GIOVANI

QUALITÀ	DOSI E INDICAZIONI
Velocità	Sprint libero (avanti e indietro) è il mezzo più semplice ed efficace. Studi: 8-10 settimane, fino a 16 sprint di 10-30 m, rec. 1:25 o > 90", 2-3 volte/sett, 240-480 m/seduta. Pre-PHV rispondono di più alla pliometria, post-PHV a forza e metodi combinati. Slitta solo con profilo carico-velocità
Agilità	Da drill chiusi ad aperti modulando i gradi di libertà (spazio e tempo dello stimolo); due riscaldamenti RAMP da 15-20' a settimana bastano. Tra 5 e 12 anni è un obiettivo principale
Aerobico	I bambini sono più "aerobici" e recuperano prima; il VO2 migliora a ogni stadio (+8-10% in 6-13 settimane): **l'intensità è il fattore principale**
Anaerobico	Cresce con la maturazione, ma si perde in fretta senza mantenimento
Giovani d'élite di resistenza	Blocchi ≥ 12 settimane, 3-4 sedute/sett di 40-60' all'85-90% FCmax, continuo + intermittente

61.1 Sedute tipo di condizionamento per età d'allenamento

METODO	ETÀ D'ALLENAMENTO BASSA	ETÀ D'ALLENAMENTO ALTA
Continuo	5-20' al 50-85% FCmax	40-60' al 50-85% FCmax
HIIT	Usare giochi a campo ridotto	4 × 4' al 90-95% FCmax, rec. 3'
Giochi ridotti	3 vs 3 semplice, 2 × 4' al 90-95%, rec. 3'	5 vs 5 sport-specifico, 4 × 4', rec. 3'
Sprint ripetuti	Staffette a squadre di 4: 2 × 6 × 20 m, 1:3, 3' tra serie	3 × 6 × 30 m, 20" tra sprint, 4' tra serie
Circuito	20" lavoro / 40" pausa, 2 giri, 2'	30"/30", 4 giri, 3' (palla medica e carichi)

Con i più giovani prevalgono i giochi; il lavoro continuo prolungato è per chi ha scelto sport di resistenza. HIIT strutturato soprattutto dai ~16 anni.

Flessibilità

Almeno **2 volte/sett** (anche ogni giorno), **10-30" per esercizio, ~3 ripetizioni**, intensità vicina al massimo disagio tollerabile (oltre = rischio). Le tenute lunghe riducono forza e potenza nell'immediato: nel riscaldamento dinamico, statico dopo.

62 PERIODIZZAZIONE PER I GIOVANI

LIVELLO	INDICAZIONE
Pluriennale	2-4 anni (tipicamente quadriennale). Es. calcio liceale: anno 1 pattern generici di movimento; anno 2 combinazioni; anni 3-4 ottimizzazione nelle situazioni specifiche
Mesociclo	**3:1** (3 settimane crescenti + 1 di scarico); alternative 3:2, 4:1, 4:2
Calendario	Segue anche **la scuola**: esami = stress; transizione nelle vacanze
Fino a ~10 anni (M) / ~9 (F)	Abilità fondamentali, poca competizione, molta preparazione generale
Seduta	Attività con < 40' tra i blocchi

63 MONITORAGGIO DEI GIOVANI

STRUMENTO	FREQUENZA	USO
sRPE	Ogni seduta, ~30' dopo ("quanto è stata dura?" 0-10)	Carico = RPE × minuti; da qui monotonia, strain, acuto:cronico
Questionario di benessere	2-3 volte/sett	Sonno, indolenzimento, fatica, umore, stress (anche scolastico)
Salti (CMJ, RSI)	Settimanale	Indice di fatica neuromuscolare
Statura e peso	Ogni ~3 mesi	Velocità di crescita: **~7,2 cm/anno** e aumento di BMI di **~3,6 kg/m²/anno** predicevano gli infortuni nei calciatori giovani
L'allenamento come test	Sempre	Es. tempi degli sprint nel riscaldamento
Diario	Quotidiano	Due ragazzi con lo stesso lavoro esterno possono avere risposte interne molto diverse: **parlare con l'atleta**

SOVRALLENAMENTO E BURNOUT

Circa **1 giovane atleta su 3** riporta overreaching non funzionale o sovrallenamento; chi ci è passato ha il doppio di probabilità di ricaderci; ~10% degli adolescenti ha punteggi alti di burnout. Segnali: indolenzimento che dura più di 2 giorni, dolore articolare, calo delle prestazioni, poca voglia di allenarsi. **Più di 16 ore/settimana** sono associate a rischio elevato; regola pratica: **non superare in ore settimanali l'età in anni**.

64 RIDURRE IL RISCHIO D'INFORTUNIO NEI GIOVANI



IL SEMAFORO DEI FATTORI DI RISCHIO · dove il preparatore incide di più: controllo neuromuscolare e volume.

— Il rischio aumenta con età e maturazione (più distorsioni legamentose, meno fratture). **Ginocchio e caviglia** sono le sedi di infortunio grave più comuni.

— **Interventi neuromuscolari** riducono gli infortuni degli arti inferiori negli sport di squadra giovanili; i sovraccarichi fino al **40-50%**. Servono **> 23 sedute** per effetti apprezzabili; iniziare presto; includere **salto-atterraggio e esercizi con resistenza** (questi ultimi riducono di più il LCA). **La compliance determina l'efficacia.**

— Riscaldamenti strutturati: FIFA 11+ (20'), FIFA 11+ Kids (15'), HarmoKnee (21'), PEP (15'): corsa e andature, forza (squat → affondi → monopodalico, Nordic), pliometria (verticali, laterali, monopodalici con tenuta), equilibrio, core, cambi di direzione.

— Apofisiti (**Osgood-Schlatter**, **Sinding-Larsen-Johansson**): autolimitanti, si gestiscono modulando il volume di salti e corsa e mantenendo forza e flessibilità.

— **Mal di schiena che dura > 6 settimane** o dolore in estensione nell'adolescente sportivo: spondilolisi, fratture da stress → valutazione medica prima di caricare. Dolore d'anca o inguine nell'adolescente: pensare anche all'epifisiolisi.

64.1 Il modello gerarchico per il LCA

FATTORE	TEST E SOGLIA	ESERCIZI
Dominanza del quadricipite	Rapporto ischio:quadricipite < 0,8 al dinamometro	Catena posteriore, eccentrico degli ischiocrurali
Asimmetria	Hop monopodalico < 145 cm o asimmetria > 10%	Forza monopodalica, atterraggi, saltelli
Controllo frontale	Salto monopodalico con tenuta: valgo + inclinazione del tronco	Salto-atterraggio
Forza reattiva	Drop jump con RSI < 2,0 e LESS > 5	Pliometria
Equilibrio dinamico	Y-balance: reach composito < 94% della lunghezza dell'arto o asimmetria anteriore > 4 cm	Equilibrio e propriocezione

Programma: **parte generica in circuito per tutti + parte mirata ai deficit del singolo**. Angolo di proiezione frontale del valgo: 0° nessuno · 1-9° lieve · 10-19° moderato · 20-30° severo.

65 NUTRIZIONE DEL GIOVANE ATLETA

VOCE	INDICAZIONE
Energia	Disponibilità minima indicativa **~45 kcal/kg di massa magra/giorno** (spesso sono molto sotto)
Proteine	**0,22-0,33 g/kg per pasto o spuntino** ogni 3-4 ore, a colazione, prima e dopo l'allenamento; dopo l'esercizio bastano 5-15 g nei 9-13enni
Carboidrati	Secondo intensità e durata; durante esercizio > 60' assumerne; IG alto (> 70) per il recupero rapido, basso (< 55) nei pasti
Grassi	~35% delle calorie, saturi ≤ 11%; non limitarli negli sport estetici o di peso
Fibre	~25 g/giorno sotto i 16 anni, ~30 sopra
Calcio	~1300 mg/giorno
Vitamina D	In inverno sopra i 35° di latitudine 400-4000 UI/giorno, non oltre
Ferro	11,3 mg ragazzi, 14,8 ragazze; vitamina C aiuta il non-eme; monitorare i vegetariani
Idratazione	Tendono a disidratarsi: borraccia personale, bere a sete, acqua ogni 15-20' in allenamento
Integratori	**"Food first"**; rischio di sostanze non dichiarate. Eccezione: vitamina D in inverno
Recupero	Spuntino con carboidrati e proteine entro 1 ora (es. frullato di latte e frutta); **8-9 ore di sonno o più**

66 COACHING E MOTIVAZIONE

— **Teoria dell'autodeterminazione**: soddisfare **autonomia** (scelte guidate), **competenza** (compiti di difficoltà adatta, livelli diversi), **relazione** (sentirsi parte del gruppo).
— Clima orientato al **compito** (miglioramento personale, diari) e non all'**ego** (classifiche di salto).
— Prima della seduta: accogliere i ragazzi alla porta, compiti d'ingaggio (sfide di coordinazione). Durante: dimostrazioni, "scaffolding" (supporto che si riduce con la competenza), feedback efficace, domande. Dopo: riflessione.
— Relazione allenatore-atleta: modello COMPASS e 3C+1 (vicinanza, impegno, complementarità, co-orientamento).
— **Genitori**: riunione a inizio stagione, aspettative condivise. Fonti di stress da evitare: feedback negativo non costruttivo, test vissuti come esami, aspettative eccessive, paura di sbagliare.
— Allenare "dal collo in su": a ogni seduta due domande su sonno, alimentazione, fatica e scuola.
— **Divertimento = equilibrio tra abilità e sfida.** Meglio sottoallenare che sovrallenare.

PARTE J

PALESTRA, ADULTI E POPOLAZIONI SPECIALI

67 LA SCHEDA IN PALESTRA: IMPOSTAZIONE

PROFILO	SPLIT	ESERCIZI/ SEDUTA	DOSE BASE	PROGRESSIONE
Principiante (< 1 anno)	Full-body 2-3×/sett	6-8	2-3 × 8-12, RIR 2-3, rec. 1-2'	Doppia progressione; tecnica prima di tutto
Intermedio, ipertrofia	Upper/Lower 4× o full-body 3×	6-8	3-4 × 6-12, RIR 1-2, rec. 30-90"	Serie settimanali per gruppo che salgono per onde
Intermedio, forza	Upper/Lower o 5/3/1	4-6	3-5 × 3-6 @ 80-90%, rec. 2-5'	Intensità crescente, scarico ogni 4ª settimana
Ricomposizione corporea	Full-body 3× + attività aerobica	6-8	Come ipertrofia	Deficit moderato + proteine alte + forza
Poco tempo	Full-body 2× con superserie antagoniste	4-6	2-3 serie sui multiarticolari	Tagliare gli accessori, non i principali

PER IL PRINCIPIANTE

A questo livello **quasi tutto funziona**: servono costanza, tecnica e frequenza. Pochi esercizi multiarticolari, progressione semplice, stima del massimale da ripetizioni invece del test di 1RM.

La seduta di gruppo (corsi)

Riscaldamento con movimenti dei grandi gruppi muscolari e mobilità (dinamico, niente molleggi) → fase centrale 20-60' con intensità crescente e poi decrescente, controllo di FC/RPE e varianti individuali → defaticamento fino a FC ~100 bpm → condizionamento muscolare (elastici, pesi leggeri, palla, corpo libero, equilibrio) → flessibilità finale con tenute di 15-30" su ischiocrurali, polpacci, flessori d'anca, lombari, pettorali.

Esercizi da evitare in un gruppo eterogeneo: piegamenti a gambe tese da in piedi, aratro, rotazioni complete del capo, squat profondi sotto carico per chi non è preparato, posizione dell'ostacolista, iperestensioni estreme.

68 ADULTO ANZIANO

TEMA	COSA SAPERE	COSA FARE
Muscolo	Perdita di massa, forza e soprattutto **potenza**; perdita maggiore delle fibre rapide; recupero dopo disuso lento	Forza **moderata-alta** con progressione; **potenza** (movimenti veloci con carico moderato): migliora le attività quotidiane più della sola forza

TEMA	COSA SAPERE	COSA FARE
Dose	Gli esercizi "di riempimento" (3×10 con 1 kg) sono **sottodosati**	2-3 volte/sett, multiarticolari funzionali (alzarsi dalla sedia, scale, camminare)
Equilibrio e cadute	Vista, vestibolare, propriocezione, forza, farmaci, paura di cadere	Programmi strutturati (Otago, tai chi): **almeno 2 ore/settimana** di equilibrio. Camminare da solo non basta
Aerobico	30' moderati × 5 o 20' vigorosi × 3	Scala 0-10: moderato 5-6, vigoroso 7-8; blocchi da ≥ 10'
Farmaci	Diuretici, beta-bloccanti, ipoglicemizzanti, sedativi	Capogiri, ipotensione, debolezza: RPE e attenzione ai cambi di posizione
Screening	Cuore, pressione, diabete, osteoporosi, vista, cadute recenti, cognizione, dolore	Collaborare con il medico

69 GRAVIDANZA E POSTPARTUM

VOCE	INDICAZIONE
Principio	In gravidanza non complicata l'attività regolare (≥ 3 volte/sett) è raccomandata, a intensità moderata, con pause per idratarsi, ambiente non caldo
Controindicazioni assolute	Cardiopatia significativa, malattia polmonare restrittiva, incompetenza cervicale/cerchiaggio, sanguinamento (2°-3° trimestre), placenta previa dopo 26 sett., gravidanza multipla a rischio, preeclampsia/ipertensione gestazionale, rottura delle membrane, travaglio pretermine
Controindicazioni relative	Diabete tipo 1 mal controllato, ipertensione, epilessia, ipertiroidismo, estrema sedentarietà, BMI estremi, disturbi alimentari, aritmie non valutate (solo con il medico)
Posizioni	**Niente supino dopo il primo trimestre**; evitare lunghe stazioni erette immobili e appoggio monopodalico prolungato
Evitare	Apnea e Valsalva, attività con rischio di caduta o traumi addominali (racchetta, equilibri instabili man mano che avanza), surriscaldamento
Addominali	Dopo il primo trimestre in piedi, a quattro zampe o di lato
Preferire	Bici, nuoto, cammino; esercizi del pavimento pelvico; postura e forza degli arti superiori (portare il bambino)

> FERMARE L'ESERCIZIO E CONTATTARE IL MEDICO
>
> Sanguinamento vaginale · perdita di liquido · dolore persistente (toracico, pelvico, lombare) · contrazioni dolorose regolari dopo l'esercizio · riduzione dei movimenti fetali · dispnea prima dello sforzo · battito irregolare o tachicardia · cefalea · capogiro o svenimento · polpaccio gonfio o dolente · difficoltà a camminare o mantenere l'equilibrio.

Diastasi dei retti e rientro postpartum

— **Test** (non prima del 3° giorno dopo il parto): supina, ginocchia flesse, sollevare lentamente testa e spalle, contare le dita che entrano all'ombelico (e sopra/sotto). **Testare prima di qualsiasi esercizio addominale.**

— **Correttivo**: supina, mani incrociate sulla linea mediana per avvicinare i retti, espirare e sollevare solo la testa. Solo questo finché la separazione non scende a **≤ 2 cm (due dita)**; poi obliqui e lavoro avanzato.

— **Ripresa**: le modificazioni durano almeno 4-6 settimane (più con l'allattamento). Ordine: **pavimento pelvico → addome → carico → impatto** (corsa, salti), monitorando perdite urinarie, peso o pressione vaginale, dolore, sanguinamento. Cesareo: precauzioni sulla cicatrice, addominali rinviati.

Pavimento pelvico

Funzioni: sostegno, continenza, stabilizzazione di colonna e pelvi. Circa metà delle donne contrae in modo errato (spingendo in basso): serve istruzione. **Il rilassamento conta quanto la contrazione** (un pavimento ipertonico dà dolore e incontinenza). Allenamento: tenute e contrazioni rapide, coordinate con respiro e trasverso, integrate nei gesti (sollevare, tossire, saltare); evitare Valsalva. Sport ad alto impatto: più incontinenza da sforzo nelle atlete. Prolasso o dolore pelvico → fisioterapista specializzato.

70 CONDIZIONI CRONICHE FREQUENTI IN PALESTRA

CONDIZIONE	INDICAZIONI	PRECAUZIONI
Osteoporosi	Aerobico con carico ≥ 5 gg (30' moderati o 20' vigorosi); resistenza 8-10 esercizi, 2-3 gg/sett, 8-12 rip. Inizio: **1 serie × 8-12 per 6-8 settimane** al 40-60% 1RM, poi 3-4 serie al 60-<80%. Gilet zavorrato 4-8% del peso	**Evitare flessione spinale ripetuta o caricata** (crunch, sit-up, macchine addominali) e flessione + rotazione insieme. Con frattura vertebrale pregressa max ~1 kg sulla schiena o ~2 kg davanti
Artrosi	Sessioni brevi e frequenti, aerobico a basso impatto, acqua, forza, controllo del peso; mantenere il ROM nei giorni senza dolore	Ridurre il carico se il dolore dura **> 1 ora dopo**; niente resistenza massima nel punto del ROM a massima compressione; cambiare posizione ogni 20-30'
Artrite reumatoide	Esercizio aerobico e di forza migliora dolore e funzione senza peggiorare la malattia	Proteggere le articolazioni nelle fasi attive; niente stretching aggressivo; rachide cervicale: possibile instabilità
Ipertensione	Intensità moderata, aerobico regolare	**Evitare Valsalva e carichi pesanti**. PA a riposo ≥ 180/105-110: non allenare
Diabete	Tipo 1: esercizio quotidiano 20-30'; tipo 2: massimizzare il dispendio	Glicemia prima e dopo; precauzione **< 70 o > 250 mg/dL**; carboidrati a portata; cura dei piedi; RPE
Obesità	Parte bassa del range d'intensità, durata per spendere 200-300 kcal/seduta	Difficili passaggi a terra, supino ed equilibrio
Cardiopatia stabile	RPE 11-14 (Borg), 3-5 volte/sett, riscaldamento e defaticamento lunghi	Supervisione se indicata; farmaci limitano la FC → RPE
Lombalgia	Posizioni neutre, sostegno	Niente dolore durante l'esercizio (Parte L)
Asma da sforzo	Riscaldamento graduale, idratazione	Freddo e secco peggiorano; broncospasmo = stop e farmaco prescritto
Linfedema	L'attività dosata con compressione è raccomandata; progressione lenta	Proteggere la cute; arrossamento, calore e febbre = cellulite → medico subito
Post-oncologico	Su indicazione dell'oncologo	Fatica, anemia, neutropenia, neuropatia, linfedema

71 FARMACI ED ESERCIZIO

FARMACO	FC	PRESSIONE	CAPACITÀ D'ESERCIZIO
Beta-bloccanti	↓ a riposo e sotto sforzo	↓	↑ se angina, invariata senza
Nitrati	↑ a riposo	↓	↑ se angina
Calcio-antagonisti	Variabile	↓	↑ se angina
Diuretici	Invariata	Invariata o ↓	Invariata
ACE-inibitori	Invariata	↓	Invariata
Broncodilatatori	Invariata	Invariata	↑ se limitati dal broncospasmo
Antidepressivi	Invariata o ↑	Invariata o ↓	Variabile (fatica, equilibrio)
Statine	—	—	Possibile miopatia: dolore **diffuso, bilaterale, persistente** (non limitato ai muscoli allenati, oltre 24-48 h), urine scure → medico

LA REGOLA

Con farmaci che alterano la frequenza cardiaca **l'intensità si prescrive con la RPE**, non con la FC.

72 CONDIZIONI NEUROLOGICHE: COSA DEVE SAPERE IL PREPARATORE

Il programma si concorda con medico e fisioterapista; il preparatore adatta carico, ambiente e sicurezza.

CONDIZIONE	PUNTO CHIAVE	ADATTAMENTO
Sclerosi multipla	Fatica sproporzionata; **peggioramento con il calore** (Uhthoff)	Ambiente fresco, pause, pacing, mai fino a esaurimento; acqua fresca
Parkinson	Bradicinesia, rigidità, freezing, cadute	Movimenti ampi e ritmici, cue ritmici, equilibrio con compiti doppi in sicurezza; allenare nelle fasi "on" del farmaco
Esiti di ictus	Emiparesi, spasticità, spalla dolorosa	Intensità concordata, RPE, non forzare la spalla emiplegica; allenamento orientato al compito
Lesione midollare	**Disreflessia autonomica** sopra T6: pressione alta improvvisa, cefalea forte, sudorazione sopra la lesione	Emergenza: far sedere, allentare i vestiti, cercare la causa (vescica, catetere), misurare la pressione, chiamare il medico. Proteggere la spalla (bilanciare spinta e trazione), termoregolazione
Commozione	Dopo un colpo con sintomi: **fuori dal gioco**	Ritorno graduale sotto controllo medico: riposo breve → attività leggera → sport-specifica → contatto → gara. Peggioramento, vomito ripetuto, confusione → emergenza
Vertigini	Possibili cause non vestibolari	Senza diagnosi: niente capovolgimenti, cambi rapidi di direzione o carichi sopra la testa

CONDIZIONE	PUNTO CHIAVE	ADATTAMENTO
Ictus in corso	Debolezza di un lato, volto asimmetrico, difficoltà di parola, disturbi visivi, cefalea improvvisa	Chiamare i soccorsi

Sport adattato con amputazione: costo energetico del cammino maggiore, cura del moncone, valutazione dei carichi con il prostetista, forza di anca e tronco, equilibrio.

73 ESERCIZIO IN ACQUA

Galleggiamento (carico ridotto in base alla profondità), pressione idrostatica (riduce l'edema, aiuta il ritorno venoso), viscosità (più veloce il movimento, più resistenza). Utile per artrosi, rientro post-chirurgico, gravidanza, linfedema. **Controindicazioni**: scompenso o angina instabile, ferite aperte non coperte, infezioni cutanee, incontinenza non controllata, infezioni trasmissibili, epilessia non controllata nell'ultimo anno.

PARTE K

PREVENZIONE, MONITORAGGIO, RECUPERO, NUTRIZIONE

74 FATTORI DI RISCHIO

INTRINSECI (ATLETA)	ESTRINSECI (AMBIENTE)
Infortunio precedente (il predittore più forte)	Carico d'allenamento e **picchi di carico**
Età, crescita rapida nei giovani	Superficie, calzatura, attrezzatura
Deficit di forza e squilibri, asimmetrie	Densità di gare
Scarsa mobilità o stabilità, controllo neuromuscolare	Meteo
Fatica	Riscaldamento assente

Molti infortuni non da contatto nascono dall'interazione **fatica × carico × meccanica**.

75 GESTIONE DEL CARICO

STRUMENTO	COME SI USA	ATTENZIONE
Rapporto acuto:cronico (ACWR)	Carico dell'ultima settimana / media delle ultime 4	I picchi rapidi aumentano il rischio; una base cronica alta e ben costruita è **protettiva**. È uno strumento, non una soglia automatica
Progressione	Incrementi settimanali contenuti, **mai due variabili aumentate insieme**	—
Monotonia / strain	Variare i carichi nella settimana	Troppa monotonia si associa a maggior rischio
sRPE	RPE 0-10 della seduta × minuti = unità arbitrarie	Raccolto ~30' dopo la seduta

Esempio sRPE: seduta di 75' giudicata 7/10 → **525 UA**. Somma settimanale = carico acuto; media delle 4 settimane = cronico.

76 COSA MONITORARE (POCHI INDICATORI, SEMPRE)

CATEGORIA	COSA	FREQUENZA
Carico esterno	Tonnellaggio, serie, distanze, contatti, alzate ad alta %	Ogni seduta
Carico interno	sRPE, frequenza cardiaca	Ogni seduta
Prestazione	Carichi e ripetizioni con RIR annotato, AMRAP, tempi	Ogni seduta

CATEGORIA	COSA	FREQUENZA
Prontezza	CMJ, velocità del bilanciere a carico fisso	Settimanale o pre-seduta
Wellness	Sonno, dolori, fatica, stress, umore	Quotidiano breve (giovani 2-3/sett)

> IL CRITERIO DI UTILITÀ
>
> Se un dato che raccogli **non ha mai cambiato una decisione**, smetti di raccoglierlo. Il monitoraggio serve a dosare il carico sull'atleta reale del giorno, non a riempire fogli.

77 PREHAB: PRINCIPI E PATTERN INFORTUNISTICI

Lavoro preventivo **integrato** nella programmazione (riscaldamento e mini-blocchi), mirato ai punti deboli dell'atleta e ai pattern a rischio dello sport. Lo screening è il punto di partenza, non un verdetto.

DISTRETTO / PATTERN	STRATEGIA	ESERCIZI CHIAVE (PARTE O)
Ischiocrurali	Forza eccentrica, sprint progressivo, gestione del carico di sprint	Nordic curl, RDL, sprint progressivi
LCA (non contatto)	Controllo neuromuscolare, atterraggio e COD, catena posteriore, riduzione del valgo	Salto-atterraggio, monopodalico, forza d'anca
Caviglia	Propriocezione, equilibrio, forza dei peronei, controllo dell'atterraggio	Equilibrio monopodalico con perturbazioni, calf raise
Spalla (overhead)	Equilibrio della cuffia, controllo scapolare, ROM (deficit di rotazione interna), forza in decelerazione	Extrarotazioni a 45° e 90°, face pull, Y-T-W, serrato
Lombare / tronco	Stabilità e resistenza del core, meccanica di sollevamento e rotazione	Anti-estensione, anti-rotazione, carry
Tendinopatie (rotulea, achillea)	Carico progressivo: isometrico → eccentrico/pesante-lento; gestione del volume d'impatto	Isometrie, calf raise eccentrico, squat lento
Gomito (racchetta)	Forza di avambraccio e polso, spalla e scapola, tecnica e attrezzatura	Eccentrico estensori del polso, presa

78 RISCALDAMENTO

FASE (RAMP)	CONTENUTO
Raise	Alzare temperatura e frequenza: corsa leggera, andature
Activate / Mobilise	Glutei, core, cuffia; mobilità dinamica di caviglia, anca, torace
Potentiate	Salti bassi, allunghi progressivi, gesti specifici crescenti

Tempi di riscaldamento dinamico nel tennis: amatore 6-10', junior 10', junior nazionale/college 15', professionista 25'. **Niente stretching statico prolungato nel riscaldamento**: riduce forza, velocità e potenza fino a ~60' e non riduce gli infortuni. Statico dopo l'allenamento o la sera (~30" per tenuta).

79 RECUPERO

STRUMENTO	EVIDENZA / USO
Sonno	Il fattore di recupero più potente. Giovani 8-9 ore o più
Nutrizione e idratazione	Carboidrati + proteine dopo sforzi impegnativi; reidratazione con sodio
Recupero attivo	Giorno dopo la gara sempre il più leggero
Massaggio	Benefici su indolenzimento e percezione di recupero; effetti limitati sulla prestazione massimale
Freddo, contrasto, sauna, elettrostimolazione	Mezzi passivi con evidenza variabile
Stress e vita	Scuola, lavoro, famiglia: fanno parte del carico

DOMS (indolenzimento ritardato)

Insorge 12-24 h dopo, picco 48-72 h, si risolve in 2-3 giorni; causato soprattutto da **eccentrico intenso e non abituale**. Prevenzione: progressione graduale. Una prima esposizione, anche leggera, riduce gli episodi successivi (**effetto della ripetizione**). È diverso dal dolore acuto durante l'esercizio, che va ascoltato.

Il massaggio sportivo: quando e quanto

MOMENTO	DURATA	COME
Pre-evento (entro ~1 ora)	10-20'	Superficiale, ritmo veloce, gruppi specifici; **non sostituisce il riscaldamento attivo**; niente tecniche profonde
Inter-evento	Breve	Mantenere circolazione, ridurre tensione e crampi
Post-evento	Max 10-15' (dopo endurance)	Leggero: i muscoli possono avere microlesioni; controllare lucidità e idratazione
Restorativo	12-48 h dopo	Massaggio completo
Rimediale	—	Profondo solo se non c'è lesione acuta, con valutazione della causa biomeccanica

Mai su lesioni acute (prime 48-72 h), fratture, rotture, ferite, febbre, flebite, vene varicose (profondo), borsite infiammata, ematoma/miosite ossificante; gravidanza e cancro solo con il medico. Taping: mai su lesione acuta; non sostituisce la riabilitazione.

80 NUTRIZIONE SPORTIVA: LE BASI

VOCE	INDICAZIONE GENERALE
Priorità	**Calorie totali → proteine adeguate → carboidrati per il carico → grassi a completare**
Proteine	**1,4-2,0 g/kg/die** (fino a ~2,2 in deficit); 3-5 pasti da ~0,3-0,4 g/kg; peri-allenamento ~0,3 g/kg. Tennis: minimo 1,2, con forza intensa 1,6-1,7

VOCE	INDICAZIONE GENERALE
Carboidrati	Da **3-5 g/kg** (lavoro leggero) a **6-10+ g/kg** (carichi elevati/endurance)
Grassi	Non sotto ~0,5-1 g/kg; il resto delle calorie
Pre	Pasto con carboidrati (e proteine) alcune ore prima (es. tennis: 140-300 g di carboidrati 3-4 ore prima)
Durante (> 60-90')	**30-60 g/h** di carboidrati, fino a ~90 g/h con miscele negli sforzi molto lunghi; bevande 6-8%
Post	Carboidrati + proteine (es. 3:1-4:1), soprattutto se la seduta successiva è vicina
Disponibilità energetica	Se cronicamente bassa compromette ormoni, ossa, recupero (**RED-S**). Evitare restrizioni estreme
Composizione corporea	Massa: surplus moderato + forza + proteine. Grasso: deficit moderato + proteine alte + forza

Idratazione

VOCE	INDICAZIONE
Partenza	Euidratati
Calcolo della sudorazione	Peso prima − peso dopo + liquidi bevuti (− urine). Es. 80 → 77 kg in 2 h bevendo 2 L = **5 L persi = 2,5 L/h**
Reintegro	~1 L per kg perso; nel post **1,25-1,5 volte** la perdita se il recupero è breve
Soglie	**−2%** del peso peggiora la prestazione; −5% riduce la capacità di lavoro fino al 30%
Assorbimento	Massimo ~1,2-1,5 L/h: serve un piano strutturato (es. ai cambi di campo)
Sodio	Con sudorazione alta; i crampi da calore sono legati al sodio. Attenzione all'iponatriemia da sola acqua negli sforzi ultra-lunghi

Integratori con evidenza

INTEGRATORE	EFFETTO	DOSE INDICATIVA
Creatina monoidrato	Forza, potenza, massa magra	3-5 g/die (carico opzionale ~20 g/die per 5-7 gg)
Caffeina	Vigilanza, forza-resistenza, alta intensità	3-6 mg/kg pre-performance (attenzione a sonno e tolleranza)
Beta-alanina	Tampone per sforzi ~1-4' ripetuti	Carico cronico
Bicarbonato	Tampone glicolitico	Possibili disturbi gastrici
Nitrati (barbabietola)	Endurance, economia	—
Proteine in polvere	Comodità	Non "magiche"

Prima la dieta e il sonno, poi gli integratori; per i tesserati verificare purezza e antidoping; nei giovani **food first**. Piani individuali o condizioni cliniche → dietista/medico; con segnali di rapporto disfunzionale con il cibo **niente numeri**: si indirizza a un professionista.

PARTE L

INFORTUNI, RED FLAG E RIENTRO

IL PERIMETRO DI QUESTA PARTE

Il preparatore **non diagnostica, non prescrive protocolli individuali e non sostituisce medico e fisioterapista**. Questa parte serve a: riconoscere quando fermarsi e inviare, capire la logica del percorso, comunicare con l'équipe, progettare il ricondizionamento e il rientro **dentro i limiti** che il professionista sanitario ha fissato. **Le restrizioni post-operatorie hanno sempre la priorità.** Nessuna manipolazione con thrust: è atto esclusivo di fisioterapista/medico.

81 RED FLAG: QUANDO NON È UN PROBLEMA DI ALLENAMENTO

AREA	SEGNALI CHE RICHIEDONO IL MEDICO
Dolore	Sproporzionato o oltre i tempi attesi; costante e intenso, **notturno**, non alleviato da riposo o posizione; pulsante, a coltello, mal localizzato; cambia con cibo, farmaci o respiro; **ROM completo e indolore** (non è meccanico)
Sintomi generali	Febbre ≥ 37,8 °C, sudorazioni notturne, perdita di peso involontaria, nausea/vomito, pallore, capogiri, stanchezza insolita
Schiena	Età < 20 o > 50; storia di cancro; nessun miglioramento in 4-6 settimane; dolore che non cede da supini; rigidità mattutina marcata nei giovani; trauma; **anestesia a sella, incontinenza, deficit progressivo = urgenza (cauda equina)**
Giovani	Mal di schiena > 6 settimane o in estensione (spondilolisi, fratture da stress); dolore d'anca/inguine (epifisiolisi)
Collo e testa	Cefalea che sveglia, nuova, con febbre o segni neurologici; "5 D" (capogiri, diplopia, drop attack, disartria, disfagia); mani goffe e andatura a base larga (mielopatia)
Cuore	Dolore a torace, mandibola, collo, spalla o braccio con sudorazione, nausea, dispnea; dolore che compare **5-10' dopo** l'inizio dello sforzo; dolore alla spalla provocato da sforzi di **tutto il corpo** (non dal solo braccio). Nelle donne: dolore toracico sinistro senza sternale, dorsale isolato, ai bicipiti, stanchezza insolita
Polmone	Dispnea a riposo o sproporzionata, dolore con il respiro profondo, tosse con sangue
Trombosi (TVP)	Polpaccio gonfio e dolente **da un lato** dopo immobilizzazione, intervento o viaggio lungo: pensarci **prima** di "strappo"
Osso	Dolore osseo localizzato che peggiora col carico, notturno; deformità; impossibilità di caricare
Visceri	Dolore di schiena o spalla legato ai pasti o ai FANS, sangue nelle urine o nelle feci
Post-chirurgia	Febbre persistente (> ~38,6 °C), secrezione dalla ferita, arrossamento, dolore crescente, polpaccio gonfio → contattare il chirurgo
Psicologico	Qualsiasi segnale di intenzione autolesiva è un'emergenza: attivare subito aiuto

Wells semplificato (TVP) — 1 punto ciascuno

Cancro attivo · paralisi o gesso recente dell'arto inferiore · allettamento > 3 giorni o chirurgia maggiore < 12 settimane · dolorabilità lungo le vene profonde · gonfiore di tutta la gamba · polpaccio > 3 cm più grande · edema con fovea solo nell'arto sintomatico · vene collaterali superficiali · TVP precedente. **−2** se un'altra diagnosi è almeno altrettanto probabile. **≥ 2 = probabile → invio urgente.** Il segno di Homans da solo non serve.

Segni vitali: soglie di prudenza

PARAMETRO	NORMALE	NON ALLENARE / INVIARE
FC a riposo	60-100 (negli atleti anche < 60)	> 120-130; polso irregolare con sintomi
Pressione	< 120/80	A riposo ≥ 180/105-110; calo ortostatico sintomatico
Respiri	12-20/min	Dispnea marcata
Saturazione	≥ 95%	< 93-95% a riposo merita valutazione; < 90% emergenza
Temperatura	—	≥ 37,8 °C
Glicemia (diabetici)	—	< 70 o > 250 mg/dL

Come comunicare l'invio

Come buona pratica, non come allarme: "Per escludere altre cause prima di allenarci, ti consiglio di farti vedere dal medico. Posso preparare un breve report?" Offrire un'azione concreta (chi chiamare, cosa portare: quando è iniziato, cosa peggiora, cosa allevia, farmaci). Documentare. **Non diagnosticare, non rassicurare ("è solo un'infiammazione"), non consigliare farmaci.** Chi ha sintomi cardiaci si ferma, si fa sedere e **non si lascia andare via da solo**.

82 COME GUARISCE UN TESSUTO

STADIO	DURATA INDICATIVA	COSA SUCCEDE	OBIETTIVO
Acuto (infiammazione)	Giorni, fino a ~1 settimana	Gonfiore, calore, dolore a riposo; il dolore compare **prima** della fine del range	Proteggere, controllare l'infiammazione, evitare gli effetti del riposo totale
Subacuto (riparazione)	Dal 2°-4° giorno a ~3-6 settimane	Collagene immaturo che si orienta in base al carico	Movimento controllato, resistenza muscolare, carico nella direzione fisiologica
Cronico (rimodellamento)	Settimane-mesi	Il collagene si allinea agli stress; il dolore compare **dopo** la resistenza del tessuto	Rinforzo progressivo, specificità, pliometria, gesti

Tempi indicativi: muscolo/pelle 5-8 giorni per la chiusura; tendini e legamenti 3-6 settimane; tendine: infiammatoria 1-7 gg, rigenerazione 7-21 gg, rimodellamento 21 gg-1 anno; osso: bambini 4-6 settimane, adolescenti 6-8, adulti 10-18. Il graft del LCA si rivascolarizza a 8-10 settimane e si "ligamentizza" in 1-3 anni.

La dose: severità, irritabilità, natura

— Sintomi **severi o irritabili** (si calmano lentamente) → dose gentile: posizione indolore, ampiezza piccola, ritmo lento, non provocare il sintomo.

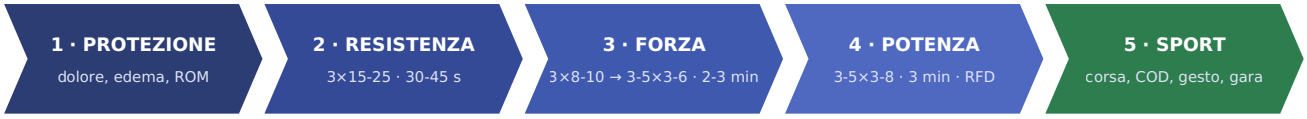
— **Né severi né irritabili** → si può arrivare a provocare parzialmente il sintomo, a fine range.
— Si cambia **un parametro alla volta** e si decide la seduta successiva sulla **risposta a 24 ore**.

> LA REGOLA DELLE 24 ORE
>
> Dolore e gonfiore che aumentano ma **tornano al basale entro 24 ore** → si può proseguire con prudenza. Se restano elevati oltre 24 ore → **ridurre carico o volume**. Un lieve disagio che passa in ~2 ore è accettabile. Segnali di "troppo e troppo presto": dolore a riposo, più gonfiore, perdita di forza, spasmo oltre le 24 ore, dolore che dura più di ~4 ore o richiede farmaci.

Leggere un test resistito (isometrico a metà range)

RISULTATO	INTERPRETAZIONE
Forte e indolore	Nessuna lesione del complesso muscolo-tendineo
Forte e doloroso	Lesione minore di muscolo o tendine
Debole e indolore	Problema neurologico, rottura completa, disuso
Debole e doloroso	Patologia seria, infiammazione acuta, rottura parziale → medico

83 LE FASI DEL RIENTRO E I CRITERI DI PASSAGGIO



si passa alla fase successiva per CRITERI, non per calendario — dentro i tempi minimi del protocollo medico

LE CINQUE FASI DEL RIENTRO · con le dosi tipiche di ogni fase. Il passaggio avviene per criteri dentro i tempi minimi del protocollo.

FASE	CONTENUTO	DOSE	CRITERIO PER PASSARE (ESEMPIO GINOCCHIO)
1. Protezione	Dolore ed edema, ROM entro i limiti, attivazione dei muscoli inibiti (NMES, biofeedback), mantenere arto sano, anche e core	Isometrici sottomassimali, pompe di caviglia	Versamento in traccia, flessione > 130°, estensione attiva simmetrica, cammino di 30' senza dolore né deviazioni
2. Resistenza / controllo	Serie lunghe a basso carico, controllo neuromuscolare, carico progressivo	**3 × 15-25, rec. 30-45"**	Squat monopodalico ripetuto ~90" a ≥ 45°, Quad Index > 70%, Y-balance anteriore < 8 cm, plank laterale > 90"
3. Forza	Carichi crescenti, simmetria	**3 × 8-10 → 3-5 × 3-6, rec. 2-3'**	Quad Index e indice ischio > 90%, Y-balance < 4 cm
4. Potenza e RFD	Pesante-lento + leggero-veloce, pliometria, slitta	**3-5 × 3-8, rec. 3'**	Hop test > 90%, T-test < 10% di differenza
5. Sport	Corsa, cambi di direzione, gesti tecnici, imprevedibilità, contatto, carico di gara	Progressivo, risposta a 24 h	Batteria di rientro completa

La batteria di ritorno allo sport

1. Forza del quadricipite (**≥ 90%**) misurata con dinamometro, non a mano.
2. **Hop test ≥ 90%** di simmetria (singolo, triplo, 6 m a tempo, crossover).
3. Qualità del movimento: valgo, flessione del tronco, assorbimento, asimmetrie; cambi di direzione pianificati e non pianificati.
4. Fattori psicologici (ACL-RSI, TSK-11): la paura di rilesione è la prima causa di mancato rientro.
5. Rapporto ischio/quadricipite adeguato.
6. **Confronto con il valore pre-infortunio** quando disponibile: l'arto sano si decondiziona e maschera i deficit. Per questo servono **test pre-stagionali** di tutti.

> PERCHÉ NÉ SOLO IL TEMPO NÉ SOLO I CRITERI
>
> Dopo il LCA, ogni mese di attesa in più fino a 9 mesi ha ridotto il rischio di nuova lesione di circa il 51% in uno studio; rientri < 5 mesi hanno avuto re-rotture rapide. **Il tempo senza criteri non basta, i criteri senza tempo nemmeno.** Superare la batteria riduce il rischio sul ginocchio operato ma non sull'altro: prevenzione e gestione del carico continuano dopo il rientro.

Strumenti del rientro

— **Catena aperta vs chiusa**: nessuna è "sicura" o "pericolosa" in assoluto. OKC (leg extension) tende il LCA nei primi ~25° vicino all'estensione e il LCP tra ~25° e ~95°; CKC (squat, leg press) carica il LCP su tutto il range e aumenta la compressione femoro-rotulea con la flessione (picco ~90°). Si parte spesso con OKC a carico limitato e si passa a CKC prevalente; servono entrambi.
— **BFR** (restrizione del flusso) a basso carico quando il carico alto non è possibile.
— **NMES e biofeedback** per l'attivazione del quadricipite.
— **Mantenere l'aerobico** con modalità tollerate (bici, nuoto, ergometro per le braccia).
— **Periodizzare il rientro**: endurance → forza → potenza, come per il sano.

84 SCHEDE RAPIDE PER DISTRETTO

84.1 Caviglia: distorsione laterale

FASE	COSA FARE	NOTE
Protezione (primi giorni)	Compressione, elevazione, ghiaccio intermittente; supporto esterno con **carico progressivo**; ROM attivo entro il dolore, isometrici	Escludere fratture (malleolo, base 5° metatarso), sindesmosi, peronei
Precoce	L'esercizio da ~2 giorni (grado I-II) migliora la funzione nelle prime 2 settimane	—
Movimento controllato	Alfabeto della caviglia, intrinseci del piede, stretching del polpaccio per la **dorsiflessione completa**, elastici	—
Neuromuscolare	Stabile → instabile, bipodalico → monopodalico, perturbazioni, compiti doppi; poi terreno irregolare, corsa, salti, agilità	Esercizi di equilibrio da poter fare anche **senza** tutore
Prevenzione recidive	Programma di equilibrio (~8 settimane nella pratica): **−35% di ricadute** in un RCT	Tape o tutore negli sport a rischio

Instabilità cronica: equilibrio con perturbazioni, peronei, anca, atterraggio, dorsiflessione; se persiste → ortopedico.

84.2 Tendine d'Achille, fascia plantare, tibia

QUADRO	RICONOSCERLO	GESTIONE PER IL PREPARATORE
Tendinopatia d'Achille (corpo)	Dolore e rigidità 2-6 cm sopra l'inserzione; meno sollevamenti monopodalici rispetto all'altro lato	Carico progressivo: isometrici → concentrico-eccentrico → pesante-lento → pliometria e corsa; misurare con i calf raise e il dolore durante/dopo
Fascite plantare	Dolore ai primi passi dopo il riposo, poi cala e torna con l'attività	Polpaccio, intrinseci, gestione del carico
Shin splints	Dolore lungo i 2/3 prossimali della tibia	Aumenti bruschi di volume, terreno duro. **Dolore osseo localizzato, notturno o a riposo → escludere frattura da stress**
Rottura d'Achille	Test di Thompson: comprimendo il polpaccio il piede non si muove	Medico; percorso graduale con precauzioni

84.3 Ginocchio

QUADRO	PUNTI CHIAVE	PRECAUZIONI (DEL PROTOCOLLO)
LCA ricostruito	Fasi 0-4/5 sett (protezione), 5-12 sett (forza, CKC, propriocezione), poi forza > 90%, potenza, pliometria, agilità. Rientro **non prima di ~9 mesi**, con criteri	Niente OKC resistito tra ~45° (o 30°) e l'estensione per 6-12 sett; niente CKC di rinforzo tra 60° e 90° all'inizio
LCP	Spesso conservativo se isolato	Evitare forze posteriori sulla tibia, squat oltre ~60-70°, curl resistito per mesi, discese
Menisco riparato	Periferica più rapida della centrale	Flessione in carico max 45° per 4 sett e 60-70° fino a 8; niente pivot; niente squat profondi per 4-6 mesi; corsa dopo 5-6 mesi
Dolore femoro-rotuleo	Cause locali, prossimali (anca debole, valgo) e distali (piede, polpaccio)	**Combinare anca e ginocchio** (forte evidenza); OKC 0-30° e 75-90°, squat 0-50° nelle fasi irritabili; evitare scale e lunghe sedute flesse
Tendinopatia rotulea	Cronica e recidivante	Isometrici → eccentrici ad alto carico → pesante-lento → funzionale; controllo del volume di salti
Instabilità rotulea	Primo episodio senza corpi liberi: conservativo, niente immobilizzazione	—

La perdita di **estensione** è più dannosa di quella di flessione. Prevenzione neuromuscolare: **−50% circa** di lesioni del LCA.

84.4 Restrizioni post-operatorie indicative (ginocchio)

INTERVENTO	ROM	CARICO	TUTORE	BICI
LCA	Libero	Come tollerato con stampelle ~2 sett.	Finché il quadricipite funziona	Sett. 3
LCP	Prono 0-90° per 2 sett.	Non carico 6 sett.	Dinamico	Sett. 7

INTERVENTO	ROM	CARICO	TUTORE	BICI
MCL grado 1-2	Libero	Come tollerato	Articolato	Quando il ROM lo consente
FCL / angolo postero-laterale	Passivo 0-90° per 2 sett.	Non carico ~6 sett.	2-6 sett.	Sett. 3-7
Radice meniscale / trapianto	Passivo 0-90° per 2 sett.	Non carico 6 sett.	6 sett.	Sett. 7
Microfratture	Secondo la sede	Non carico 6 sett.	6 sett.	Sett. 7
OATS / OCA	Libero	Non carico 8 sett.	8 sett.	Sett. 9
MPFL	Passivo 0-90° per 2 sett.	Non carico 6 sett.	6 sett.	Sett. 7

Esempi di letteratura, **non protocolli**: vale sempre quello del chirurgo.

84.5 Anca, inguine, ischiocrurali

QUADRO	RICONOSCERLO	GESTIONE
Strappo degli adduttori	Dolore all'origine, allo stretching e alla contrazione (peggio in eccentrico); sport con calci e cambi di direzione	Logica a fasi; i testi non forniscono un protocollo specifico
Pubalgia atletica	Dolore inguinale cronico; descrive sintomi, non è una diagnosi unica	Medico dello sport
Conflitto femoro-acetabolare / labbro	Dolore anteriore dipendente dall'attività, click, blocco	Evitare la posizione di conflitto; nessun esercizio deve provocare dolore
Ischiocrurali	Dolore posteriore acuto in sprint	**Testare anche lo slump**: alcuni "strappi" rispondono al trattamento neurodinamico. Rientro: movimento indolore completo, forza ed endurance comparabili all'altro lato e alle richieste dello sport
Squilibri tipici	TFL dominante sul gluteo medio, ischiocrurali dominanti sul grande gluteo, tronco al posto degli abduttori	Rinforzare abduttori, estensori ed extrarotatori d'anca; ginocchio in linea con il piede

Inguine in persona > 40 anni con dolore costante e intenso, o adolescente con dolore d'anca → medico e imaging.

84.6 Spalla

TEMA	INDICAZIONE
Lettura moderna	"Impingement" = malattia/tendinopatia della cuffia, multifattoriale. Negli overhead: impingement interno, capsula posteriore tesa, scapola
Priorità del lavoro	Allungare pettorali, gran dorsale, grande rotondo; rinforzare **serrato anteriore e trapezio inferiore**, trapezio medio e romboidi, **extrarotatori**; non elevare la scapola all'inizio dell'elevazione
Stabilità	Isometrici e stabilizzazione ritmica in OKC e CKC; se compare il winging la richiesta è troppa
Progressione	Isolato → pattern combinati → eccentrico progressivo → pliometria → gesto simulato → gesto reale

TEMA	INDICAZIONE
Post-operatorio cuffia	Niente CKC per 6 sett; resistenza dinamica non prima di 8 sett (piccole) o 3 mesi (grandi)
Post-Bankart	Limitare extrarotazione, abduzione orizzontale ed estensione per ~6 sett; rinforzo della cuffia a ~45° di abduzione
Screening	Dolore alla spalla non riproducibile con i movimenti, notturno, con sintomi sistemici o da sforzo di tutto il corpo → origine viscerale o cardiaca possibile

84.7 Gomito, polso, mano

QUADRO	GESTIONE
Epicondilalgia laterale (tennis)	È una **tendinopatia**, non una "-ite". Riposo relativo, fascia counterforce, rinforzo **eccentrico 6-12 settimane, 3 × 10-15**; spalla e scapola; tecnica e attrezzatura
Epicondilalgia mediale	Flessori-pronatori; possibile coinvolgimento ulnare
Rigidità dopo trauma	Movimento precoce; **niente stretching intenso dei flessori** (ossificazione eterotopica)
Tunnel carpale	Ortesi notturna in posizione neutra, tendon gliding; sintomi bilaterali → cause sistemiche

84.8 Rachide

TEMA	INDICAZIONE
Classificazione	Per **risposta al movimento**: bias estensione, flessione, non carico, instabilità, ipomobilità, posturale
Preferenza direzionale	**Centralizzazione** (sintomi che risalgono verso la schiena) = buon segno; **periferizzazione** = sospendere e rivalutare
Fase acuta	Restare attivi, niente riposo a letto, posizione di comfort, attivazione dei profondi, movimenti non provocativi
Stabilizzazione	Neutro → arti con tronco fermo → posizioni instabili → carichi → gesti; core = obliqui, estensori, glutei, quadrato dei lombi, diaframma, pavimento pelvico
Sport	Flessione ripetuta sotto carico, rotazioni sotto carico ed estensioni ripetute stressano strutture diverse: scegliere in base alla risposta dei sintomi
Area di maggior restrizione	Spesso la causa è in **torace o anche**; il segmento che fa male è quello che compensa

85 LESIONI MUSCOLARI E TENDINOPATIE: IL LESSICO CHE SERVE

TERMINE	SIGNIFICATO
Grado 1	Dolore lieve, poco gonfiore, dolore quando il tessuto è stressato
Grado 2	Dolore che costringe a fermarsi, alcune fibre lacerate
Grado 3	Lacerazione quasi completa o completa, avulsione
Tendinopatia	Termine ombrello per tendine alterato dal carico
Tendinosi	Degenerazione senza infiammazione → **si carica progressivamente**
Tendinite	Infiammazione acuta → **si protegge**

TERMINE	SIGNIFICATO
Giunzione muscolo-tendinea	La parte più debole: sede tipica degli strappi

Gestione muscolare per fase: acuta (48-72 h): protezione, niente stretching né rinforzo sul sito; subacuta: AROM, isometrici multiangolo, poi leggero ad alte ripetizioni; cronica: rinforzo concentrico-eccentrico progressivo, sprint, cambi di direzione, pliometria. La cicatrice immatura si rilesiona se si torna prima di mobilità e forza adeguate.

> COSA I TESTI DI RIFERIMENTO NON COPRONO
>
> Protocolli specifici per strappi di ischiocrurali e adduttori e per fratture da stress degli sportivi: qui ci sono principi e logica a fasi; il protocollo specifico è del fisioterapista o del medico dello sport.

PARTE M

SPORT SPECIFICI

86 LA NEEDS ANALYSIS DI QUALUNQUE SPORT

Il metodo vale per tutti gli sport, individuali o di squadra. Si compila una volta per sport e una volta per ruolo.

DOMANDA	COSA DETERMINA	ESEMPIO (SPORT INTERMITTENTE)
Schemi di movimento dominanti	Selezione degli esercizi	Accelerazioni, decelerazioni, cambi di direzione, rotazioni
Durata dell'azione e del recupero	Sistemi energetici e lavoro:recupero	Azioni < 10", recuperi 10-25"
Durata della gara	Volume del condizionamento specifico	Da 1 a oltre 3 ore
Qualità che distinguono i migliori	Priorità del piano	Primo passo, potenza rotazionale, RSA
Infortuni tipici	Prehab	Spalla, gomito, lombare, caviglia
Carico tecnico-tattico già presente	Quanto fisico si può aggiungere	Ore di campo settimanali
Calendario	Struttura della periodizzazione	Tornei distribuiti, nessuna vera off-season

Costruire un programma sport-specifico (anche pliometrico) in cinque passi

1. **Atleta**: età, ruolo, esperienza, infortuni; needs analysis di biomeccanica e fisiologia del ruolo.
2. **Valutare e testare**, con dati confrontabili con valori normativi.
3. **Periodo disponibile**: off-season da 4 settimane a 9 mesi.
4. **Collocare il programma nell'anno** e strutturarlo in fasi (es. 6 settimane: 2 di preparazione con forza ad alto volume e pliometria bassa, poi più specificità e velocità).
5. **Esercizi e dosi**, monitorare, riassestare.

Profili rapidi per famiglia di sport

FAMIGLIA	ENERGETICA	QUALITÀ PRIORITARIE	PREHAB TIPICO	MODELLO DI PERIODIZZAZIONE
Racchetta (tennis, padel)	Alattacido ripetuto su base aerobica	Primo passo, COD, potenza rotazionale, RSA	Spalla, gomito, lombare, caviglia	Blocchi brevi, forte mantenimento
Squadra (calcio, basket, volley, rugby)	Intermittente, sprint ripetuti	Accelerazione, COD, agilità reattiva, forza, RSA	Ischiocrurali, LCA, caviglia, inguine	Ibrido: blocchi in pre-season, ondulazione in-season
Endurance (corsa, ciclismo, nuoto)	Ossidativo, soglia	Base aerobica, soglia, economia	Sovraccarico da impatto (corsa), spalla (nuoto)	Lineare o a blocchi verso la gara principale
Forza (powerlifting, weightlifting)	Fosfageni	Forza massima specifica, tecnica	Lombare, spalla, ginocchio	Blocchi, DUP, onde; taper
Combattimento	Misto, anaerobico ripetuto	Potenza, forza-resistenza, RSA	Collo, spalla, ginocchio	Blocchi tra gli impegni

FAMIGLIA	ENERGETICA	QUALITÀ PRIORITARIE	PREHAB TIPICO	MODELLO DI PERIODIZZAZIONE
Estetici (ginnastica, tuffi)	Alattacido	ROM elevato fin da giovani, potenza, controllo	Polso, spalla, lombare (estensione)	Pluriennale

Zone muscolari più sollecitate (utile per prehab e massaggio)

— **Corsa**: piedi, tricipite surale, peronei, tibiale anteriore, quadricipite, adduttori, ischiocrurali, glutei (medio, piccolo, piriforme), TFL, ileopsoas, quadrato dei lombi.

— **Nuoto**: spesso grande flessibilità di caviglie e spalle → serve **forza attorno alle articolazioni**; cuffia, dorsali, pettorali, dentato.

— **Pesistica, lotta, tuffi**: mobilità di caviglie, ginocchia, colonna e spalle; nei tuffi polso, spalla e lombare.

87 TENNIS E SPORT DI RACCHETTA

87.1 Le richieste

VOCE	DATO
Durata dei punti	5-20", in maggioranza **< 10"** (> 85%), media ~8" (da ~3" su superfici veloci a ~15")
Per stile	Attaccante ~5", completo ~8", fondocampista ~16"
Pause	≤ 25" tra i punti, 90" ai cambi di campo
Lavoro : recupero	**1:2-1:5**; gioco effettivo 20-30% del tempo
Spostamenti	1-5 m, mai oltre ~20 m: **sempre in accelerazione**
Energetica	Fosfati nel punto, aerobico per il recupero; lattato basso in partita
VO2max	44-69 ml/kg/min; obiettivo > 50 per l'agonista
Durata partita	Da < 1 ora a oltre 5

87.2 La catena cinetica dei colpi

Gambe → anche/bacino → tronco (rotazione) → spalla → braccio → polso. **La potenza nasce da gambe e rotazione**, non dal braccio: un anello debole sovraccarica gli anelli distali (spalla, gomito).

COLPO	MUSCOLI CHIAVE
Servizio / smash	Estensori d'anca e gambe, core e obliqui, cuffia e stabilizzatori scapolari (decelerazione), catena posteriore
Diritto	Spinta: polpacci, quadricipiti, glutei; rotazione: obliqui, erettori; braccio: deltoide anteriore, pettorali, intrarotatori, dentato
Rovescio	Stessa spinta e rotazione; braccio: romboidi, trapezio medio, deltoide posteriore, extrarotatori, tricipite
Decelerazione	Extrarotatori ed eccentrico scapolare frenano il braccio

87.3 Infortuni e prevenzione

DISTRETTO	PERCHÉ	COSA FARE SEMPRE
Spalla (la più colpita)	Con gli anni crescono gli intrarotatori del braccio dominante e si perde **rotazione interna**	**Ogni agonista**: extrarotazione, cuffia posteriore, stabilizzatori scapolari — il tennis da solo non li sviluppa
Gomito	Epicondilite spesso legata a meccanica e squilibri della spalla; prese estreme e open stance	Forza di avambraccio e spalla, tecnica, racchetta
Lombare	Nei junior la lombalgia è risultata l'infortunio più frequente (campi duri)	Core, mobilità toracica e d'anca, meccanica del servizio
Arti inferiori	Caviglia, ginocchio, strappi da COD	Forza, propriocezione, decelerazione

87.4 Forza: programmi tipo (Kovacs)

Junior agonista nazionale 15-18 anni, 3 giorni

GIORNO	ESERCIZI E DOSI
1 · Ipertrofia	Girate 3×4 · squat con manubri 3×12 · affondi 4×15 · RDL 4×12 · panca manubri 4×12 · rematore 4×12 · alzate laterali · **rotazione esterna a 90° e 45° 3×15** · core 5'
2 · Forza	Girate 3×4 · squat 4×6 · iperestensioni 4×6 · step-up 3×12 · panca 5×4 · lat 4×4 · alzate frontali · rotazioni esterne · core
3 · Potenza	Passaggio al petto e lancio sopra la testa con palla medica 5×4 · squat jump 6×2 · squat pull 4×6 · panca manubri 4×3 · squat press 4×10 · lento avanti 3×10 · rotazioni esterne · core

Amatore adulto, 3 giorni: 3×12 su esercizi generali + rotazioni esterne 3×10-15 in ogni seduta.

Complex per la potenza (coppie 2×8): panca → passaggio al petto · pullover → lancio sopra la testa · squat pull → lancio dal basso · squat press → push press con palla · affondo → lunge jump.

Circuito di resistenza: 8 esercizi da 15-20 rip alternati a 45" di cardio (corsa, corda, cyclette, stepper).

OBIETTIVO (TENNIS)	INTENSITÀ	RIPETIZIONI	RECUPERO
Forza	60-80% 1RM	—	2-3'
Ipertrofia	60-80%	6-12, serie multiple	—
Potenza	Picco al 30-60% 1RM, alta velocità	—	~3' (ripristino ATP)
Resistenza muscolare	< 60%	Molte, circuiti	Brevi

Organizzazione: full-body (principianti, in stagione; giorno di riposo tra le sedute, max 4/sett) o split superiore/inferiore (esperti, max 10 esercizi per seduta).

87.5 Condizionamento specifico

— **Intervalli**: lavoro **3-15"**, pausa **2-5" per ogni secondo di lavoro (1:2-1:5)**; dopo **10-15 ripetizioni** pausa di **1-2'** come al cambio di campo. Il fondocampista ha bisogno di intervalli un po' più lunghi.
— Molti drill di agilità diventano condizionamento allungando il lavoro e accorciando le pause.
— Quando aumenta il tennis prima di un torneo importante, **il lavoro fuori campo diminuisce**.

87.6 Drill e test di riferimento

DRILL	DOSE
Slalom, short/long X, five corner	Velocità 1:20-25; resistenza alla velocità 1:5
Spider drill (5 palline: angoli fondo-laterale, laterale-servizio, T)	Test e drill
Ball drop, shadow, 5-10-5 versione tennis, corsa con resistenza, wall drill	—
Giornata tipo agonista: riscaldamento dinamico → agilità al 100% (five corner, short X, 5 rip, 1:15) → palla medica 1-1,5 kg (overhead, servizio, diritto, rovescio: 5 lanci, 20" pausa) → palla al muro 30" continui → spostamenti linea-linea 1:3 in piramide	—

SPIDER DRILL (USTA)	ECCELLENTE	BUONO	MEDIO	DA MIGLIORARE
Donne adulte	< 17,30"	17,30-18,00	18,00-18,30	> 18,30
Ragazze junior	< 17,10	17,10-17,16	17,16-17,34	> 17,34
Uomini adulti	< 15,00	15,00-15,30	15,30-16,00	> 16,00
Ragazzi junior	< 14,6	14,60-15,00	15,00-15,40	> 15,40

LANCI PALLA MEDICA (M, USTA)	OVERHEAD M	OVERHEAD F	LAT. DX M	LAT. DX F	LAT. SX M	LAT. SX F
12 anni	6,54	6,47	8,01	7,15	7,31	7,24
14 anni	9,00	7,83	9,50	8,25	8,90	7,88
16 anni	10,72	9,14	12,16	10,76	12,43	10,24

Forza di presa nei top: ~600 N.

Dal fisico al campo (drill combinati)

Depth jump con split-step e colpo (box 15-30 cm intermedi, 30-50 cm avanzati) · serie di 5-10 lanci alternate a 5-10 colpi · lanci sopra la testa alternati a servizio e volée · palle alimentate con lavoro:recupero da partita (3-14 colpi, 15-25" di pausa, 90" ogni 12 serie) · volée basse ripetute 10-30" · squat jump alternati a servizi.

Flessibilità e riscaldamento nel tennis

	AMATORE	JUNIOR	JUNIOR NAZIONALE / COLLEGE	PRO
Riscaldamento dinamico	6-10'	10'	15'	25'
Allenamento	60-120'	120'	190'	190'
Flessibilità dopo	5-15'	15'	25'	45'
Flessibilità serale	5-15'	20'	45'	45'

Nutrizione in partita

3-4 ore prima pasto ricco di carboidrati (140-300 g); durante **30-60 g/h** in piccole dosi a ogni cambio di campo (bevande 6-8%, 500-1000 ml/h per partite > 90'); dopo, entro ~45', carboidrati + proteine 3:1-4:1 (es. 40-70 g + 10-20 g); piano di idratazione strutturato perché la sete arriva tardi.

Periodizzazione nel tennis

Stagione lunga, nessuna vera off-season: **mantenimento** e gestione del carico in-season, forza massima e base aerobica in off-season (residui lunghi), picchi verso i tornei chiave, microcicli di 7-21 giorni, mesocicli legati alle superfici. **Sette aree da periodizzare**: tecnica (prioritaria 6-12 anni), tattica, fisico, psicologia, nutrizione, recupero, scuola/lavoro/famiglia. Periodizzazione di carriera: basi (niente tornei) → abilità → competizione con priorità allo sviluppo → tornei → picco e mantenimento.

88 SPORT DI SQUADRA

TEMA	INDICAZIONE
Pre-season	4-6 settimane: blocco di accumulo (forza, aerobico) + blocco di trasmutazione (potenza, velocità, condizionamento specifico)
In-season	**Si mantiene, non si costruisce**: 2 sedute brevi e intense a settimana mantengono forza e potenza
Microciclo	Carico massimo il più lontano possibile dalla gara; il giorno dopo è il più leggero (Parte D)
Pause di campionato	Le uniche finestre di costruzione: mini-blocchi di 2-3 settimane con obiettivo dichiarato, chiusi da una riduzione
Condizionamento	Giochi a campo ridotto (utili quanto gli intervalli e con lavoro tecnico), RSA, base aerobica
Prevenzione	Riscaldamento strutturato tipo FIFA 11+ (20'), Nordic, atterraggi, cambi di direzione
Carico	Contare le ore di campo prima di aggiungere qualsiasi cosa; sRPE di squadra

89 SPORT INDIVIDUALI

SPORT	STRUTTURA TIPO	NOTE
Endurance	Base aerobica lunga → soglia → intervalli e ritmo gara → taper 1-3 sett	Forza 1-2×/sett per economia e prevenzione; bici per i volumi extra se si corre
Powerlifting	Accumulo → intensificazione → realizzazione → taper	Alta frequenza sulle alzate di gara (Parte N)
Weightlifting	Accumulo → intensificazione → realizzazione → taper	Specificità altissima, il recupero è il vincolo
Racchetta individuale	Blocchi brevi tra i tornei	Vedi tennis
Sport estetici	Pluriennale, ROM e potenza	Gestione del carico in crescita e dell'estensione lombare

PARTE N

DIECI PIANI SVOLTI

Ogni esempio segue lo stesso schema: **contesto → struttura → cosa c'è dentro → note critiche**. Sono modelli di partenza costruiti con i principi del manuale: si adattano ai tre input (chi, per cosa, quando), non si copiano.

90 PIANO 1 — TENNIS, STAGIONE DI CLUB

Contesto: circolo, gruppi di giovani e adulti, stagione agonistica primavera-estate, tornei distribuiti, tecnica già presente 2-4 volte a settimana.

PERIODO	FASE	OBIETTIVO DOMINANTE	MANTENIMENTO
Autunno-inverno (~12-16 sett.)	Preparatorio generale	Forza massima, base aerobica, abilità motorie nei giovani	Velocità e agilità con stimoli settimanali brevi
Fine inverno (~6-8 sett.)	Preparatorio speciale	Potenza, forza speciale, condizionamento specifico (intervalli 1:2-1:5)	Forza massima a volume ridotto
Primavera-estate	Competitivo	Mantenimento e gestione del carico	Tutto, a volume minimo e alta qualità
Fine estate (~3-4 sett.)	Transizione	Recupero, correzione squilibri	—

90.1 La settimana in stagione

GIORNO	CONTENUTO FISICO	DOSI
Lun	Forza mantenimento + prehab	2-3 esercizi × 3 × 3-5 @ 80-85%, rec. 2-3'; extrarotazioni 2×15
Mar	Prima della lezione: attivazione e agilità 15'	6-8 drill × 5" a recupero pieno
Mer	Riposo dal fisico	—
Gio	Potenza breve + prehab spalla	Lanci palla medica 4×4, squat jump 4×3, rec. 2'; Y-T-W 2×10
Ven	Solo riscaldamento standard	—
Sab-Dom	Torneo o partita	—

Perché è costruita così: aerobico e forza massima hanno residuo lungo (costruiti in inverno, reggono la stagione con poco); velocità e agilità hanno residuo breve (toccate ogni settimana, concentrate verso i tornei chiave).

> NOTE CRITICHE
>
> Il carico esiste già: contare le ore di campo prima di aggiungere qualsiasi cosa · nei giovani la periodizzazione segue anche la scuola · **il prehab di spalla, gomito e tronco non si scarica mai**.

91 PIANO 2 — SPORT DI SQUADRA, STAGIONE LUNGA

Contesto: partita settimanale, stagione di 8-10 mesi, pre-season di 4-6 settimane.

FASE	DURATA	CONTENUTO	DOSI TIPO
Off-season	3-4 sett.	Recupero, ricostruzione, squilibri	Full-body 2-3×, 3×8-12 RIR 3
Pre-season 1	3 sett.	Accumulo: forza massima, base aerobica, volume	4×6 @75-80%; aerobico 4×4' 90-95% FCmax
Pre-season 2	3 sett.	Trasmutazione: potenza, velocità, condizionamento specifico	4×3 @85%, complex, sprint 10-30 m rec. pieno, RSA
In-season	8-9 mesi	Mantenimento con ondulazione attorno alla partita	2 sedute brevi: 2-3 × 3-5 @80-85% + potenza
Transizione	2-3 sett.	Recupero attivo	Altri sport

Le pause come mini-blocchi: soste del campionato e settimane senza partita sono le uniche finestre di costruzione; 2-3 settimane con obiettivo dichiarato, chiuse da una riduzione.

92 PIANO 3 — POWERLIFTING, 16 SETTIMANE A UN MEET

SETTIMANE	BLOCCO	VOLUME	INTENSITÀ	CONTENUTO
1-5	Accumulo	Alto	70-82%	Volume su alzate e varianti, punti deboli, ipertrofia mirata (es. 5×5-6). Scarico sett. 5
6-10	Intensificazione	Medio	82-90%	Meno varianti, più specificità, doppie e triple. Scarico sett. 10
11-14	Realizzazione	Basso-medio	88-95%	Singole, tecnica di gara, comandi, attrezzatura, scelta dei tentativi
15-16	Taper	Basso	Alta mantenuta	Volume giù, ultima seduta pesante lontana a sufficienza dalla gara

> NOTE CRITICHE
>
> La frequenza sulle alzate di gara resta alta tutto il ciclo · i comandi si provano dalla settimana 11 · nelle ultime due settimane non si costruisce più niente · dentro ogni blocco una sola modalità di progressione.

93 PIANO 4 — IPERTROFIA, 12 SETTIMANE SENZA GARE

SETTIMANE	FOCUS	SERIE SETTIMANALI PER GRUPPO	INTENSITÀ
1-3	Accumulo 1	Da moderato, in crescita	67-78%, RIR 3-2
4	Scarico	−50%	Invariata

SETTIMANE	FOCUS	SERIE SETTIMANALI PER GRUPPO	INTENSITÀ
5-7	Accumulo 2	Ripartenza più alta della prima onda	70-80%, RIR 2-1
8	Scarico	−50%	Invariata
9-11	Intensificazione	Volume leggermente ridotto	75-85%, RIR 1-2
12	Scarico + verifica	−50%	Invariata

Recuperi 30-90" sugli accessori; frequenza ~2× a settimana per gruppo. **La leva primaria è il volume**; la doppia progressione governa i singoli esercizi, la progressione del volume il mesociclo. Senza gara non c'è taper: la settimana 12 serve a consolidare e testare da scarichi.

94 PIANO 5 — WEIGHTLIFTING, BLOCCO VERSO UNA GARA

SETTIMANE	BLOCCO	CONTENUTO
1-4	Accumulo	Alto volume di alzate e derivati a % medie, squat pesante, molta ripetizione tecnica. Scarico sett. 4
5-8	Intensificazione	Volume ridotto, % alte sulle alzate di gara, meno derivati, singole
9-10	Realizzazione	Singole a comando gara, gestione dei tentativi, riscaldamento standardizzato provato
11	Taper	Volume giù, intensità e tecnica mantenute

Il carico si quantifica (tonnellaggio, numero di alzate, intensità media, alzate ad alta %). Il recupero è il vincolo. Il maxing si dosa.

95 PIANO 6 — RUNNING, 12 SETTIMANE DA PRINCIPIANTE

Contesto: adulto sano, screening negativo, oggi corre 5-10' a fatica. Obiettivo: 30' continui e base per una gara breve. 3 uscite + 2 sedute di forza brevi.

SETTIMANE	CORSA (3 USCITE, GIORNI NON CONSECUTIVI)	INTENSITÀ	FORZA (2×/SETT, 20-30')
1-3	Corsa-cammino frazionata, tempo totale crescente (es. blocchi da 5' fino a 20-25' complessivi)	RPE 4-5, si parla	Goblet squat, ponte, affondo statico, polpacci, plank: 2×10-12
4	**Scarico**: come la settimana 2	—	1 serie
5-7	Blocchi di corsa più lunghi, poi 20' continui; un'uscita leggermente più lunga	RPE 4-5	3×8-10, + monopodalico, polpaccio monopodalico
8	**Scarico**	—	Ridotta
9-11	25-30' continui; **in una sola uscita** 6-8 allunghi di 15-20" sciolti	RPE 5-6; allunghi brillanti, non massimali	+ pogo e skip 2×20 contatti
12	Test 30' continui o gara breve; volume −40% nella settimana	—	1 seduta leggera

Perché: progressione **tempo → frequenza → intensità**, scarichi ogni 4ª settimana, forza per l'economia e la prevenzione. **Stop** se dolore osseo localizzato, dolore all'Achille che peggiora di settimana in settimana, dolore al ginocchio in discesa (Parte L).

96 PIANO 7 — PALESTRA, PRINCIPIANTE ADULTO, 12 SETTIMANE

Contesto: nessuna esperienza, 3 sedute da 50-60', obiettivo forma generale e forza.

SEDUTA A	SEDUTA B	SEDUTA C
Goblet squat 3×8-12	Stacco rumeno con manubri 3×8-12	Split squat 3×8/gamba
Panca manubri 3×8-12	Lento avanti manubri 3×8-12	Push-up (progressione di leva) 3×max-2
Rematore cavo 3×10-12	Lat machine / trazioni assistite 3×8-12	Rematore manubrio 1 braccio 3×10
Ponte glutei 2×12	Step-up basso 2×10	Hip thrust 3×10
Plank 3×20-30"	Pallof press 3×10	Dead bug 3×8/lato
Farmer carry 3×20 m	Face pull 2×15	8' intervalli in bici (30"/30")

SETTIMANE	DOSE	PROGRESSIONE
1-3	2 serie, RIR 3-4, rec. 1-2'	Imparare la tecnica; tempo lento in discesa
4	Scarico: 1-2 serie	—
5-7	3 serie, RIR 2-3	**Doppia progressione**: 12 su tutte le serie → più carico
8	Scarico	—
9-11	3-4 serie sui multiarticolari, RIR 2	Primo esercizio a 6-8 rip
12	Scarico + stima del 1RM da ripetizioni (Epley/Brzycki)	Nuovo piano

97 PIANO 8 — SETTORE GIOVANILE (11-14 ANNI), UNA STAGIONE

Contesto: gruppo misto per maturazione, 2 sedute fisiche da 30-45' dentro gli allenamenti dello sport. Statura e peso ogni ~3 mesi; sRPE a ogni seduta.

PERIODO	OBIETTIVO	CONTENUTO
Sett. 1-6	Abilità e atterraggio	Progressione decisionale su squat, hinge, affondo, spinte e tirate (2-4 × 6-12 corpo libero); screening dell'atterraggio; bronzo
Sett. 7-12	Forza tecnica + pliometria	Goblet squat, split squat, push-up, rematore con elastico (2×8-10, rec. 1-2'); argento
Sett. 13-18	Potenza e velocità	Box jump basso, lanci palla medica, sprint 10-20 m rec. pieno; oro
In stagione	Mantenimento	1-2 sedute brevi: riscaldamento neuromuscolare tipo FIFA 11+ + 3-4 esercizi

PERIODO	OBIETTIVO	CONTENUTO
Vacanze	Transizione	Altri sport, gioco libero

Mesocicli **3:1**. **Biobanding** per gli esercizi più impegnativi. In fase di crescita rapida: **meno salti ripetitivi, più controllo**. Ore totali settimanali ≤ età in anni.

98 PIANO 9 — RIENTRO DOPO DISTORSIONE DI CAVIGLIA (GRADO I-II)

Contesto: calciatore, nessuna frattura esclusa dal medico, via libera al carico progressivo.

FASE	CRITERIO D'INGRESSO	CONTENUTO	DOSI
1 · Protezione (giorni 1-3)	Diagnosi medica	Compressione, elevazione, carico progressivo con supporto, ROM attivo indolore, isometrici	Pompe di caviglia frequenti; isometrici 5×10"
2 · Movimento	Dolore in calo, carico tollerato	Alfabeto, intrinseci, stretching del polpaccio, elastici in 4 direzioni, bici	3×15-20, rec. 30-45"
3 · Forza e controllo	Cammino normale, dorsiflessione quasi completa	Calf raise mono, equilibrio stabile → instabile, perturbazioni, compiti doppi; forza generale	Calf 3×12 → 3×8 con carico; equilibrio 3×30-45"
4 · Potenza	Monopodalico stabile, nessun dolore a 24 h	Corsa lineare, pogo, salti bi → monopodalici, laterali	60-100 contatti bassi, poi moderati
5 · Sport	Hop test ≥ 90%, COD senza dolore	Cambi di direzione, drill reattivi, allenamento con la squadra, tape o tutore	Carico di gara graduale
Dopo	—	Programma di equilibrio ~8 settimane (−35% di ricadute)	2-3×/sett nel riscaldamento

99 PIANO 10 — ADULTO OVER 60, 12 SETTIMANE

Contesto: sedentario, screening medico ok, obiettivo forza, equilibrio e autonomia. 2-3 sedute + cammino.

BLOCCO	FORZA (2-3×/SETT)	POTENZA	EQUILIBRIO	AEROBICO
Sett. 1-4	Alzarsi dalla sedia, step-up, rematore, spinta al muro, ponte: 2×10-12 RPE 5-6	—	Base ridotta, tandem, monopodalico con appoggio	Cammino 3 × 10', RPE 5
Sett. 5-8	3×8-10 a intensità **moderata-alta** (RPE 7)	Alzata dalla sedia "veloce in salita" 3×6	Senza appoggio, occhi chiusi con sicurezza	20-30' continui
Sett. 9-12	3×6-8, carico che sale	Step-up veloce, lancio palla leggera 3×6	Compiti doppi, perturbazioni	30' × 5 gg o combinazione

Totale equilibrio **≥ 2 ore a settimana**. Niente esercizi "di riempimento" sottodosati. Con osteoporosi: niente flessione caricata del tronco. Attenzione a ipotensione nei cambi di posizione e ai farmaci (RPE).

PARTE O

BANCA DATI

Le dosi indicate sono il **punto di partenza tipico** per l'obiettivo più comune di quell'esercizio, ricavate dalla tabella del continuum (Parte E). Si adattano a livello, fase e obiettivo. Livello: **P** principiante · **I** intermedio · **A** avanzato.

100 ESERCIZI DI FORZA PER PATTERN

100.1 Squat (ginocchio-dominante bilaterale)

ESERCIZIO	LIV.	OBIETTIVO TIPICO	DOSE	REC.	PERCHÉ / NOTE
Squat a corpo libero (tempo lento)	P	Tecnica, resistenza	2-3 × 10-15	1'	Primo stadio della progressione decisionale
Goblet squat	P-I	Tecnica, ipertrofia	3 × 8-12	1-2'	Carico anteriore che tiene il tronco alto; diventa presto lavoro di volume
Box squat	P-I	ROM controllato, forza	3-4 × 5-8	2'	Profondità controllata: utile con dolore o mobilità limitata
Front squat	I-A	Forza, ricezione olimpica	4 × 4-6 @ 75-85%	2-3'	Meno inclinazione del tronco
Back squat	I-A	Forza massima	3-5 × 3-6 @ 80-90%	3-5'	Miglior rapporto resa/tempo tra gli esercizi di forza
Leg press / hack squat	P-A	Ipertrofia, carico senza asse	3-4 × 8-12	1-2'	Toglie la compressione sulla colonna; perde la stabilizzazione
Squat jump	I-A	Potenza	3-5 × 3-5	2-3'	Velocità-forza, atterraggio controllato

100.2 Hinge (anca-dominante)

ESERCIZIO	LIV.	OBIETTIVO	DOSE	REC.	PERCHÉ / NOTE
Ponte glutei / monopodalico	P	Attivazione, estensione d'anca	2-3 × 12-15	45-60"	Ingresso al pattern
Pull-through ai cavi / hinge con elastico	P	Insegnare l'hinge	3 × 12	1'	Resistenza orizzontale
Stacco rumeno (RDL)	I	Ischiocrurali in allungamento	3-4 × 6-10	2'	Il protettore della zona lombare
RDL monopodalico	I	Controllo, monolaterale	3 × 8/lato	1-2'	Equilibrio e anca
Stacco da terra / da rialzo	I-A	Forza massima	3-5 × 3-5 @ 80-90%	3-5'	Da rialzo se la tecnica non è consolidata
Hip thrust	P-A	Estensione d'anca, forza orizzontale	3-4 × 6-12	2'	Carica in accorciamento; non sostituisce l'RDL

ESERCIZIO	LIV.	OBIETTIVO	DOSE	REC.	PERCHÉ / NOTE
Iperestensioni 45°	P-I	Catena posteriore	3 × 10-15	1'	—
Kettlebell swing	I	Potenza d'anca	4-6 × 8-10	1-2'	Accelerazione esplosiva senza carico assiale

100.3 Affondi e monolaterali

ESERCIZIO	LIV.	OBIETTIVO	DOSE	REC.	PERCHÉ / NOTE
Split squat (anche con appoggio)	P	Forza monolaterale	3 × 8-10/gamba	1-2'	Il più specifico per corsa e COD
Affondo inverso	P-I	Controllo, meno stress al ginocchio	3 × 8/gamba	1-2'	—
Affondo camminato	I	Decelerazione dell'appoggio	3 × 8-10/gamba	1-2'	Serve spazio
Split squat bulgaro	I-A	Forza e ipertrofia	3-4 × 6-10/gamba	2'	Passo lungo e busto inclinato se fastidio anteriore
Step-up	P-I	Concentrico puro	3 × 8-12/gamba	1-2'	Altezza moderata
Squat monopodalico assistito / pistol	I-A	Forza relativa	3 × 5-8/gamba	2'	Progressione senza attrezzi
Lunge jump / split squat jump	A	Potenza monolaterale	3 × 4-6/gamba	2'	Pliometria moderata-alta

100.4 Spinta orizzontale e verticale

ESERCIZIO	LIV.	OBIETTIVO	DOSE	REC.	PERCHÉ / NOTE
Push-up (progressione di leva)	P	Forza relativa, scapola	3 × 8-15	1'	Rialzo → terra → piedi elevati → elastico
Panca manubri / neutra	P-I	Ipertrofia, spalla protetta	3-4 × 8-12	1-2'	Più ROM, più stabilizzazione
Panca piana	I-A	Forza massima	3-5 × 3-6 @ 80-90%	3'	—
Floor press	I	Forza con ROM ridotto	3-4 × 5-8	2'	Limita l'estensione della spalla
Lento avanti manubri	P-I	Forza overhead	3 × 8-10	1-2'	Piano più naturale
Military press in piedi	I-A	Forza e stabilità del tronco	4 × 4-6	2-3'	—
Landmine press	P-I	Overhead a angolo ridotto	3 × 8-10	1-2'	Con dolore o mobilità limitata
Push press	I-A	Potenza in spinta	4-5 × 3-5	2-3'	Tripla estensione
Push-up pliometrico	A	Potenza arti superiori	3-4 × 4-6	2'	Pliometria alta

100.5 Trazione verticale e orizzontale

ESERCIZIO	LIV.	OBIETTIVO	DOSE	REC.	PERCHÉ / NOTE
Inverted row	P	Trazione + stabilità del tronco	3 × 8-12	1'	Sotto un tavolo se manca tutto
Rematore ai cavi / elastico	P	Volume di trazione	3 × 10-15	1'	Il pattern più spesso sottodosato
Rematore manubrio 1 braccio / con appoggio al petto	P-I	Trazione senza carico lombare	3-4 × 8-12	1-2'	—
Rematore bilanciere	I-A	Forza	4 × 6-8	2'	Isometria lombare impegnativa
Trazioni assistite / negative	P	Imparare il pattern completo	3 × 5-8 (negative 3-5")	1-2'	Prima di lat machine
Lat machine	P-I	Volume	3 × 8-12	1-2'	Catena aperta, meno trasferibile
Trazioni (presa neutra se dolore)	I-A	Forza relativa	3-5 × 3-8	2-3'	—
Face pull / band pull-apart	Tutti	Trapezio inferiore, extrarotatori	2-3 × 15-20	45"	Complemento, indispensabile negli overhead

100.6 Core

FUNZIONE	ESERCIZIO DI RIFERIMENTO	ALTERNATIVE	DOSE	PERCHÉ
Anti-estensione	Plank	Dead bug, ab wheel, plank zavorrato	3 × 20-40"	Progredire con carico o leva, non con la durata infinita: meglio 40" con 10 kg che 3' a corpo libero
Anti-rotazione	Pallof press	Chop e lift ai cavi, carry monolaterale	3 × 8-12/lato	La funzione più trasferibile agli sport rotazionali
Anti-flessione laterale	Suitcase carry	Side plank, farmer monolaterale	3 × 20-30 m o 20-40"	Il carry aggiunge locomozione e presa
Flessione dinamica	Leg raise	Hanging knee raise, reverse crunch	2-3 × 8-12	Quota ridotta, non la base
Rotazione dinamica	Lanci rotazionali	Rotazioni ai cavi o elastico	3-5 × 4-6/lato	Per gli sport rotazionali è lavoro di potenza
Stabilizzatori profondi	Drawing-in, bird-dog	Ponti, plank con ritrazione	Tenute fino a 10", ripetute	Base del controllo motorio (Parte L)

100.7 Potenza: varianti olimpiche e balistiche

ESERCIZIO	LIV.	DOSE	REC.	COSA MANTIENE / COSA PERDE
Strappo / slancio completi	A	3-5 × 1-3	2-3'	Tutto
Power snatch / power clean	I-A	3-5 × 2-3	2-3'	Perde la ricezione profonda
Hang clean / hang snatch	I	3-5 × 2-4	2'	Perde il primo tiro
High pull	I	3-4 × 3-5	2'	Perde la ricezione
Clean/snatch pull	I-A	3-4 × 3	2-3'	Forza e velocità della tirata

ESERCIZIO	LIV.	DOSE	REC.	COSA MANTIENE / COSA PERDE
Jump shrug	P-I	3-5 × 3-5	2'	Tripla estensione pura
Lanci palla medica (petto, overhead, rotazionali)	P-A	3-5 × 3-6	1-2'	Rilascio: accelerazione fino alla fine
Effort dinamico (squat/panca ~50% veloci)	I-A	Serie brevi veloci	1'	RFD con l'attrezzatura che c'è

101 PLIOMETRIA: ESERCIZI E INTENSITÀ

CATEGORIA	BASSA	MODERATA	ALTA
Salti sul posto	Four/eight square, ankle hop bipodalici e laterali, hip-twist ankle hop	Tuck jump, split squat jump con rimbalzo	Split squat con ciclo, split-pike, straight-pike jump
Salti da fermo	Jump-and-reach, salto in lungo, salto sopra barriera, laterali bipodalici	Lungo + sprint, straddle jump, laterale monopodalico	Triplo salto (anche con barriera)
Salti multipli	Cone hop frontale e diagonale, rim jump	Cone hop con cambio direzione/laterale/ 180°, double-leg hop, stadium hop, zig-zag	Single-leg hop, wave squat
Depth jump	Drop and freeze, jump to box, depth jump ad altezza prescritta	Depth jump a rim jump o con 180°	Su barriera, laterale, con 360°, verso lungo, monopodalico
Box drill	Box drill 90'', push-off, shuffle laterale sul box, box jump frontale e laterale, step-up laterale	Scorpion step-up, box jump multipli e piramidali	Box-to-box squat jump, atterraggio monopodalico
Bounding	Skipping (laterale, power, all'indietro)	Split squat in movimento, bounding alternato	Bounding combinato a due braccia, monopodalico, con salto verticale
Palla medica	Lancio frontale, over-under, rotazione del tronco, lancio dal basso, pull-over, overhead, laterale	Passaggio al petto, Russian twist, affondo con lancio, woodchopper, lancio all'indietro, laterale in ginocchio	Overhead sit-up toss, drop push-up, power drop, slam
Arti superiori	Lanci bilaterali leggeri	Push-up su rialzo inclinato	Push-up pliometrico, depth jump sulle mani

102 DRILL DI VELOCITÀ E AGILITÀ

DRILL	TIPO	DOSE	OBIETTIVO
Wall drill, A-skip, dribble	Tecnica	2-3 × 10-20 m	Postura, contatto
Partenze da posizioni diverse (in piedi, a terra, laterale)	Accelerazione	6-10 × 10-20 m, rec. pieno	Primo passo
Sprint in salita	Accelerazione	6-8 × 10-20 m	Forza orizzontale
Slitta / elastico resistito	Forza-velocità	5-10 × 7,5-20 m	Accelerazione
505 / T-drill / L-run	COD chiuso	4-6 rip, rec. pieno	Decelerazione e riaccelerazione
Mirror drill	Reattivo	4-6 × 5-8''	Percezione e reazione

DRILL	TIPO	DOSE	OBIETTIVO
Ball drop	Reattivo	6-10 rip	Tempo di reazione
Drill a scelta (coach indica all'ultimo)	Semi-aperto	6-8 rip	Decisione
Small-sided games	Aperto	2-4 × 3-4'	Agilità contestualizzata
Spider drill / short-long X / five corner	Tennis	3-5 rip, 1:15-1:25	COD specifico

103 SEDUTE DI CONDIZIONAMENTO PRONTE

BERSAGLIO	SEDUTA	NOTE
Base aerobica	20-60' continui a 50-85% FCmax secondo livello (RPE 4-6)	Preparatorio generale
VO2max	**4 × 4' a 90-95% FCmax, rec. 3'**	Il formato più collaudato
Soglia	Blocchi continui vicino alla soglia del lattato	Endurance, preparatorio speciale
Potenza alattacida	8-10 × 6" all-out, rec. 1'30"-2' (1:12-1:20)	Qualità
Glicolitico	6 × 30" / 1'30"-2'30" (1:3-1:5)	Con parsimonia
RSA	2-3 × 6 × 20-30 m, 20" tra sprint, 3-4' tra serie	Sport intermittenti
Tennis	12-15 × 5-10" con 1:2-1:5, poi 90"; 2-3 serie	Specifico
Senza impatto	8-10 × 6-8" all-out in cyclette	RSA a basso carico articolare
Circuito	30"/30", 4 giri, 3' (palla medica e carichi)	Giovani avanzati
Poco tempo	8-10' di intervalli a fine seduta	Meglio che niente

104 PREHAB PER DISTRETTO

DISTRETTO	ESERCIZIO	DOSE	QUANDO
Spalla	Rotazione esterna con elastico (a fianco, a 45° e a 90°)	2-3 × 12-15	Ogni seduta negli overhead
	Face pull / band pull-apart	2-3 × 15-20	Ogni seduta
	Y-T-W, wall slide, scapular push-up	2 × 8-10	Riscaldamento
	Stabilizzazione ritmica in quadrupedia / al muro	3 × 20-30"	Riscaldamento
Ischiocrurali	Nordic curl (o assistito con elastico)	2-3 × 4-6	1-2×/sett, mai prima di sprint massimali
	RDL monopodalico lento	3 × 6-8	—
	Leg curl con eccentrica 3-4"	3 × 6-8	Alternativa al Nordic
Caviglia	Equilibrio monopodalico (occhi chiusi, lancio-presa)	3 × 30-45"	Riscaldamento

DISTRETTO	ESERCIZIO	DOSE	QUANDO
	Calf raise monopodalico	3 × 12-15	2-3×/sett
	Peronei con elastico	2 × 15	—
Ginocchio / LCA	Step and hold → jump and hold → hop and hold	2-3 × 5/lato	Riscaldamento
	Discesa da gradino controllata, squat monopodalico	3 × 8	—
	Mini-band: passi laterali, abduzione	2 × 12-15	Attivazione glutei
Tendini	Isometrie (wall sit, calf hold)	4-5 × 30-45"	Tendine reattivo
	Pesante-lento (squat, calf raise 3" su, 3" giù)	3-4 × 6-8	Tendinopatia
Lombare	Bird-dog, dead bug, side plank, carry	2-3 serie	Ogni seduta
Gomito	Eccentrico estensori del polso	**3 × 10-15, 6-12 settimane**	Epicondilalgia

105 RISCALDAMENTO DINAMICO (ANDATA E RITORNO SU 10-20 M)

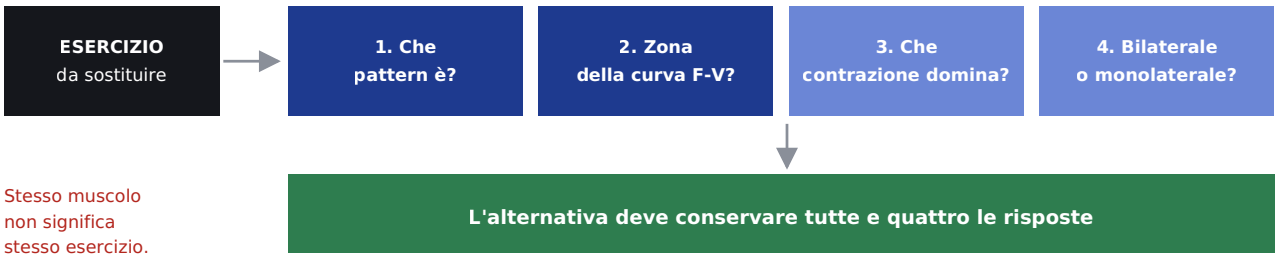
Camminata sulle punte e sui talloni · ginocchio al petto · inchworm · camminata a gamba tesa · RDL monopodalico camminato · quadricipite camminando · calciata · affondi (con rotazione, indietro con rotazione, a 45°) · crawl · laterali · carioca · plié · skip con ginocchia alte · hop con tenuta di 2" · allunghi progressivi al 60-70-80-90%. Junior ~10 esercizi (~10'), avanzati ~16 andata e ritorno (~15').

PARTE P

SOSTITUZIONI

106 IL METODO: LE QUATTRO DOMANDE

Un esercizio non si sostituisce con uno che **gli somiglia**, ma con uno che **fa lo stesso lavoro**. Confondere le due cose è il modo più comune di svuotare un programma senza accorgersene.



LE QUATTRO DOMANDE PRIMA DI SOSTITUIRE · se non sai rispondere a queste quattro domande sull'esercizio che stai togliendo, non sai perché era in programma.

#	DOMANDA	PERCHÉ CONTA
1	**Che schema di movimento è?** Squat, hinge, affondo, spinta orizzontale/verticale, trazione verticale/orizzontale, rotazione, anti-rotazione, locomozione	Il pattern quasi mai si può cambiare: se metti uno squat al posto di un hinge hai cambiato il programma
2	**In che zona della curva forza-velocità sta?**	Un esercizio di potenza non si sostituisce con uno di forza, anche se usa gli stessi muscoli
3	**Che contrazione domina?** Concentrica, eccentrica, isometrica, SSC	Se era lì per l'eccentrico (Nordic), una sostituzione concentrica non copre la funzione
4	**Bilaterale o monolaterale?**	Se era monolaterale per asimmetrie o specificità, il bilaterale perde proprio il motivo

SE IL PROBLEMA È...	VAI A
Attrezzatura mancante	Pattern fondamentali e vincolo di attrezzatura
Tecnica o mobilità insufficiente	Scale di potenza, vincolo di mobilità
Dolore articolare	Vincolo di dolore
Poco spazio o poco tempo	Vincolo di spazio e tempo
Livello o popolazione (principiante, giovane, anziano, gravidanza, post-operatorio)	Vincolo di livello e popolazione
Serve solo la tabella	Tabella rapida

107 PATTERN FONDAMENTALI

107.1 Squat

Cosa allena: estensori di ginocchio e anca in catena chiusa con carico assiale. Il miglior rapporto resa/tempo.

SE NON PUOI FARE...	FAI...	PERCHÉ / COSA PERDI
Back squat — manca bilanciere o rack	**Goblet squat**	Stesso pattern; il carico massimo è basso, diventa presto lavoro di volume
Back squat — mobilità di caviglia o toracica insufficiente	**Front squat** o goblet, e in parallelo dorsiflessione	Meno inclinazione del tronco. La sostituzione è un ponte
Back squat — dolore lombare sotto carico assiale	**Leg press** o hack squat	Toglie la compressione; si perde la stabilizzazione del tronco → core dedicato
Nessuna attrezzatura	Corpo libero con tempo lento → split squat → pistol progressioni	Il carico si crea con leva e monopodalico
Squat profondo — dolore o mobilità	**Box squat** o ROM ridotto	Il ROM si allarga col tempo, non si forza
Dolore femoro-rotuleo	Squat **0-50°**, leg press a ROM controllato	Angoli di minor stress femoro-rotuleo

Non è una sostituzione dello squat: la leg extension. Isola un'articolazione e perde catena chiusa, coordinazione e trasferimento.

107.2 Hinge

Cosa allena: estensione d'anca con ischiocrurali e glutei sotto tensione in allungamento, schiena neutra. Alla base di corsa, salto e sollevamento; protegge la zona lombare.

SE NON PUOI FARE...	FAI...	PERCHÉ / COSA PERDI
Stacco — tecnica non consolidata	**RDL** o stacco da rialzo	Partenza più alta, schiena neutra più facile
Stacco — dolore o divieto di carico assiale	**Hip thrust**	Estensione d'anca pesante con compressione quasi nulla, più forza orizzontale; perde il lavoro in allungamento
RDL — niente bilanciere	**Pull-through** ai cavi o hinge con elastico	Insegna il movimento; carico massimo limitato
Qualsiasi hinge bilaterale	**RDL monopodalico**	Aggiunge controllo; carico più basso
Solo corpo libero	Ponte monopodalico + iperestensioni 45°	Manca la tensione in allungamento

Hip thrust e RDL non sono intercambiabili: il primo carica l'estensione in accorciamento, il secondo in allungamento. In un programma serio ci sono entrambi.

107.3 Affondi e monolaterali

SE NON PUOI FARE...	FAI...	PERCHÉ / COSA PERDI
Affondo camminato — spazio	**Split squat** sul posto	Perde la decelerazione dell'appoggio

SE NON PUOI FARE...	FAI...	PERCHÉ / COSA PERDI
Bulgaro — fastidio anteriore al ginocchio	Split squat a passo lungo, busto inclinato	Tibia più verticale, lavoro spostato sull'anca
Affondi — equilibrio insufficiente	Split squat con appoggio della mano o step-up basso	L'equilibrio si allena a parte
Step-up — niente rialzo	Split squat o affondo inverso	Perde la sola salita concentrica
Tutti i monolaterali caricati	Ponte monopodalico, squat monopodalico assistito	Livello d'ingresso

107.4 Spinta orizzontale e verticale

SE NON PUOI FARE...	FAI...	PERCHÉ / COSA PERDI
Panca — niente bilanciere o spotter	**Panca manubri**	Più ROM e stabilizzazione, più sicura; carico assoluto inferiore
Panca — dolore in posizione estesa	Manubri neutra, inclinata o **floor press**	Riduce l'estensione della spalla
Panca — nessuna attrezzatura	Push-up: rialzo → terra → piedi elevati → elastico	Progressione di leva
Push-up troppo difficili	Push-up su rialzo alto	Si progredisce abbassandolo
Panca — serve solo volume	Croci ai cavi o chest press	Non coprono forza e coordinazione multiarticolare
Military in piedi — instabilità o lombare	Lento avanti seduto	Perde proprio la stabilizzazione del tronco
Overhead con bilanciere — mobilità di spalla	Manubri presa neutra o **landmine press**	Meno rotazione esterna ed estensione toracica
Overhead — dolore sopra la testa	Landmine o spinta inclinata alta	Se il dolore persiste si valuta, non si sostituisce all'infinito
Nessuna attrezzatura	Pike push-up, spinta all'elastico	Leva o tensione elastica

107.5 Trazioni

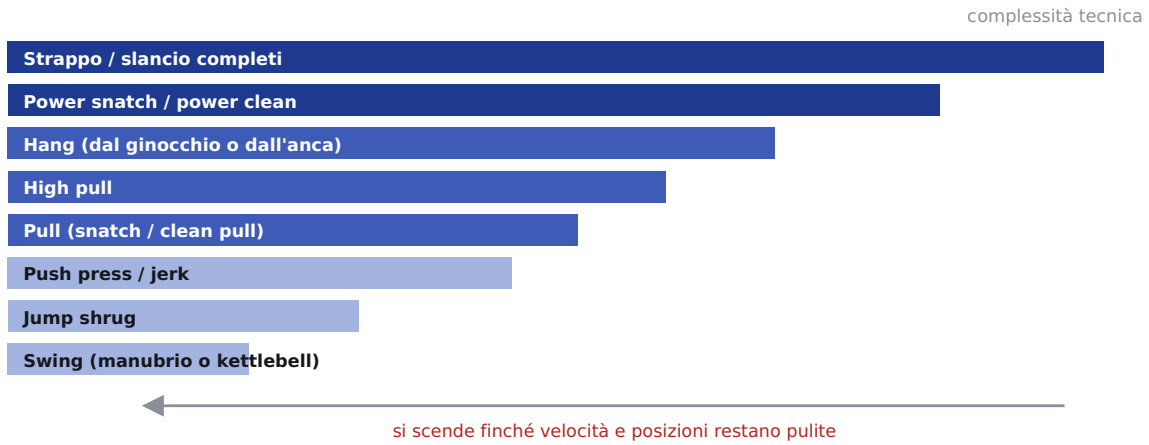
SE NON PUOI FARE...	FAI...	PERCHÉ / COSA PERDI
Trazioni — non ne riesci a fare	**Assistite → negative lente → lat machine**	La lat machine dà volume ma è catena aperta, meno trasferibile
Trazioni — dolore a gomito o spalla	**Presa neutra**	La più tollerata
Lat machine — niente attrezzatura	Elastico ancorato in alto, inverted row sotto un tavolo	Coprono la direzione, non il carico
Rematore bilanciere — fastidio lombare	Rematore con appoggio al petto o manubrio 1 braccio	Perde i paravertebrali → iperestensioni o carry
Rematore — niente bilanciere	Manubri, cavi, elastico, inverted row	L'inverted row aggiunge stabilità del tronco
Serve trapezio inferiore e rotatori	**Face pull**	Non sostituisce il rematore: lo completa

107.6 Core

FUNZIONE	RIFERIMENTO	ALTERNATIVE
Anti-estensione	Plank	Dead bug · ab wheel · plank con sovraccarico
Anti-rotazione	Pallof press	Chop e lift · carry monolaterale
Anti-flessione laterale	Suitcase carry	Side plank · farmer monolaterale
Flessione dinamica	Leg raise	Hanging knee raise · reverse crunch
Rotazione dinamica	Lanci rotazionali	Rotazioni ai cavi o all'elastico

108 POTENZA ED ESPLOSIVITÀ

108.1 Le varianti olimpiche: la scala di scaling



LA SCALA DI SCALING DELLE VARIANTI OLIMPICHE · si scende di gradino finché l'atleta esegue con velocità e posizioni pulite. I gradini bassi non sono un ripiego.

LIVELLO	ESERCIZIO	COSA MANTIENE	COSA PERDE
1	Strappo / slancio completi	Tutto	—
2	Power snatch / power clean	Tirata ed espressione di potenza	Ricezione profonda (meno mobilità)
3	Hang (dal ginocchio o dall'anca)	Esplosione e timing del secondo tiro	Primo tiro da terra
4	High pull	Tirata esplosiva completa	La ricezione
5	Pull (snatch/clean pull)	Forza e velocità della tirata	Espressione di potenza sopra l'anca
6	Push press / jerk	Tripla estensione in spinta verticale	La tirata
7	Jump shrug	Tripla estensione esplosiva pura	Tecnica di ricezione e complessità
8	Swing con manubrio o kettlebell	Accelerazione esplosiva d'anca	Componente verticale e carico assiale

Un power clean tecnicamente sbagliato non è un esercizio di potenza, è un rischio con un bilanciere in mano. Per un atleta pesante, poco mobile o con poco tempo di coaching, i gradini 7-8 danno gran parte del beneficio con una frazione di complessità e rischio.

108.2 Pliometria e lanci

SE NON PUOI FARE...	FAI...	PERCHÉ
Salti con atterraggio (peso elevato, dolore)	**Jump shrug, swing pesante, push press**	Tutta la concentrica di un salto senza pagare l'atterraggio
Box jump — niente box o divieto	Squat jump con atterraggio controllato o jump shrug	Il primo mantiene l'atterraggio, il secondo lo elimina
Drop jump — troppo carico	Pogo e salti reattivi bassi	Rigidità reattiva con caduta di pochi centimetri
Salti — nessuno spazio	Pogo sul posto, jump shrug	Un metro quadro
Palla medica — non disponibile	Borsone pesato o carico afferrabile	Attenzione alla stabilità dell'oggetto
Lanci — niente da lanciare o spazio	Esplosivi all'elastico (spinta, pull-down, rotazione)	Manca il rilascio: accelerare consapevolmente fino in fondo
Lancio rotazionale	Rotazione esplosiva ai cavi o elastico	Potenza rotazionale per la racchetta
Nessun mezzo balistico	Effort dinamico: panca o squat ~50% veloci	RFD con ciò che c'è

108.3 Sprint e agilità

SE NON PUOI FARE...	FAI...	PERCHÉ
Sprint — peso elevato, dolore	**Sprint in cyclette 6-8" all-out** o vogatore	Potenza quasi identica, carico articolare minimo; perde la specificità
Sprint — nessuno spazio	Sprint in salita breve o resistito con elastico sul posto	Più forza orizzontale
Slitta — non disponibile	Elastico resistito	Carico meno costante
Corsa vietata	Marcia resistita con elastico	Spinta orizzontale a velocità ridotta
Coni assenti	Qualsiasi riferimento: scarpe, bottiglie, righe	Contano distanze e ripetibilità
Drill reattivi — nessun partner	Segnale sonoro o timer casuale	Copre la reazione, non la lettura dell'avversario
COD veloce — superficie scivolosa o dolore	COD sub-massimale con focus sulla frenata	La frenata è il fondamento
Agilità — poco spazio	Footwork, split-step, primo passo, mirror drill	Quickness, non COD a velocità piena

109 CONDIZIONAMENTO E PREHAB

SE NON PUOI FARE...	FAI...	PERCHÉ
Corsa — peso, impatto, dolore	Cyclette, vogatore, ellittica, camminata in pendenza	Stesso stimolo cardiovascolare; la cyclette riduce anche l'interferenza
HIIT in corsa	Intervalli in bici o vogatore **con lo stesso lavoro:recupero**	Il sistema dipende dal work:rest, non dall'attrezzo
Nessuna macchina	Circuiti a corpo libero	Aggiungono fatica locale
Sprint ripetuti su campo	Sprint ripetuti in cyclette	RSA a basso carico articolare
Rotazioni esterne con manubrio	Elastico	Pratico, comodo in trasferta
Face pull ai cavi	Elastico o band pull-apart	Stessa funzione
Overhead — dolore	Lavoro sotto i 90° e mobilità toracica	Sotto la soglia del dolore mentre si costruisce il ROM
Nordic curl	**Nordic assistito → leg curl con eccentrica 3-4"**	La funzione da preservare è l'eccentrico
Nordic e leg curl — niente attrezzi	RDL monopodalico lento, glute-ham slide	Coprono in parte
Propriocezione su instabile	Monopodalico a occhi chiusi o con lancio-presa	Il disturbo cognitivo sostituisce l'instabilità
Calf raise alla macchina	Monopodalico su rialzo	Carico senza attrezzi
Atterraggi — divieto di salto	Decelerazioni da corsa, split squat eccentrico	La frenata è lo stesso problema con picchi più bassi

110 SOSTITUIRE PER VINCOLO

110.1 Attrezzatura: solo elastici e corpo libero

PATTERN	SOLUZIONE	LIMITE
Squat	Corpo libero lento → split squat → monopodalico assistito	Il carico massimo è la leva
Hinge	Elastico, ponte monopodalico, RDL monopodalico	Difficile caricare pesante
Spinta orizzontale	Push-up con leva ed elastico	Fino al livello intermedio
Spinta verticale	Pike push-up, elastico	—
Trazione verticale	Elastico ancorato in alto	Senza ancoraggio alto il pattern resta scoperto
Trazione orizzontale	Elastico, inverted row	—
Potenza	Esplosivi all'elastico, pogo	Manca il rilascio
Core	Pallof all'elastico, plank con zaino, dead bug	Progredire con carico o leva

Solo macchine: si perdono stabilizzazione del tronco (→ core dedicato), coordinazione (→ esercizi liberi anche leggeri), trasferimento (→ monolaterale e in piedi). Le macchine vanno bene per l'ipertrofia; per un atleta il pattern libero si recupera appena possibile.

110.2 Mobilità

ROM LIMITATO	COSA NON RIESCI A FARE	SOSTITUZIONE TEMPORANEA	COSA LAVORI IN PARALLELO
Dorsiflessione di caviglia	Squat e affondi profondi	Box squat, rialzo sotto i talloni, leg press	Knee-to-wall, mobilizzazione con elastico
Estensione d'anca	Sprint, hinge completo, overhead in piedi	Hip thrust, hinge a ROM ridotto	Affondo con gluteo contratto, flessori d'anca
Rotazione toracica	Sport rotazionali senza compensare con la lombare	Rotazioni a ROM controllato	Mobilità toracica seduta o su rullo
Spalla in overhead	Military, overhead squat, snatch	Landmine, spinta neutra, front squat	Mobilità toracica, ROM gleno-omerale

NOTA

La sostituzione è **un ponte** mentre costruisci il ROM. Se dopo mesi stai ancora sostituendo, non hai lavorato sulla mobilità. Nelle persone **ipermobili** lo stretching generico è dannoso: rinforzo e controllo.

110.3 Dolore

Premessa non negoziabile: il dolore persistente si valuta con medico o fisioterapista. Quanto segue è gestione del carico in attesa e in coordinamento.

DISTRETTO	EVITA O RIDUCI	PREFERISCI	PERCHÉ
Ginocchio	Squat profondo carico, leg extension pesante, salti, drop jump, corsa in discesa, scale e sedute flesse prolungate	Hip thrust, pull-through, leg curl, Nordic assistito, leg press a ROM controllato, squat 0-50°, cyclette sella alta	Gli anca-dominanti caricano poco il ginocchio; il ROM controllato limita il picco
Spalla	Panca larga a ROM completo, overhead pesante, dip profonde, alzate laterali oltre 90°	Manubri neutra, floor press, landmine, lavoro sotto 90°, cuffia e scapola	Riduce le posizioni di massima estensione e rotazione
Lombare	Stacco pesante, rematore a busto flesso, squat pesante con carico assiale	Hip thrust, leg press, rematore con appoggio, carry, anti-estensione e anti-rotazione	Toglie compressione e isometria prolungata; scegliere la direzione che **centralizza** i sintomi
Gomito (epicondilo)	Prese forti e ripetute, polso fermo sotto carico	Presa neutra, fascia counterforce, eccentrico degli estensori	Tendinopatia: si carica, ma con progressione
Tendine (Achille, rotuleo)	Volume di salti e corsa	Isometrie → pesante-lento	Il tendine vuole carico dosato, non riposo assoluto

LA REGOLA TRASVERSALE

Si sostituisce l'esercizio, non si toglie il pattern. Un distretto che smette del tutto di essere caricato si decondiziona, e il decondizionamento è esso stesso un fattore di rischio.

110.4 Spazio e tempo

NON PUOI	PUOI
Sprint, affondi camminati, percorsi	Sprint resistito sul posto, split squat, footwork, mirror drill
Salti con spostamento	Pogo, jump shrug, squat jump sul posto
Lanci	Esplosivi all'elastico

STRATEGIA PER POCO TEMPO	COME
Superserie antagoniste	Spinta + trazione, o alto + basso: quasi raddoppia la densità senza perdere qualità
Full-body	Con 2-3 sedute batte qualsiasi split
Tagliare accessori, non principali	Il multiarticolare pesante è la maggior parte del risultato
Condizionamento in chiusura	8-10' di intervalli

110.5 Livello e popolazione

SITUAZIONE	INVECE DI	FAI	PERCHÉ
Principiante	Olimpiche complete	Push press, jump shrug, salti bassi	Beneficio con poca complessità
	Trazioni libere	Assistite o negative	Il pattern completo si allena solo se riesci a eseguirlo
	Programmi complessi	Sovraccarico semplice, frequenza alta	Quasi tutto funziona
	Test di 1RM	Stima da ripetizioni	Su tecnica incerta misura la paura
Giovani	Carichi massimali	Corpo libero, elastici, palle leggere, poi pesi per competenza	Il carico segue maturazione e competenza
	Specializzazione precoce	Sviluppo multilaterale	La base ampia regge la specializzazione
	Gesti ripetuti identici	Varietà di gesti e giochi	La monotonia porta al sovraccarico
	Sedute lunghe	Brevi e varie	Il limite è l'attenzione
	Crescita rapida	Meno salti ripetitivi, più controllo	Goffaggine e rischio aumentano
Anziano	"Riempitivi" leggeri 3×10	Forza moderata-alta e potenza (alzata dalla sedia veloce)	I riempitivi sono sottodosati
Osteoporosi	Crunch, sit-up, macchine addominali, flessione + rotazione	Anti-estensione, estensori, carico in piedi	Evitare flessione spinale caricata
Gravidanza (dopo il 1° trimestre)	Supino, crunch, equilibri instabili, Valsalva	Seduta inclinata, laterale, quadrupedia, bici, acqua	Ipotensione supina, diastasi, cadute
Post-operatorio	Qualsiasi cosa fuori dal protocollo	Esercizi nei limiti di ROM e carico dati dal chirurgo; allenare il resto del corpo	Il protocollo ha la priorità

SITUAZIONE	INVECE DI	FAI	PERCHÉ
Ipertensione	Carichi massimali e apnea	Carichi moderati con respirazione continua	Valsalva e picchi pressori

111 TABELLA RAPIDA

ESERCIZIO	PRIMA ALTERNATIVA	SECONDA	TERZA
Back squat	Front squat	Goblet squat	Leg press / hack squat
Stacco da terra	Stacco rumeno	Hip thrust	Pull-through
Stacco rumeno	RDL monopodalico	Pull-through	Iperestensioni caricate
Affondo camminato	Split squat	Split squat bulgaro	Step-up
Panca piana	Panca manubri	Push-up con leva	Chest press
Military press	Lento avanti manubri	Landmine press	Pike push-up
Trazioni	Trazioni assistite	Lat machine	Trazioni all'elastico
Rematore bilanciere	Rematore manubrio	Rematore ai cavi	Inverted row
Power clean	Hang clean	High pull	Jump shrug
Box jump	Squat jump con stick	Jump shrug	Swing
Drop jump	Box jump	Salti reattivi bassi	Pogo hop
Lancio palla medica	Lancio borsone	Esplosivo all'elastico	Effort dinamico
Sprint su campo	Sprint in salita	Sprint resistito con elastico	Sprint in cyclette
Nordic curl	Nordic assistito	Leg curl eccentrico	RDL monopodalico lento
Corsa continua	Cyclette	Vogatore	Camminata in pendenza
Plank	Plank con carico	Dead bug	Ab wheel
Pallof press	Chop e lift	Carry monolaterale	Side plank
Calf raise macchina	Monopodalico su rialzo	Elastico	Pogo
Face pull	Band pull-apart	Y-T-W	Rotazioni esterne

112 GLI ERRORI DI SOSTITUZIONE

ERRORE	ESEMPIO	PERCHÉ È UN ERRORE
Per somiglianza visiva	Leg extension al posto dello squat	Stesso muscolo, funzione diversa
Cambiare zona della curva F-V	Squat pesante al posto di un salto	La forza non allena la RFD

ERRORE	ESEMPIO	PERCHÉ È UN ERRORE
Perdere il tipo di contrazione	Leg curl concentrico al posto del Nordic	Si perde la funzione preventiva
Perdere il monolaterale	Leg press al posto dello split squat	Si perde il motivo per cui era lì
Intervallo → continuo	30' di corsa al posto di 8×30"	Cambia il sistema energetico
Sostituire per sempre	Evitare l'overhead per mesi senza lavorare sulla mobilità	La sostituzione è un ponte
Togliere il pattern	Eliminare tutto il lavoro d'anca perché fa male lo stacco	Il decondizionamento è un rischio
Non ritarare i parametri	Nuovo esercizio con gli stessi carichi e schemi	Carichi, ripetizioni e RIR sono legati all'esercizio

PARTE Q

CORREGGERE IN CORSA

113 GLI OTTO SCENARI DI CORREZIONE

Un piano si corregge sui dati (Parte K), non sulle sensazioni del coach.

#	SCENARIO	COSA STA SUCCEDENDO	CORREZIONE
1	I carichi calano su più esercizi per due sedute di fila	Fatica accumulata oltre la capacità di recupero	**Anticipa lo scarico.** Non "spingere per uscirne"
2	Stallo su un'alzata, il resto va bene	Problema locale: tecnica, punto debole, carico di partenza troppo alto	Reset su quell'alzata (~10%), lavoro sul punto debole, ricostruzione
3	Stallo su tutto	Recupero insufficiente o volume oltre soglia	Prima sonno, alimentazione, stress, carico esterno. Poi scarico. Solo alla fine cambia il programma
4	L'atleta salta sedute regolarmente	Il piano non è compatibile con la sua vita	Riduci alle sedute che fa davvero e concentra le priorità. **Un piano da 5 sedute fatto per 3 è peggio di un piano da 3 fatto per 3**
5	La gara viene spostata in avanti	Settimane in più	Allunga il blocco prima del taper, non il taper; mini-blocco di mantenimento o secondo accumulo breve
6	La gara viene anticipata	Settimane in meno	**Taglia dall'accumulo, non dal taper**
7	Infortunio	Il piano va riscritto, non sospeso	Coordinamento con medico e fisioterapista; si allena ciò che si può, si mantiene la base, il ritorno segue criteri (Parte L)
8	Segnali di eccesso: sonno peggiorato, irritabilità, motivazione a zero per più giorni, FC a riposo alterata	Stress complessivo oltre soglia	Scarico immediato e revisione del carico totale, vita inclusa

Scenari aggiuntivi frequenti

SCENARIO	CORREZIONE
Il giovane cresce in fretta (statura che accelera)	Meno salti ripetitivi e volume d'impatto, più controllo e tecnica; monitorare dolori da apofisite
CMJ o RSI in calo durante un periodo di gare	Ridurre il volume fuori campo, proteggere il sonno, scarico
La seduta è sembrata facile	Non aggiungere lì per lì: si rivede la successiva
Dolore che dura oltre 24 ore dopo una seduta	Ridurre carico o volume del distretto; se persiste o compare a riposo → Parte L
Il runner aumenta la distanza e compare dolore osseo	Fermare l'impatto, escludere la frattura da stress, mantenere l'aerobico in bici

IL PRINCIPIO CHE GOVERNA TUTTE LE CORREZIONI

Si tocca una variabile alla volta, e si aspetta almeno una settimana per vedere l'effetto. Cambiare tre cose insieme fa perdere l'informazione su cosa ha funzionato — che è l'unica cosa che rende il piano successivo migliore di questo.

114 GLI ERRORI DI PROGRAMMAZIONE

ERRORE	COME SI RICONOSCE	CORREZIONE
Nessun obiettivo dominante per mesociclo	Ogni blocco contiene "un po' di tutto"	Un obiettivo dichiarato per blocco, il resto in mantenimento
Ignorare i residui	Qualità costruite presto e perse prima della gara	Passo 7 del metodo all'indietro
Copiare programmi d'élite su principianti	Complessità e volume sproporzionati	Semplicità, tecnica, frequenza
Trascurare la needs analysis	Esercizi "belli" ma non specifici	Le sei domande dello sport
Taper con volume e intensità entrambi giù	Atleta riposato e spento	Meno lavoro, stessa qualità
Costruire in-season	Fatica crescente e infortuni a stagione avanzata	In stagione si mantiene
Nessuno scarico	Progressione che si spegne senza causa	Scarico ogni 3-6 settimane, pianificato
Progressione troppo aggressiva	Buona partenza, poi stallo o infortunio	Incrementi contenuti, una variabile per volta
Piano rigido senza autoregolazione	Percentuali rispettate anche nei giorni pessimi	RIR, AMRAP o velocità come correttivi
Nessun criterio di uscita	Si passa oltre "perché sono passate quattro settimane"	Scrivi prima cosa deve succedere
Confondere COD e agilità	Solo coni, nessuno stimolo	Progressione chiuso → aperto
Condizionare "a caso"	Lavoro:recupero lontano da quello dello sport	Progettare l'intervallo sul profilo della gara
Programmare per età anagrafica nei giovani	Stesso carico a ragazzi con 3 anni di maturazione di differenza	Maturazione, competenza, biobanding
Progredire per calendario nel rientro	Rientro "perché sono passati 6 mesi"	Criteri + tempo
Ignorare il carico dello sport	Il fisico rovina la tecnica o la gara	Contare prima le ore di campo

PARTE R

GRIGLIE DA COMPILARE

115 SCHEDA ATLETA E NEEDS ANALYSIS

CAMPO	DA COMPILARE
Nome / età / età biologica (offset PHV)	
Sport, ruolo, livello, anni di allenamento	
Obiettivo dichiarato e obiettivo reale	
Infortuni e interventi (ultimi 12 mesi e storici)	
Farmaci e condizioni note / via libera medico	
Tempo reale disponibile (sedute × minuti)	
Attrezzatura e spazi	
Ore di sport/campo già presenti a settimana	
Sonno, lavoro/scuola, stress	
Schemi di movimento dominanti dello sport	
Durata azione / recupero / gara	
Qualità che distinguono i migliori	
Infortuni tipici dello sport → prehab	

116 SCHEDA TEST

TEST	DATA 1	DATA 2	DATA 3	NOTE (CONDIZIONI)
Statura / altezza da seduti / peso				

TEST	DATA 1	DATA 2	DATA 3	NOTE (CONDIZIONI)
Forza (RM stimato)				
CMJ / salto in lungo				
Sprint 5-10-20 m				
COD (505 / T-test)				
Aerobico (navetta / Yo-Yo)				
Mobilità (caviglia, anca, spalla)				
Controllo (tuck jump, Y-balance, hop test)				

117 SCHEDA MACROCICLO

CAMPO	DA COMPILARE
Data di inizio / gara/e chiave e date	
Gare di preparazione	
Settimane disponibili	
Modello scelto e perché (albero decisionale)	
Qualità prioritarie in ordine	
Qualità in mantenimento	
Interruzioni note	

BLOCCO	SETTIMANE	FASE	OBIETTIVO DOMINANTE	MANTENIMENTO	SCARICO	CRITERIO DI USCITA
1						
2						

BLOCCO	SETTIMANE	FASE	OBIETTIVO DOMINANTE	MANTENIMENTO	SCARICO	CRITERIO DI USCITA
3						
4						
Taper						

118 SCHEDA MESOCICLO

CAMPO	DA COMPILARE
Numero e nome del blocco / settimane	
Obiettivo dominante / mantenimento	
Struttura dell'onda (3+1, 2+1...)	
Modo di progressione (intensità / volume / densità)	
Range di intensità e ripetizioni	
Criterio di uscita	

SETTIMANA	VOLUME	INTENSITÀ	NOTE
1			
2			
3			
4 (scarico)			

119 SCHEDA MICROCICLO E SEDUTA

GIORNO	TIPO (ALTO/MEDIO/BASSO)	QUALITÀ PRIORITARIA	CONTENUTO	NOTE
Lun				

GIORNO	TIPO (ALTO/MEDIO/BASSO)	QUALITÀ PRIORITARIA	CONTENUTO	NOTE
Mar				
Mer				
Gio				
Ven				
Sab				
Dom				

ORDINE	ESERCIZIO	SERIE × RIP	CARICO / RIR	RECUPERO	NOTE / SOSTITUZIONE
Riscaldamento					
1 · potenza / velocità					
2 · forza principale					
3 · forza secondaria					
4 · accessori					
5 · prehab / core					
6 · condizionamento					

Verifica prima di consegnare: la qualità prioritaria è a sistema nervoso fresco? · i giorni alti e bassi si alternano? · le qualità in conflitto sono separate? · il carico è compatibile con lo sport e con la gara? · c'è il criterio di uscita?

120 IL PROMEMORIA IN UNA PAGINA

DA TENERE A MENTE

Prima di tutto: screening. Segnali d'allarme → medico, non programma. Il protocollo del fisioterapista/chirurgo ha la priorità.

I tre input: chi (atleta), per cosa (sport), quando (calendario). Se ne manca uno è un template.

Si costruisce all'indietro: gara → taper → realizzazione → trasmutazione → accumulo → oggi.

Prestazione = fitness − fatica. Il taper funziona perché la fatica decade prima. Si testa da scarichi.

I residui comandano la sequenza: aerobico e forza max presto, mantenuti con poco (~30 gg); velocità e potenza vicino alla gara e toccate ogni settimana (~5 gg).

Un obiettivo dominante per mesociclo. Scarico ogni 3-6 settimane: stesso carico, metà serie.

Taper: volume −40/60%, intensità mantenuta, frequenza conservata, 1-3 settimane, riduzione progressiva.

Dosi base: forza ≥ 85%, 1-6 rip, 2-5' · ipertrofia 67-85%, 6-12 rip, 30-90" · potenza 30-60% balistici / 80-90% forza, 1-5 rip, 2-5' · resistenza ≤ 67%, ≥ 12 rip, ≤ 30".

Pliometria: prima l'atterraggio; contatti come carico (principiante 60-100); 48-72 h tra sedute; recupero 1:5-1:10.

Intervalli: fosfageni 1:12-1:20 · glicolitico 1:3-1:5 · aerobico 1:1-1:3. Cambiare il work:rest cambia l'obiettivo.

Giovani: maturazione e competenza, non età. 2-4 × 6-12 ≤ 80%, niente cedimento; pliometria 2/sett; 3:1; ore settimanali ≤ età.

Nel microciclo: priorità a SNC fresco, giorni alti e bassi, qualità in conflitto separate, il giorno dopo la gara è il più leggero. **In-season si mantiene.**

Sostituzioni: stesso pattern, stessa zona F-V, stessa contrazione, stesso bi/monolaterale. Si sostituisce l'esercizio, non si toglie il pattern. Ritarare i parametri.

Rientro: per criteri dentro i tempi minimi; regola delle 24 ore; forza e hop test ≥ 90%, anche rispetto al pre-infortunio.

Correzioni: una variabile per volta, una settimana per vedere l'effetto. Se si taglia, si taglia dall'accumulo, mai dal taper.

Ciò che rende un piano un piano: il criterio di uscita da ogni blocco, scritto prima di iniziarlo.